Studijní plány

2022-2023

Fakulta strojní

Obsah

ÚSTAVY A ODBORY FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE **5**

STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ STROJNÍ ČVUT V PRAZE **8**

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM **11**
VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOŽENÍ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÉM STUDIU 11
PŘEDMĚTY SKUPINY Alfa (A) 11

STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ **12**
1. ROČNÍK 12
2. ROČNÍK 14
3. ROČNÍK 16

STROJÍRENSTVÍ – nová akreditace **18**
Strojírenská výroba 18
2. ROČNÍK 18
Všeobecné strojírenství 20
2. ROČNÍK 20

STROJÍRENSTVÍ – původní akreditace **22**
3. ROČNÍK 22
4.ROČNÍK 25
Energetika a procesní technika 25
Informační a automatizační technika 27
Konstruování podporované počítačem 29
Technika životního prostředí 31

TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ **33**
2. ROČNÍK 33
3. ROČNÍK 35

VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ **39**
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství 39
3. ROČNÍK 39

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM **41**
VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOŽENÍ ZKOUŠKY V NAVAZUJÍCÍM STUDIU 41

APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ **42**
1. ROČNÍK 43
2. ROČNÍK 47

AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA **51**
1. ROČNÍK 52
2. ROČNÍK 54

DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA **56**
1. ROČNÍK 57
2. ROČNÍK 59

ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ **62**
1. ROČNÍK 63
2. ROČNÍK 65

INTELIGENTNÍ BUDOVY **67**
1. ROČNÍK 68
2. ROČNÍK 70

JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ **71**
2. ROČNÍK 72

ROBOTIKA A VÝROBNÍ TECHNIKA **74**
1. ROČNÍK 75
2. ROČNÍK 77

ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ **79**
1. ROČNÍK 80
2. ROČNÍK 82

TECHNIKA PROSTŘEDÍ **84**
1. ROČNÍK 85
2. ROČNÍK 87

VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ **89**
1. ROČNÍK 90
2. ROČNÍK 92

BACHELOR'S STUDY PROGRAMME **94**
FOREIGN LANGUAGE COURSE AND PASSING THE EXAM IN BACHELOR'S STUDY 94
THE GROUP OF ALFA SUBJECTS (A) 94

BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (THEORETICAL) **95**
1st YEAR 95
2nd YEAR 97
3rd YEAR 99

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING **101**
2nd YEAR 101
3rd YEAR 103

BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING - Former acreditation **107**
2nd YEAR 107
3rd YEAR 109
4th YEAR 112

MASTER'S STUDY PROGRAMME **114**
FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND EXAM PASSING IN THE FOLLOW UP MASTER'S STUDY 114

AUTOMATION AND INSTRUMENTATION ENGINEERING **115**
1st YEAR 116
2nd YEAR 118

MASTER DEGREE PROGRAMME **120**

MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING **120**
1st YEAR on CTU in Prague 122
1st YEAR on TU Chemnitz, Germany 124
2nd YEAR on ENSTA Bretagne, France 126

2st YEAR on HAN in the Netherlands 128
2st YEAR on CTU in Prague 130

ÚSTAVY A ODBORY FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE

12101 | ÚSTAV TECHNICKÉ MATEMATIKY

121 35 Praha 2, Karlovo náměstí 13, tel.: 224 357 456

vedoucí ústavu	**prof. Ing. Jiří Fürst, Ph.D.**
e-mail	Jiri.Furst@fs.cvut.cz
sekretářka	Marta Karpašová

12102 | ÚSTAV FYZIKY

160 00 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 437

vedoucí ústavu	**Ing. Petr Vlčák, Ph.D.**
e-mail	Petr.Vlcak@fs.cvut.cz
sekretářka	Bohuslava Krčková

12104 | ÚSTAV JAZYKŮ

121 35 Praha 2, Karlovo nám. 13, tel.: 224 357 570

vedoucí ústavu	**Mgr. Eliška Vítková**
e-mail	Eliska.Vitkova@fs.cvut.cz
sekretářka	Marta Philbow Kingová

12105 | ÚSTAV MECHANIKY, BIOMECHANIKY A MECHATRONIKY

160 00 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 509

vedoucí ústavu	**prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.**
e-mail	Michael.Valasek@fs.cvut.cz
sekretářka	Jiřina Heráčková

12111	**Odbor pružnosti a pevnosti**
12124	**Odbor biomechaniky**
12131	**Odbor mechaniky těles a mechatroniky**

12110 | ÚSTAV PŘÍSTROJOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY

160 00 Praha 6, Technická 4, tel. 224 352 569

vedoucí ústavu	**prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.**
e-mail	Tomas.Vyhlidal@fs.cvut.cz
sekretářka	Ing. Dagmar Roušarová, CSc., Zuzana Sedlecká

12110.1	**Odbor elektrotechniky**
12110.2	**Odbor přesné mechaniky a optiky**
12110.3	**Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky**

12112 | ÚSTAV MECHANIKY TEKUTIN A TERMODYNAMIKY

160 00 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 579

vedoucí ústavu	**Ing. Michal Schmirler, Ph.D.**
e-mail	Michal.Schmirler@fs.cvut.cz
sekretářka	Ivana Mahlová

12113 | ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTÍ STROJŮ

160 00 Praha 6, Technická 4, tel. 224 352 418

vedoucí ústavu	**Ing. František Lopot, Ph.D.**
e-mail	Frantisek.Lopot@fs.cvut.cz
sekretářka	Ing. Jana Jandová

12115 | ÚSTAV ENERGETIKY

160 00 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 540

vedoucí ústavu	**prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc.**
e-mail	Michal.Kolovratnik@fs.cvut.cz
sekretářka	Ing. Jana Novotná

12116 | ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ

160 00 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 483

vedoucí ústavu	**doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.**
e-mail	Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz
sekretářka	Zina Gorgoňová

12118 | ÚSTAV PROCESNÍ A ZPRACOVATELSKÉ TECHNIKY

160 00 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 681

vedoucí ústavu	**prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.**
e-mail	Tomas.Jirout@fs.cvut.cz
sekretářka	Eva Nešporová

12120 | ÚSTAV AUTOMOBILŮ, SPALOVACÍCH MOTORŮ A KOLEJOVÝCH VOZIDEL

160 00 Praha 6, Technická 4, tel. 224 352 508, 246 003 703, 224 352 507

vedoucí ústavu	**doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D.**
e-mail	Oldrich.Vitek@fs.cvut.cz
sekretářka	Pavla Žárská

12122 | ÚSTAV LETADLOVÉ TECHNIKY

121 35 Praha 2, Karlovo náměstí 13, tel. 224 357 205

vedoucí ústavu	**Ing. Robert Theiner, Ph.D.**
e-mail	Robert.Theiner@fs.cvut.cz
sekretářka	Světlana Bílková

12132 | ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

121 35 Praha 2, Karlovo náměstí 13, tel.: 224 357 498, 224 352 619

vedoucí ústavu	**prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.**
e-mail	Petr.Spatenka@fs.cvut.cz
sekretářka	Iva Zámostná

12133 | ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

160 00 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 629

vedoucí ústavu	**doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE**
e-mail	Ladislav.Kolarik@fs.cvut.cz
sekretářka	Mgr.Tatiana Dolníková

12134 | ÚSTAV TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ, PROJEKTOVÁNÍ A METROLOGIE

160 00 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 610, 224 352 611

vedoucí ústavu	**Ing. Libor Beránek, Ph.D.**
e-mail	Libor.Beranek@fs.cvut.cz
sekretářka	Markéta Smolíková

12135 | ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

128 00 Praha 2, Horská 3, tel.: 224 913 540

vedoucí ústavu	**Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.**
e-mail	Matej.Sulitka@fs.cvut.cz
sekretářka	Barbora Ševčíková

12138 | ÚSTAV ŘÍZENÍ A EKONOMIKY PODNIKU

121 35 Praha 2, Karlovo náměstí 13, tel.: 224 355 798

vedoucí ústavu	**Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.**
e-mail	Miroslav.Zilka@fs.cvut.cz
sekretářka	Květoslava Aneltová

12138.1	**Odbor managementu a marketingu**
12138.2	**Odbor ekonomiky**
12138.3	**Odbor společenských věd**

STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ STROJNÍ ČVUT V PRAZE

Podrobné informace o studiu v jednotlivých studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze mohou uchazeči nalézt na webových stránkách fakulty na adrese **http://www.fs.cvut.cz**

Akreditované bakalářské studijní programy

B0715A270023	**STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ (BSI)** ***Platné pro studenty začínající studium od AR 2022/2023***
B0715A270025	**STROJÍRENSTVÍ (STR)** ***Přestup možný až po úspěšném ukončení 1. ročníku BSI***
Specializace	Strojírenská výroba Všeobecké strojírenství

B 2341	**STROJÍRENSTVÍ** ***Pouze pro dokončení studia***
Studijní obory	Technika životního prostředí Energetika a procesní technika Informační a automatizační technika Konstruování podporované počítačem
B 2342	**TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ** ***Pouze pro dokončení studia***
B 2343	**VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ** ***Pouze pro dokončení studia***
Studijní obor	Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

Akreditované navazující magisterské studijní programy

N0714A270002	**APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJÍRENSTVÍ**
Specializace	Aplikovaná mechanika Biomechanika Matematické modelování v technice Mechatronika
N0714A270001	**AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA**
Specializace	Automatizace a průmyslová informatika Přístrojová technika
N0716A270001	**DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA**
Specializace	Kolejová vozidla Motorová vozidla Spalovací motory Transportní technika
N0713A070001	**ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ**
Specializace	Energetika Procesní inženýrství
N0788A260001	**INTELIGENTNÍ BUDOVY**
N 3951	**JADERNÁ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ**
Studijní obor	Jaderná energetická zařízení
N0714A270009	**ROBOTIKA A VÝROBNÍ TECHNIKA**
Specializace	Výrobní technika Robotika
N0413A270001	**ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ**
N0715A070001	**TECHNIKA PROSTŘEDÍ**
N0715A270001	**VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ**

Akreditované bakalářské studijní programy anglickém jazyce

B0715A270024	**BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING** ***Valid for students starting the stage from AY 2022/2023***
B2342	**THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING** ***For graduation only***
B2341	**BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING - Former accreditation** ***For graduation only***

Akreditované navazující magiesterské studijní programy anglickém jazyce

N0714A270007	**AUTOMATION AND INSTRUMENTATION ENGINEERING**
N0716A270002	**MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING**
Specializace	Vehicle Dynamics and Clean Driveline Control System Design of Vehicles / Architecture des véhicules Computation and Modelisation / Modélisation Fuel Cell Drives Advanced Powertrains

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOŽENÍ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÉM STUDIU

Součástí studijních plánů uvedených bakalářských studijních programů je mj. povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Zkoušku student vykonává v rámci zakončení povinně volitelného předmětu (XXX - bakalářská zkouška), který má během semestru povinnou výuku zaměřenou na doplnění gramatických znalostí a odborné terminologie. Student si může předmět zapsat kdykoliv v průběhu studia. Pro případ neúspěchu a nutnosti předmět zapsat na druhý zápis, je vhodné předmět zapsat nejpozději v předposledním semestru studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu dle platné akreditace, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie.

KÓDY PŘEDMĚTŮ „BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA“

Kód předmět	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně	Zakončení	Počet kredit
2041061	PV	ZBAN	Angličtina – bakalářská zkouška	0P+2C	z,zk	2
2041062	PV	ZBNE	Němčina – bakalářská zkouška	0P+2C	z,zk	2
2041063	PV	ZBFR	Francouzština – bakalářská zkouška	0P+2C	z,zk	2
2041064	PV	ZBSP	Španělština – bakalářská zkouška	0P+2C	z,zk	2
2041065	PV	ZBRU	Ruština – bakalářská zkouška	0P+2C	z,zk	2
2041066	PV	ZBCZ	Čeština – bakalářská zkouška	0P+2C	z,zk	2

Poznámka:

Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk než jeho jazyk mateřský nebo jazyk úřední ve státě, jehož je student občanem. Zkouška může být vykonána i z jiného jazyka, než je ve skupině uvedeno. Student však musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. Zkouška může být také uznána, pokud ji student již dříve vykonal. Také v tomto případě student musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. **Studenti, kteří mají doklad o úspěšně složené mezinárodně uznávané zkoušce nebo o státní zkoušce na jazykové škole, absolvují pouze ústní část zkoušky z odborného jazyka.**

O souhlas také žádají občané republik bývalého Sovětského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. Ve studijních programech, ve kterých výuka probíhá v českém jazyce, se nepovažuje čeština za cizí jazyk a případnou zkoušku z češtiny nelze uznat za splnění povinnosti složení bakalářské zkoušky v akreditovaných bakalářských programech.

PŘEDMĚTY SKUPINY Alfa (A)

Povinným obecným teoretickým předmětem je např. Matematika I. a k němu volitelným předmětem je Matematika I.A. Zkouška z Matematiky I. je na bakalářské úrovni a kombinace zkoušek z Matematiky I. a Matematiky I.A je zkouškou na vyšší (magisterské) úrovni.

V bakalářském studijním programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství (TZSI) a v programu Strojní inženýrství (BSI) je pro studenty absolvování předmětů Alfa (A) povinné.

V ostatních bakalářských studijních programech jsou předměty Alfa (A) pouze volitelné, ale jejich absolvování je doporučené pro budoucí případné studium v navazujících magisterských studijních programech.

Předmětů Alfa (A) je stanoveno celkem čtrnáct: Matematika I.A, Matematika II.A, Matematika III.A, Numerická matematika A, Konstruktivní geometrie A, Fyzika I.A, Fyzika II.A, Mechanika I.A, Mechanika II.A, Mechanika III.A, Pružnost a pevnost I.A, Pružnost a pevnost II.A, Mechanika tekutin A, Termomechanika A

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B0715A270023
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Studijní program je bez specializací

B BSI

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

1. ROČNÍK - 1. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2003000	P	MS	Moderní strojírenství		0P+2C	není v SP	z	1
2011018	P	KG	Konstruktivní geometrie		3P+2C	12/6	z,zk	5
201A018	P	KGA	Konstruktivní geometrie A	(1)	0P+0C	0/0	zk	3
2011091	P	MA1	Matematika I.		4P+4C	16/10	z,zk	7
201A091	P	MA1A	Matematika I. A	(1)	0P+0C	0/0	zk	3
2021026	P	FY1	Fyzika I.		4P+2C	16/8	z,zk	5
202A026	P	FY1A	Fyzika I.A	(1)	0P+0C	0/0	zk	3
2132029	P	VT	Vývoj techniky		1P+0C	4/8	kz	2
2132031	P	SK1	Strojírenské konstruování I.		1P+2C	4/8	kz	3
2313028	P	KVI	Kariéra v inženýrství		1P+1C	není v SP	z	2
2333041	P	ZTS	Základy slévání, tváření a svařování	(2)	2P+1C	není v SP	z	2
K333041	P	ZTS	Základy slévání, tváření a svařování		není v SP	4/4	z	2
2343041	P	ZTO	Základy obrábění, metrologie a projektování výroby	(2)	2P+1C	není v SP	z	2
2372042	P	SNS	Softwarové nástroje pro studium		1P+1C	4/4	kz	3
2383009	P	KJL	Komunikace a jednání s lidmi		není v SP	4/4	z	2
							(P)	**39 K**
							(K)	**38 K**

(1) V případě nesplnění **kteréhokoliv předmětu typu A (ALFA),** nebude moci student konat SZZ v programu BSI, ale bude muset přestoupit do programu STR.
(2) Při zápisu bude studentům zapsán jeden z těchto předmětů

DOPORUČENÍ
Pokud si chce student své dosud získané znalosti (například z matematiky, fyziky, cizích jazyků atd.) doplnit, může si zapsat některý z volitelných předmětů, které příslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporučujeme zejména:

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2016007	V	SEM1	Seminář z matematiky I.	0P+2C	0/8	z	2
2046xxx	V		Cizí jazyky (viz publikace Bílá kniha „Volitelné předměty “ v nabídce Ústavu jazyků).				

Pokud studentům při kombinované formě studia nevyhovuje rozvrh výuky vybraného volitelného předmětu, je možno při větším počtu zájemců dohodnout jinou dobu výuky.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B0715A270023
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Studijní program je bez specializací

B BSI

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

1. ROČNÍK – 2. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2011092	P	MA2	Matematika II.		4P+4C	16/10	z,zk	7
201A092	P	MA2A	Matematika II. A	(1)	0P+0C	0/0	zk	3
2021029	P	FY2	Fyzika II.		2P+2C	8/8	z,zk	5
202A029	P	FY2A	Fyzika II. A	(1)	0P+0C	0/0	zk	3
2121046	P	TM	Termomechanika		3P+2C	12/6	z,zk	5
212A046	P	TMA	Termomechanika A	(1)	0P+0C	0/0	zk	2
2131002	P	SK2	Strojírenské konstruování II.		2P+3C	8/12	z,zk	4
2322029	P	MR1	Nauka o materiálu I.		2P+1C	8/4	kz	3
2333041	P	ZTS	Základy slévání, tváření a svařování	(2)	2P+1C	není v SP	z	2
2343041	P	ZTO	Základy obrábění, metrologie a projektování výroby	(2)	2P+1C	není v SP	z	2
K343041	P	ZTO	Základy obrábění, metrologie a projektování výroby		není v SP	8/4	z	2
2381054	P	MEP	Management a ekonomika podniku		2P+2C	8/8	z,zk	4
TV-2	P	TV1	Tělesná výchova I.		0P+2C	není v SP	z	1
TVK-L	P	LVK	Letní výcvikový kurz	(3)	1 týd	není v SP	z	1
							(P)	**40 K**
							(K)	**38 K**

(1) V případě nesplnění **kteréhokoliv předmětu typu A (ALFA)**, nebude moci student konat SZZ v programu BSI, ale bude muset přestoupit do programu STR.

(2) Student zapisuje předmět, který neabsolvoval v první semestru.

(3) Letní výcvikový kurz je předmět povinný. Student jej může vykonat kdykoliv v průběhu studia, avšak v souladu s příslušnými ustanoveními Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B0715A270023
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

B BSI

Studijní program je bez specializací

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

2. ROČNÍK – 3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2011093	P	MA3	Matematika III.		2P+2C	8/8	z,zk	4
201A093	P	MA3A	Matematika III. A	(1)	0P+0C	0/0	zk	3
2012036	P	ZAPG	Základy algoritmizace a programování		1P+2C	4/6	kz	3
2121502	P	MT	Mechanika tekutin		3P+2C	12/6	z,zk	5
212A502	P	MTA	Mechanika tekutin A	(1)	0P+0C	0/0	zk	3
2182019	P	CH	Chemie		2P+1C	6/4	kz	3
2311101	P	ME1	Mechanika I.		2P+2C	8/8	z,zk	4
231A101	P	ME1A	Mechanika I.A	(1)	0P+0C	0/0	zk	2
2321039	P	MR2	Nauka o materiálu II.		2P+2C	8/8	z,zk	4
2331093	P	TSTS	Technologie slévání, tváření a svařování	(2)	3P+2C	není v SP	z,zk	5
K331093	P	TSTS	Technologie slévání, tváření a svařování		není v SP	12/8	z,zk	5
2341093	P	TOMP	Technologie obrábění, metrologie a projektování výroby	(2)	3P+2C	není v SP	z,zk	5
TV-1	P	TV2	Tělesná výchova II.		0P+2C	není v SP	z	1
z následující skupiny pv předmětů nutno alespoň j e d e n volit:								
2013044	PV	PM	Praktikum z matematiky		0P+2C	0/8	z	2
2013066	PV	ZST	Základy stochastiky		0P+2C	není v SP	z	2
2023013	PV	PFY1	Praktikum z Fyziky I.		0P+2C	není v SP	z	2
2133013	PV	SK3	Strojírenské konstruování III.		0P+2C	0/8	z	2
								39 K

(1) V případě nesplnění **kteréhokoliv předmětu typu A (ALFA),** nebude moci student konat SZZ v programu BSI, ale bude muset přestoupit do programu STR.
(2) Studenti zapisují předměty podle volné kapacity v rozvrhu

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B0715A270023
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

B BSI

Studijní program je bez specializací

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

2. ROČNÍK – 4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2011049	P	NMA	Numerická matematika		2P+2C	8/8	z,zk	4
201A049	P	NMAA	Numerická matematika A	(1)	0P+0C	0/0	zk	2
2012037	P	PGR	Počítačová grafika		1P+1C	4/4	kz	3
2111101	P	PP1	Pružnost a pevnost I.		3P+3C	12/8	z,zk	5
211A101	P	PP1A	Pružnost a pevnost I. A	(1)	0P+0C	0/0	zk	2
2143006	P	BPE	Bezpečnost práce v elektrotechnice	(*)	kurz	kurz	z	0
2311102	P	ME2	Mechanika II.		2P+2C	8/8	z,zk	4
231A102	P	ME2A	Mechanika II. A	(1)	0P+0C	0/0	zk	2
2331093	P	TSTS	Technologie slévání, tváření a svařování	(2)	3P+2C	není v SP	z,zk	5
2341093	P	TOMP	Technologie obrábění, metrologie a projektování výroby	(2)	3P+2C	není v SP	z,zk	5
K341093	P	TOMP	Technologie obrábění, metrologie a projektování výroby.		není v SP	12/8	z,zk	5
2371047	P	AŘ	Automatické řízení		3P+2C	12/8	z,zk	5
z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:								
2023012	PV	PFY2	Praktikum z Fyziky II.		0P+2C	není v SP	z	2
2133014	PV	SK4	Strojírenské konstruování IV.		0P+2C	0/6	z	2
2183014	PV	PPVE	Pokrokové procesy využití energií		0P+2C	není v SP	z	2
2213014	PV	DLKT	Dopravní, letadlová a kosmická technika		0P+2C	0/6	z	2
2313040	PV	UAMM	Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky		0P+2C	není v SP	z	2
2323014	PV	M21S	Materiály 21. století		0P+2C	není v SP	z	2
2333040	PV	PVST	Perspektivní výroba ve strojírenství		0P+2C	není v SP	z	2
2343040	PV	SV	Strojírenská výroba		0P+2C	není v SP	z	2
2353041	PV	PÚSVT	Praktický úvod do strojírenské výrobní techniky		0P+2C	není v SP	z	2
2373025	PV	ŘAR	Řízení autonomních robotů		0P+2C	není v SP	z	2
2383020	PV	MŘPP	Moderní řízení podniků a projektů		0P+2C	není v SP	z	2
Zkouška z cizího jazyka z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:								
2041061	PV	ZBAN	Angličtina – bakalářská zkouška		0P+2C	0/4	z,zk	2
2041062	PV	ZBNE	Němčina – bakalářská zkouška		0P+2C	0/4	z,zk	2
2041063	PV	ZBFR	Francouzština – bakalářská zkouška		0P+2C	0/4	z,zk	2
2041064	PV	ZBSP	Španělština – bakalářská zkouška		0P+2C	0/4	z,zk	2
2041065	PV	ZBRU	Ruština – bakalářská zkouška		0P+2C	0/4	z,zk	2

36 K

(*) Pro účast na cvičeních předmětů ***Automatické řízení*** ve 2. ročníku a předmětů Elektrické obvody a elektronika, Elektrické stroje a pohony a Technická měření musí mít posluchač zápočet z tohoto předmětu ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) V případě nesplnění **kteréhokoliv předmětu typu A (ALFA),** nebude moci student konat SZZ v programu BSI, ale bude muset přestoupit do programu STR.

(2) Student zapisuje předmět, který neabsolvoval ve třetím semestru.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B0715A270023
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

B BSI

Studijní program je bez specializací

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

3. ROČNÍK – 5. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2111103	P	PP2	Pružnost a pevnost II.		3P+3C	12/8	z,zk	5
211A103	P	PP2A	Pružnost a pevnost II. A	(1)	0P+0C	0/0	zk	2
2131512	P	ČMS1	Části a mechanismy strojů I.		3P+2C	12/4	z,zk	6
2141504	P	EOE	Elektrické obvody a elektronika		2P+2C	8/6	z,zk	4
2143006	P	BPE	Bezpečnost práce v elektrotechnice	(*)	kurz	kurz	z	0
2153005	P	ZEP	Základy energetických přeměn		1P+1C	4/4	z	1
2311103	P	ME3	Mechanika III.		2P+3C	8/12	z,zk	5
231A103	P	ME3A	Mechanika III. A	(1)	0P+0C	0/0	zk	2
2372083	P	TEM	Technická měření		1P+2C	4/6	kz	3
2xx1xxx	P	OPR1	Oborový předmět I	(2)	2P+2C	8/8	z,zk	4
z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:								
2113020	PV	PD	Prezentační dovednosti		1P+1C	4/4	z	2
2383107	PV	MDO	Manažerské dovednosti		1P+1C	není v SP	z	2
								34 K

(*) Pro účast na cvičeních předmětů předmětů ***Elektrické obvody a elektronika*** a ***Technická měření*** musí mít posluchač zápočet z tohoto předmětu ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) V případě nesplnění **kteréhokoliv předmětu typu A (ALFA),** nebude moci student konat SZZ v programu BSI, ale bude muset přestoupit do programu STR.

(2) Kód předmětu ***Oborový předmět I***. se zapisuje podle zaměření, kde chce student vypracovávat bakalářskou práci.

Oborový předmět I.:

2011716 Matematické modelování v technických aplikacích, Ústav technické matematiky
2021010 Vybrané statě z fyziky, Ústav fyziky
2111506 Vybrané statě z pružnosti a pevnosti, Odbor pružnosti a pevnosti
2121047 Hydro a termodynamika, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2131060 Transportní technika, Ústav konstruování a částí strojů
2151145 Zdroje energie, Ústav energetiky
2161022 Technika prostředí, Ústav techniky prostředí
2181126 Procesní zařízení a výrobní linky, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2211130 Dopravní technika, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2221221 Letectví a kosmonautika, Ústav letadlové techniky
2241050 Biomechanika pro bakaláře, Odbor biomechaniky
2311083 Vybrané statě z mechaniky a mechatroniky, Odbor mechaniky a mechatroniky
2321500 Technické materiály I., Ústav materiálového inženýrství
2331075 Technologičnost konstrukcí, Ústav strojírenské technologie
2341046 Strojírenská metrologie, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2351094 Výrobní technika, Ústav výrobních strojů a zařízení
2371110 Automatizace pro průmyslovou praxi, Ústav přístrojové a řídicí techniky
2381005 Metody a nástroje pro manažerské rozhodování, Ústav řízení a ekonomiky podniku

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B0715A270023
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

B BSI

Studijní program je bez specializací

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

3. ROČNÍK – 6. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2131026	P	ČMS2	Části a mechanismy strojů II.		3P+0C	12/0	zk	3
2133025	P	KC	Konstrukční cvičení		0P+4C	0/14	z	4
2141505	P	ESP	Elektrické stroje a pohony		2P+2C	8/6	z,zk	4
2143006	P	BPE	Bezpečnost práce v elektrotechnice	(*)	kurz	kurz	z	0
2181118	P	PHTH	Přenos hybnosti, tepla a hmoty		3P+2C	12/6	z,zk	5
2383001	P	ZPR	Základy práva		1P+1C	4/4	z	2
2xx2122	P	OP2	Oborový projekt II.	(1)	0P+4C	0/14	kz	4
2xx3992	P	BP	Bakalářská práce	(1)	0P+8C	0/8	z	8
								30 K

(*) Pro účast na cvičeních předmětů předmětů ***Elektrické stroje a pohony*** musí mít posluchač zápočet z tohoto předmětu ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kód předmětů ***Oborový projekt II.***a ***Bakalářská práce*** se zapisují podle ústavu nebo odboru, na kterém je bude student absolvovat:

Kódy Oborového projektu II. a Bakalářské práce dle pracoviště:

201xxxx Ústav technické matematiky
202xxxx Ústav fyziky
211xxxx Odbor pružnosti a pevnosti
212xxxx Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
213xxxx Ústav konstruování a částí strojů
215xxxx Ústav energetiky
216xxxx Ústav techniky prostředí
218xxxx Ústav procesní a zpracovatelské techniky
221xxxx Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
222xxxx Ústav letadlové techniky
224xxxx Odbor biomechaniky
231xxxx Odbor mechaniky a mechatroniky
232xxxx Ústav materiálového inženýrství
233xxxx Ústav strojírenské technologie
234xxxx Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
235xxxx Ústav výrobních strojů a zařízení
237xxxx Ústav přístrojové a řídicí techniky
238xxxx Ústav řízení a ekonomiky podniku

Předměty SZZ: Aplikovaná matematika
Mechanika kontinua
Konstruování

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B0715A270025 STROJÍRENSTVÍ – nová akreditace
Strojírenská výroba

B STR
Nová akreditace

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Garant: doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.

2. ROČNÍK – 3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semester (K)	Zakončení	Počet kreditů
2011093	P	MA3	Matematika III.	2P+2C	8/8	z,zk	4
2012036	P	ZAPG	Základy algoritmizace a programování	1P+2C	4/6	kz	3
2121502	P	MT	Mechanika tekutin	3P+2C	12/6	z,zk	5
2182019	P	CH	Chemie	2P+1C	6/4	kz	3
2311101	P	ME1	Mechanika I.	2P+2C	8/8	z,zk	4
2321039	P	MR2	Nauka o materiálu II.	2P+2C	8/8	z,zk	4
2331093	P	TSTS	Technologie slévání, tváření a svařování	3P+2C	není v SP	z,zk	5
K331093	P	TSTS	Technologie slévání, tváření a svařování	není v SP	12/8	z,zk	5
TV-1	P	TV2	Tělesná výchova II.	0P+2C	není v SP	z	1
2383051	PV	OPŘP	OP – řízení a plánování projektů	0P+2C	0/8	z	2
							31 K

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B0715A270025 STROJÍRENSTVÍ – nová akreditace
Strojírenská výroba

B STR
Nová akreditace

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Garant: doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.

2. ROČNÍK – 4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2011049	P	NMA	Numerická matematika		2P+2C	8/8	z,zk	4
2012037	P	PGR	Počítačová grafika		1P+1C	4/4	kz	3
2111101	P	PP1	Pružnost a pevnost I.		3P+3C	12/8	z,zk	5
2143006	P	BPE	Bezpečnost práce v elektrotechnice	(*)	kurz	kurz	z	0
2311102	P	ME2	Mechanika II.		2P+2C	8/8	z,zk	4
2341093	P	TOMP	Technologie obrábění, metrologie a projektování výroby		3P+2C	není v SP	z,zk	5
K341093	P	TOMP	Technologie obrábění, metrologie a projektování výroby		není v SP	12/8	z,zk	5
2371047	P	AŘ	Automatické řízení		3P+2C	12/8	z,zk	5
2343022	P	OPKS	OP – Kvalita ve strojírenství		0P+2C	0/8	z	2
Zkouška z cizího jazyka - z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:								
2041061	PV	ZBAN	Angličtina – bakalářská zkouška		0P+2C	není v SP	z,zk	2
2041062	PV	ZBNE	Němčina – bakalářská zkouška		0P+2C	není v SP	z,zk	2
2041063	PV	ZBFR	Francouzština – bakalářská zkouška		0P+2C	není v SP	z,zk	2
2041064	PV	ZBSP	Španělština – bakalářská zkouška		0P+2C	není v SP	z,zk	2
2041065	PV	ZBRU	Ruština – bakalářská zkouška		0P+2C	není v SP	z,zk	2
								30 K

(*) Pro účast na cvičeních předmětů ***Automatické řízení*** ve 2. ročníku musí mít posluchač zápočet z tohoto předmětu ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

Poznámka:

Administrativně je zkouška z cizího jazyka přiřazena ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku. Zkoušku je však možné splnit kdykoliv v průběhu bakalářského studia **viz. strana 11**

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B0715A270025 STROJÍRENSTVÍ – nová akreditace
Všeobecné strojírenství

B STR
Nová akreditace

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Garant: doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.

2. ROČNÍK – 3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2011093	P	MA3	Matematika III.	2P+2C	8/8	z,zk	4
2012036	P	ZAPG	Základy algoritmizace a programování	1P+2C	4/6	kz	3
2121502	P	MT	Mechanika tekutin	3P+2C	12/6	z,zk	5
2182019	P	CH	Chemie	2P+1C	6/4	kz	3
2311101	P	ME1	Mechanika I.	2P+2C	8/8	z,zk	4
2321039	P	MR2	Nauka o materiálu II.	2P+2C	8/8	z,zk	4
2331093	P	TSTS	Technologie slévání, tváření a svařování	3P+2C	není v SP	z,zk	5
K331093	P	TSTS	Technologie slévání, tváření a svařování	není v SP	12/8	z,zk	5
TV-1	P	TV2	Tělesná výchova II.	0P+2C	není v SP	z	1
z následující skupiny pv předmětů nutno alespoň j e d e n volit:							
2013044	PV	PM	Praktikum z matematiky	0P+2C	0/8	z	2
2013066	PV	ZST	Základy stochastiky	0P+2C	není v SP	z	2
2023013	PV	PFY1	Praktikum z Fyziky I.	0P+2C	není v SP	z	2
2133013	PV	SK3	Strojírenské konstruování III.	0P+2C	0/8	z	2
							31 K

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B0715A27002 STROJÍRENSTVÍ – nová akreditace
Všeobecné strojírenství

B STR
Nová akreditace

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Garant: doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.

2. ROČNÍK – 4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2011049	P	NMA	Numerická matematika		2P+2C	8/8	z,zk	4
2012037	P	PGR	Počítačová grafika		1P+1C	4/4	kz	3
2111101	P	PP1	Pružnost a pevnost I.		3P+3C	12/8	z,zk	5
2143006	P	BPE	Bezpečnost práce v elektrotechnice	(*)	kurz	kurz	z	0
2311102	P	ME2	Mechanika II.		2P+2C	8/8	z,zk	4
2341093	P	TOMP	Technologie obrábění, metrologie a projektování výroby.		3P+2C	není v SP	z,zk	5
K341093	P	TOMP	Technologie obrábění, metrologie a projektování výroby		není v SP	12/8	z,zk	5
2371047	P	AŘ	Automatické řízení		3P+2C	12/8	z,zk	5
Z následující skupiny PV předmětů nutno alespoň dva volit:								
2023012	PV	PFY2	Praktikum z Fyziky II.		0P+2C	není v SP	z	2
2133014	PV	SK4	Strojírenské konstruování IV.		0P+2C	0/6	z	2
2183014	PV	PPVE	Pokrokové procesy využití energií		0P+2C	není v SP	z	2
2213014	PV	DLKT	Dopravní, letadlová a kosmická technika		0P+2C	0/6	z	2
2313040	PV	UAMM	Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky		0P+2C	není v SP	z	2
2353041	PV	PUSVT	Praktický úvod do strojírenské výrobní techniky		0P+2C	není v SP	z	2
								30 K

(*) Pro účast na cvičeních předmětů ***Automatické řízení*** ve 2. ročníku musí mít posluchač zápočet z tohoto předmětu ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

Poznámka:

Administrativně je zkouška z cizího jazyka přiřazena ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku. Zkoušku je však možné splnit kdykoliv v průběhu bakalářského studia **viz. strana 11**

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ – původní akreditace

Obory 2301R026 Technika životního prostředí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informační a automatizační technika
3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR
Původní akred.

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

3. ROČNÍK – 5. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2111103	P	PP2	Pružnost a pevnost II.		3P+3C	12/8	z,zk	5
2131512	P	ČMS1	Části a mechanismy strojů I.		3P+2C	12/4	z,zk	6
2141504	P	EOE	Elektrické obvody a elektronika	(*)	2P+2C	8/6	z,zk	4
2153005	P	ZEP	Základy energetických přeměn		1P+1C	4/4	z	1
2311108	P	ME3	Mechanika III.		2P+2C	8/8	z,zk	6
2372083	P	TEM	Technická měření	(*)	1P+2C	4/6	kz	3
2xx1xxx	PV	OPR1	Oborový předmět I.	(1)	2P+2C	8/8	z,zk	4
2xx2121	PV	OP1	Oborový projekt I.	(1)	0P+2C	0/8	kz	2
								31 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kódy předmětů Oborový předmět I. a Oborový projekt I. se zapisují podle zaměření, kde chce student vypracovávat bakalářskou práci, téma Oborového projektu I. má navazovat na zvolený Oborový předmět I. Číslo předmětu je dáno ústavem, který daný program/obor zajišťuje.

Oborový předmět I

2111505 Vybrané statě z pružnosti a pevnosti, Odbor pružnosti a pevnosti
2121047 Hydro a termodynamika, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2131060 Transportní technika, Ústav konstruování a částí strojů
2151705 Obnovitelné zdroje energie, Ústav energetiky
2161022 Technika prostředí, Ústav techniky prostředí
2181126 Procesní zařízení a výrobní linky, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2211130 Dopravní technika, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2221222 Numerické metody v letadlové a kosmické technice, Ústav letadlové techniky
2241068 Biomechanika pro bakaláře, Odbor biomechaniky
2311083 Vybrané statě z mechaniky a mechatroniky, Odbor mechaniky a mechatroniky
2351094 Výrobní technika, Ústav výrobních strojů a zařízení
2371110 Automatizace pro průmyslovou praxi, Ústav přístrojové a řídicí techniky

Oborový projekt I.

2112121	Odbor pružnosti a pevnosti
2122121	Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2132121	Ústav konstruování a částí strojů
2152121	Ústav energetiky
2162121	Ústav techniky prostředí
2182121	Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2212121	Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2222121	Ústav letadlové techniky
2242121	Odbor biomechaniky
2312121	Odbor mechaniky a mechatroniky
2352121	Ústav výrobních strojů a zařízení
2372121	Ústav přístrojové a řídicí techniky

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ – původní akreditace

Obory 2301R026 Technika životního prostředí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informační a automatizační technika
3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR
Původní akred.

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

3. ROČNÍK – 6. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2131026	P	ČMS2	Části a mechanismy strojů II.		3P+0C	12/0	zk	3
2133025	P	KC	Konstrukční cvičení		0P+4C	0/14	z	4
2141505	P	ESP	Elektrické stroje a pohony	(*)	2P+2C	8/6	z,zk	4
2181026	P	PHTH	Přenos hybnosti, tepla a hmoty		3P+1C	12/4	z,zk	5
2383001	P	ZPR	Základy práva		1P+1C	4/4	z	2
*Studenti oboru **Technika životního prostředí** zapisují následující předměty:*								
2161597	P	ZVY	Základy vytápění		2P+2C	8/8	z,zk	4
2161036	P	ZVĚ	Základy větrání		2P+2C	8/8	z,zk	5
2162122	P	OP2	Oborový projekt II.		0P+4C	0/14	kz	4
*Studenti oboru **Energetika a procesní technika** se zaměřením **Energetika** zapisují následující předměty:*								
2151554	P	TEST	Tepelné energetické stroje		2P+2C	8/8	z,zk	5
2151559	P	VTK	Výměníky tepla a kotle		2P+2C	8/8	z,zk	5
2152122	P	OP2	Oborový projekt II.		0P+4C	0/14	kz	4
*Studenti oboru **Energetika a procesní technika** se zaměřením **Procesní technika** zapisují následující předměty:*								
2151554	P	TEST	Tepelné energetické stroje		2P+2C	8/8	z,zk	5
2151559	P	VTK	Výměníky tepla a kotle		2P+2C	8/8	z,zk	5
2182122	P	OP2	Oborový projekt II.		0P+4C	0/14	kz	4
*Studenti oboru **Informační a automatizační technika** zapisují následující předměty:*								
2141005	P	MAP	Mikropočítače a aplikace	(*)	2P+2C	8/8	z,zk	5
2361105	P	TPT	Technologie přístrojové techniky		2P+2C	8/8	z,zk	5
2372122	P	OP2	Oborový projekt II.		0P+4C	0/14	kz	4
*Studenti oboru **Konstruování podporované počítačem** zapisují následující předměty*								
2111052	P	EMCS	Experimentální metody a certifikace strojů		3P+4C	12/6	z,zk	7
2381068	P	KR	Kalkulace a rozpočetnictví		2P+2C	8/8	z,zk	5
2132122	P	OP2	Oborový projekt II.		0P+4	0/14	kz	4

32–34 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ – původní akreditace
Obory 2302R042 Energetika a procesní technika

B STR EPT

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

4. ROČNÍK – 7. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2151118	P	DEZ	Decentralizované energetické zdroje	2P+2C	8/8	z,zk	5
2151158	P	ZCHT	Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel	2P+2C	8/8	z,zk	5
2151165	P	HPS	Hydraulické a pneumatické stroje	2P+2C	8/8	z,zk	5
2151090	P	PET	Průmyslová energetika a teplárenství	2P+2C	8/8	z,zk	5
2xx3707	P	PRO1	Projekt I. (1)	0P+7C	0/6	z	5
Z následující skupiny PV předmětů nutno alespoň jeden volit:							
2151002	PV	ZJE	Základy jaderné energetiky	2P+2C	8/8	z,zk	5
2181502	PV	HMZ	Hydromechanická zařízení	2P+2C	8/8	z,zk	5
							30 K

(1) Kód předmětu ***Projekt I.*** se zapisuje podle ústavu:

2153707 Ústav energetiky
2183707 Ústav procesní a zpracovatelské techniky

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2302R042 Energetika a procesní technika

B STR EPT

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

4. ROČNÍK – 8. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2151117	P	PEZ	Projektování energetických zařízení	2P+2C	8/8	z,zk	5
2xx3981	P	BP	Bakalářská práce (1)	0P+6C	0/8	z,	8
Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n neabsolvovaný zapsat:							
2383107	PV	MDO	Manažerské dovednosti	1P+1C	4/4	z	2
2383009	PV	KJL	Komunikace a jednání s lidmi	1P+1C	4/4	z	2
Z následující skupiny PV předmětů nutno d v a volit:							
2151135	PV	EAL	Energetický audit a legislativa	2P+2C	8/8	z,zk	5
2152047	PV	TOO	Technologie ochrany ovzduší	2P+1C	6/6	kz	3
2181507	PV	DSZ	Difúzně separační zařízení	2P+2C	8/8	z,zk	5
2181508	PV	TZŘ	Tepelná zařízení	2P+2C	8/8	z,zk	5
							23-25 K

(1) Kód předmětu ***Bakalářská práce*** se zapisuje podle ústavu:

2153981 Ústav energetiky
2183981 Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Předměty SZZ: Termomechanika
Mechanika tekutin

Pro studenty se zaměřením Energetika Energetické stroje a systémy

Pro studenty se zaměřením Procesní technika Procesní technika a zpracovatelská zařízení

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2612R022 Informační a automatizační technika

B STR IAT

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: Ing. Vladimír Hlaváč, PhD., Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

4. ROČNÍK – 7. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2361097	P	KPR	Konstrukce přístrojů		3P+1C	12/4	z,zk	5
2362502	P	TOP	Technická optika		2P+2C	8/8	kz	3
2371524	P	PAŘ	Prostředky automatického řízení	(*)	3P+2C	12/8	z,zk	5
2371527	P	ŘPA	Řízení programovatelnými automaty	(*)	2P+2C	8/8	z, zk	4
2371532	P	JAVA	Programování v jazyce Java		2P+2C	8/8	z,zk	5
2371709	P	PMO	Počítačové modely		2P+2C	8/8	z,zk	5
2373712	P	PRO	Projekt		0P+2C	0/8	z	3
								30 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2612R022 Informační a automatizační technika

B STR IAT

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: Ing. Vladimír Hlaváč, PhD., Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

4. ROČNÍK – 8. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2141506	P	EPS	Elektrické přenosy signálů	(*)	2P+1C	8/4	z,zk	4
2362503	P	AOP	Aplikovaná optika		2P+2C	8/8	kz	4
2371090	P	DZS	Databázové a znalostní systémy		2P+2C	8/8	z,zk	5
2372507	P	IS	Informační systémy		2P+2C	8/8	kz	4
Z následující skupiny PV předmětů nutno alespoň j e d e n volit:								
2383107	PV	MDO	Manažerské dovednosti		1P+1C	4/4	z	2
2383009	PV	KJL	Komunikace a jednání s lidmi		1P+1C	4/4	z	2
2373981	P	BP	Bakalářská práce		0P+6C	0/8	z	8
								27 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

Předměty SZZ: Automatické řízení a počítačové modely
Prostředky automatického řízení
Informatika

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR KPP

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

4. ROČNÍK – 7. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2112008	P	MKPO	Metoda konečných prvků 0		1P+3C	4/12	kz	6
xxx2092	P	OP	Oborový projekt	(1)	0P+6C	0/8	kz	4
2211581	P	PVD	Převody		2P+2C	8/8	z,zk	5
2311073	P	SMES	Simulace mechanických soustav		2P+3C	8/12	z,zk	6
2351110	P	MOSI	Modelování a simulace		2P+2C	8/8	z,zk	5
Z následujících PV předmětů studenti zapisují podle zaměření j e d e n předmět:								
2131060	PV	TTE	Transportní technika		2P+2C	8/8	z,zk	4
2211130	PV	DTE	Dopravní technika		2P+2C	8/8	z,zk	4
2221221	PV	LK	Letectví a kosmonautika		2P+2C	8/8	z,zk	4
2351161	PV	CVS	CAD v konstrukci výrobních strojů		1P+3C	4/12	z,zk	4
								30 K

(1) Studenti volí z následujících kódů dle svého zaměření:

2112092	P	OP	Oborový projekt	0P+6C	0/8	kz	4
2122092	P	OP	Oborový projekt	0P+6C	0/8	kz	4
2132092	P	OP	Oborový projekt	0P+6C	0/8	kz	4
2212092	P	OP	Oborový projekt	0P+6C	0/8	kz	4
2222092	P	OP	Oborový projekt	0P+6C	0/8	kz	4
2242092	P	OP	Oborový projekt	0P+6C	0/8	kz	4
2312092	P	OP	Oborový projekt	0P+6C	0/8	kz	4
2352092	P	OP	Oborový projekt	0P+6C	0/8	kz	4

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR KPP

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

4. ROČNÍK – 8. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2131120	P	POK	Projektování ocelových konstrukcí	2P+2C	8/8	z,zk	6
2351117	P	TMEP	Tekutinové mechanismy a pohony	2P+2C	8/8	z,zk	5
2311072	P	VSMP	Vybrané statě z mechaniky a pružnosti	2P+2C	8/8	z,zk	5
Z následujících PV předmětů studenti zapisují podle zaměření j e d e n předmět:							
2383107	PV	MDO	Manažerské dovednosti	1P+1C	4/4	z	2
2383009	PV	KJL	Komunikace a jednání s lidmi	1P+1C	4/4	z	2
2xx3981	P	BP	Bakalářská práce (1)	0P+6C	0/6	z	8
							26 K

(1) Kód předmětu *Bakalářská práce* se zapisuje podle odboru/ústavu:

2113981 Odbor pružnosti a pevnosti
2123981 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2133981 Ústav konstruování a částí strojů
2213981 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2223981 Ústav letadlové techniky
2243981 Odbor biomechaniky
2313981 Odbor mechaniky těles a mechatroniky
2353981 Ústav výrobních strojů a zařízení

Předměty SZZ: Mechanika a pružnost
Projektování ocelových konstrukcí
Konstruování

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika životního prostředí

B STR
TŽP

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.

4. ROČNÍK – 7. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2161038	P	ZCHT	Základy chlazení v technice prostředí	2P+2C	8/8	z,zk	5
2161586	P	ZZTE	Základy zásobování teplem	3P+1C	12/4	z,zk	5
2161587	P	ZSVY	Základy sálavého vytápění	2P+1C	8/4	z,zk	5
2162025	P	ZKLI	Základy klimatizace	2P+1C	8/4	kz	3
2162540	P	ZTA	Základy technické akustiky	2P+1C	8/4	kz	4
2162993	P	OPR3	Oborový projekt III.	0P+5C	0/8	kz	5
							27 K

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika životního prostředí

B STR
TŽP

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.

4. ROČNÍK – 8. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2161560	P	ZZTI	Základy zdravotně technických instalací	2P+3C	8/12	z,zk	5
2161571	P	ZOO	Základy ochrany ovzduší	3P+1C	12/4	z,zk	5
2162023	P	ZAZE	Základy alternativních zdrojů energií (1)	2P+1C	8/4	kz	4
2163078	P	ZSIM	Základy simulačních metod	1P+3C	4/12	z	5
2163981	P	BP	Bakalářská práce	0P+6C	0/8	z	8
							27 K

(1) V rámci program EuroTeQ (https://international.cvut.cz/euroteq/) lze absolvovat online předmět na TU Eindhoven: ***Sustainable Energy source***

Předměty SZZ: Technika prostředí
Mechanika tekutin
Přenos tepla a hmoty

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2342
TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Obory 2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

2. ROČNÍK – 3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K))	Zakončení	Počet kreditů
2011009	P	MA3	Matematika III.		2P+2C	8/8	z,zk	5
201A009	P	MA3A	Matematika III. A	(1)	0P+0C	0/0	zk	2
2012035	P	ZAPG	Základy algoritmizace a programování		1P+2C	4/6	kz	4
2121502	P	MT	Mechanika tekutin		3P+2C	12/6	z,zk	5
212A502	P	MTA	Mechanika tekutin A	(1)	0P+0C	0/0	zk	3
2182019	P	CH	Chemie		2P+1C	6/4	kz	3
2311101	P	ME1	Mechanika I.		2P+2C	8/8	z,zk	4
231A101	P	ME1A	Mechanika I.A	(1)	0P+0C	0/0	zk	2
2321039	P	MR2	Nauka o materiálu II.		2P+2C	8/8	z,zk	4
2341014	P	TE2	Technologie II.		2P+2C	není v SP	z,zk	5
K331068	P	TE1	Technologie I.		není v SP	8/8	z,zk	5
TV-1	P	TV2	Tělesná výchova II.		0P+2C	není v SP	z	1
z následující skupiny pv předmětů nutno alespoň j e d e n volit:								
2013044	PV	PM	Praktikum z matematiky		0P+2C	0/8	z	2
2013066	PV	ZST	Základy stochastiky		0P+2C	není v SP	z	2
2023013	PV	PFY1	Praktikum z Fyziky I.		0P+2C	není v SP	z	2
2133013	PV	SK3	Strojírenské konstruování III.		0P+2C	0/8	z	2
							(P)	**40 K**
							(K)	**39 K**

(1) **Všechny předměty typu Alfa (A)** tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství **jsou pro studenty povinné.**

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2342
TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Obory 2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

2. ROČNÍK – 4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K))	Zakončení	Počet kreditů
2011049	P	NMA	Numerická matematika		2P+2C	8/8	z,zk	4
201A049	P	NMAA	Numerická matematika A	(1)	0P+0C	0/0	zk	2
2012037	P	PGR	Počítačová grafika		1P+1C	4/4	kz	3
2111051	P	PP1	Pružnost a pevnost I.		3P+3C	12/8	z,zk	7
211A051	P	PP1A	Pružnost a pevnost I. A	(1)	0P+0C	0/0	zk	3
2311102	P	ME2	Mechanika II.		2P+2C	8/8	z,zk	4
231A102	P	ME2A	Mechanika II. A	(1)	0P+0C	0/0	zk	2
2331068	P	TE1	Technologie I.		2P+2C	není v SP	z,zk	5
K341014	P	TE2	Technologie II.		není v SP	8/8	z,zk	5
2371047	P	AŘ	Automatické řízení	(*)	3P+2C	12/8	z,zk	5
z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:								
2023012	PV	PFY2	Praktikum z Fyziky II.		0P+2C	není v SP	z	2
2133014	PV	SK4	Strojírenské konstruování IV.		0P+2C	0/6	z	2
2183014	PV	PPVE	Pokrokové procesy využití energií		0P+2C	není v SP	z	2
2213014	PV	DLKT	Dopravní, letadlová a kosmická technika		0P+2C	0/6	z	2
2313040	PV	UAMM	Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky		0P+2C	není v SP	z	2
2323014	PV	M21S	Materiály 21. století		0P+2C	není v SP	z	2
2333040	PV	PVST	Perspektivní výroba ve strojírenství		0P+2C	není v SP	z	2
2343040	PV	SV	Strojírenská výroba		0P+2C	není v SP	z	2
2353041	PV	PÚSVT	Praktický úvod do strojírenské výrobní techniky		0P+2C	není v SP	z	2
2373040	PV	ÚŘP	Úvod do řízení robotů		0P+2C	není v SP	z	2
2383020	PV	MŘPP	Moderní řízení podniků a projektů		0P+2C	není v SP	z	2
Zkouška z cizího jazyka z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:								
2041061	PV	ZBAN	Angličtina – bakalářská zkouška		0P+2C	0/4	z,zk	2
2041062	PV	ZBNE	Němčina – bakalářská zkouška		0P+2C	0/4	z,zk	2
2041063	PV	ZBFR	Francouzština – bakalářská zkouška		0P+2C	0/4	z,zk	2
2041064	PV	ZBSP	Španělština – bakalářská zkouška		0P+2C	0/4	z,zk	2
2041065	PV	ZBRU	Ruština – bakalářská zkouška		0P+2C	0/4	z,zk	2
								39 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) **Všechny předměty typu Alfa (A)** tohoto studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství **jsou pro studenty povinné.**

Poznámka:

Administrativně je zkouška z cizího jazyka přiřazena ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku. Zkoušku je však možné splnit kdykoliv v průběhu bakalářského studia **viz. strana11**

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2342
TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Obory 2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

3. ROČNÍK – 5. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2111103	P	PP2	Pružnost a pevnost II.		3P+3C	12/8	z,zk	5
211A103	P	PP2A	Pružnost a pevnost II. A		0P+0C	0/0	zk	2
2131512	P	ČMS1	Části a mechanismy strojů I.		3P+2C	12/4	z,zk	6
2141504	P	EOE	Elektrické obvody a elektronika	(*)	2P+2C	8/6	z,zk	4
2153005	P	ZEP	Základy energetických přeměn		1P+1C	4/4	z	1
2311107	P	ME3	Mechanika III.		2P+3C	8/12	z,zk	7
231A107	P	ME3A	Mechanika III. A		0P+0C	0/0	zk	4
2372083	P	TEM	Technická měření	(*)	1P+2C	4/6	kz	3
2xx1xxx	PV	OPR1	Oborový předmět I.	(1)	2P+2C	8/8	z,zk	3-5
2xx2121	PV	OP1	Oborový projekt I.	(1)	0P+2C	0/8	kz	2
								37-39 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kód předmětu *Oborový předmět I. a Oborový projekt I.* zapisuje podle zaměření, kde chce student vypracovávat bakalářskou práci, téma Oborového projektu I. má navazovat na zvolený Oborový předmět I. Číslo předmětu je dáno ústavem, který daný program/obor zajišťuje.

Oborový předmět I.:

2011716 Matematické modelování v technických aplikacích, Ústav technické matematiky
2021014 Vybrané statě z fyziky, Ústav fyziky
2111505 Vybrané statě z pružnosti a pevnosti, Odbor pružnosti a pevnosti
2121047 Hydro a termodynamika, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2131060 Transportní technika, Ústav konstruování a částí strojů
2151705 Obnovitelné zdroje energie, Ústav energetiky
2161022 Technika prostředí, Ústav techniky prostředí
2181125 Procesní zařízení a výrobní linky, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2211130 Dopravní technika, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2221221 Letectví a kosmonautika, Ústav letadlové techniky
2241068 Biomechanika pro bakaláře, Odbor biomechaniky
2311083 Vybrané statě z mechaniky a mechatroniky, Odbor mechaniky a mechatroniky
2321500 Technické materiály I., Ústav materiálového inženýrství
2331075 Technologičnost konstrukcí, Ústav strojírenské technologie
2341001 Strojírenská metrologie, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2351094 Výrobní technika, Ústav výrobních strojů a zařízení
2371110 Automatizace pro průmyslovou praxi, Ústav přístrojové a řídicí techniky
2381006 Metody a nástroje pro manažerské rozhodování, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Oborový projekt I.:

2012121 Ústav technické matematiky
2022121 Ústav fyziky
2112121 Odbor pružnosti a pevnosti
2122121 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2132121 Ústav konstruování a částí strojů
2152121 Ústav energetiky
2162121 Ústav techniky prostředí
2182121 Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2212121 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2222121 Ústav letadlové techniky
2242121 Odbor biomechaniky
2312121 Odbor mechaniky a mechatroniky
2322121 Ústav materiálového inženýrství
2332121 Ústav strojírenské technologie
2342121 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2352121 Ústav výrobních strojů a zařízení
2372121 Ústav přístrojové a řídicí techniky
2382121 Ústav řízení a ekonomiky podniku

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2342
TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Obory 2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

3. ROČNÍK – 6. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2131026	P	ČMS2	Části a mechanismy strojů II.		3P+0C	12/0	zk	3
2133025	P	KC	Konstrukční cvičení		0P+4C	0/14	z	4
2141505	P	ESP	Elektrické stroje a pohony	(*)	2P+2C	8/6	z,zk	4
2181026	P	PHTH	Přenos hybnosti, tepla a hmoty		3P+1C	12/4	z,zk	5
2xx2122	P	OP2	Oborový projekt II.		0P+4C	0/14	kz	4
2383001	P	ZPR	Základy práva		1P+1C	4/4	z	2
2xx3992	P	BP	Bakalářská práce	(1)	0P+8C	0/8	z	8
								30 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kód předmětů *Oborový projekt II.* a *Bakalářská práce* se zapisují podle ústavu nebo odboru, na kterém je bude student absolvovat:

Oborový projekt II.:

2012122 Ústav technické matematiky
2022122 Ústav fyziky
2112122 Odbor pružnosti a pevnosti
2122122 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2132122 Ústav konstruování a částí strojů
2152122 Ústav energetiky
2162122 Ústav techniky prostředí
2182122 Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2212122 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2222122 Ústav letadlové techniky
2242122 Odbor biomechaniky
2312122 Odbor mechaniky a mechatroniky
2322122 Ústav materiálového inženýrství
2332122 Ústav strojírenské technologie
2342122 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2352122 Ústav výrobních strojů a zařízení
2372122 Ústav přístrojové a řídicí techniky
2382122 Ústav řízení a ekonomiky podniku

B TZSI

Bakalářská práce.:

2013992 Ústav technické matematiky
2023992 Ústav fyziky
2113992 Odbor pružnosti a pevnosti
2123992 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2133992 Ústav konstruování a částí strojů
2153992 Ústav energetiky
2163992 Ústav techniky prostředí
2183992 Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2213992 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2223992 Ústav letadlové techniky
2243992 Odbor biomechaniky
2313992 Odbor mechaniky a mechatroniky
2323992 Ústav materiálového inženýrství
2333992 Ústav strojírenské technologie
2343992 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2353992 Ústav výrobních strojů a zařízení
2373992 Ústav přístrojové a řídicí techniky
2383992 Ústav řízení a ekonomiky podniku

Předměty SZZ: Aplikovaná matematika
Mechanika kontinua
Části a mechanismy strojů

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obory 2303R014 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

B VES TMES

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. J. Sobotová, Ph.D.; Ing. B. Bednář, CSc.; Ing. BcA. J. Podaný, Ph.D.; Ing. P. Žemlička

3. ROČNÍK – 5. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2131519	P	ČSTE	Části strojů pro technology	2P+3C	10/12	z,zk	5
2141204	P	ÚET	Úvod do elektrotechniky pro technology (*)	2P+2C	10/4	z,zk	4
2381068	P	KR	Kalkulace a rozpočetnictví	2P+2C	10/4	z,zk	5
2383001	P	ZPR	Základy práva	1P+1C	2/4	z	2
2xx2091	P	OP	Oborový projekt (1)	0P+2C	0/6	kz	2
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen j e d n u c e l o u skupinu:							
skupina a) zaměření materiály							
2322041	P	TZP	Tepelné zpracování	2P+1C	10/4	kz	4
2331505	P	TSV	Technologie svařování	2P+1C	10/4	z,zk	4
2342042	P	ZAT	Základy aditivních technologií (2)	2P+1C	10/4	kz	4
skupina b) zaměření tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy							
2322041	P	TZP	Tepelné zpracování	2P+1C	10/4	kz	4
2331505	P	TSV	Technologie svařování	2P+1C	10/4	z,zk	4
2332038	P	TPÚ	Technologie povrchových úprav	1P+2C	4/10	kz	4
skupina c) zaměření obrábění, projektování, metrologie							
2341002	P	ON	Obráběcí nástroje	2P+1C	10/4	z,zk	4
2342032	P	APOS	Automatizace programování obráběcích strojů	1P+2C	4/10	kz	3
2342042	P	ZAT	Základy aditivních technologií (2)	2P+1C	10/4	kz	4
skupina d) zaměření ekonomika							
2381059	P	PM	Průmyslový marketing	3P+1C	10/4	z,zk	5
2381504	P	UC	Účetnictví	2P+2C	10/4	z,zk	4
2381514	P	PMG	Projektový management	2P+2C	10/4	z,zk	4
							30-31 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kód předmětu ***Oborový projekt*** se zapisuje podle ústavu, na kterém bude student předmět absolvovat:

2322091 Ústav materiálového inženýrství
2332091 Ústav strojírenské technologie
2342091 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2382091 Ústav řízení a ekonomiky podniku

(2) V rámci program EuroTeQ (https://international.cvut.cz/euroteq/) lze absolvovat online předmět na TU Mnichov: ***Metal Additive Manufacturing***

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obory 2303R014 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

B VES TMES

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. J. Sobotová, Ph.D.; Ing. B. Bednář, CSc.; Ing. BcA. J. Podaný, Ph.D.; Ing. P. Žemlička

3. ROČNÍK – 6. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2331071	P	AVP	Automatizace výrobních procesů	3P+2C	12/6	z,zk	5
2381098	P	FP	Financování podniku	2P+2C	10/4	z,zk	4
2382048	P	STRA	Statistická a rozhodovací analýza	2P+1C	10/2	kz	4
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen j e d n u.. c e l o u ..skupinu:							
skupina a) zaměření materiály							
2321501	P	PM	Perspektivní materiály	3P+1C	10/4	z,zk	4
2321503	P	TZM	Technické zkoušení materiálů	3P+2C	12/6	z,zk	5
2381107	P	SERG	Strojírenská ergonomie	2P+2C	10/4	z,zk	4
2323993	P	BP	Bakalářská práce	0P+6C	0/6	z	5
skupina b) zaměření tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy							
2331091	P	TES	Technologie slévání	2P+2C	10/4	z,zk	5
2331092	P	TET	Technologie tváření	2P+2C	10/4	z,zk	5
2332056	P	PN	Přípravky a nástroje	0P+3C	4/10	kz	3
2333993	P	BP	Bakalářská práce	0P+6C	0/6	z	5
skupina c) zaměření obrábění, projektování, metrologie							
2341068	P	STO	Speciální technologie obrábění	3P+2C	12/6	z,zk	5
2341515	P	PVP	Projektování výrobních procesů	2P+2C	10/4	z,zk	4
2381107	P	SERG	Strojírenská ergonomie	2P+2C	10/4	z,zk	4
2343993	P	BP	Bakalářská práce	0P+6C	0/6	z	5
skupina d) zaměření ekonomika							
2341515	P	PVP	Projektování výrobních procesů	2P+2C	10/4	z,zk	4
2381107	P	SERG	Strojírenská ergonomie	2P+2C	10/4	z,zk	4
2381712	P	MNP	Manažerské propočty	2P+2C	10/4	z,zk	4
2383993	P	BP	Bakalářská práce	0P+6C	0/6	z	5

30-31 K

Předměty SZZ: Strojírenská technologie
Nauka o materiálu
Ekonomika a management

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOŽENÍ ZKOUŠKY V NAVAZUJÍCÍM STUDIU

Podle nové akreditace musí během studia student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka, přičemž se musí jednat o jiný cizí jazyk, než ze kterého skládal zkoušku v bakalářském studijním programu. Zkoušce musí předcházet povinná přípravná výuka ze zvoleného jazyka.

Student podle svých jazykových znalostí zváží, zda si nejprve nedoplní své jazykové znalosti (zejména z odborné terminologie) v jazykových předmětech volitelných (předměty jsou uvedeny se základními informacemi v Bílé knize „Volitelné předměty “).

Povinná výuka je znalostní přípravou k úspěšnému složení jazykové zkoušky. Volbou konkrétního jazyka se předmět stává pro studenta předmětem povinným. Povinnou výuku si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru studia. V případě, že předmět úspěšně neabsolvuje, zapisuje ho na druhé zapsání ve 4. semestru.

Získání zápočtu z přípravné výuky je podmínkou pro povolení zápisu příslušné magisterské zkoušky.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně	Zakončení	Počet kreditů
KÓDY PŘEDMĚTŮ „PŘÍPRAVNÁ VÝUKA “						
2043081	PV	PVAN	Angličtina – přípravná výuka	0P+2C	z	2
2043082	PV	PVNE	Němčina – přípravná výuka	0P+2C	z	2
2043083	PV	PVFR	Francouzština – přípravná výuka	0P+2C	z	2
2043084	PV	PVSP	Španělština – přípravná výuka	0P+2C	z	2
2043085	PV	PVRU	Ruština – přípravná výuka	0P+2C	z	2
2043086	PV	PVCZ	Čeština – přípravná výuka	0P+2C	z	2
KÓDY PŘEDMĚTŮ „MAGISTERSKÁ ZKOUŠKA “						
2041081	PV	ZMAN	Angličtina – magisterská zkouška	0P+0C	zk	1
2041082	PV	ZMNE	Němčina – magisterská zkouška	0P+0C	zk	1
2041083	PV	ZMFR	Francouzština – magisterská zkouška	0P+0C	zk	1
2041084	PV	ZMSP	Španělština – magisterská zkouška	0P+0C	zk	1
2041085	PV	ZMRU	Ruština – magisterská zkouška	0P+0C	zk	1
2041086	PV	ZMCZ	Čeština – magisterská zkouška	0P+0C	zk	1

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270002

APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ

Specializace

Aplikovaná mechanika
Biomechanika
Matematické modelování v technice
Mechatronika

Garant programu: **prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.**

Tutoři: **doc. Ing.Tomáš Hyhlík, Ph.D., doc. Ing. Václav Bauma, CSc., doc. Ing. Jan Halama, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D., doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.;**

Profil absolventa:

Profil absolventa odpovídá zaměření programu na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje i nejnáročnějších disciplín technické praxe. I když se studijní program částečně realizuje ve zvolené specializaci (aplikovaná mechanika, mechatronika, biomechanika a matematické modelování), společný základ garantuje takovou univerzalitu profilu absolventa, že umožňuje uplatnění nejen prakticky ve všech strojírenských oborech, ale i v mezioborových disciplínách.

V jednotlivých specializacích získají absolventi další specifické znalosti a schopnosti v oblastech analýzy syntézy a navrhování mechanismů, analýzy napjatosti těles, náročných stacionárních i nestacionárních vnitřních i vnějších úloh mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení, mezních stavů porušování kovových i kompozitních konstrukcí, posuzování životnosti a spolehlivosti strojních zařízení, optimálního dimenzování strojních součástí, řízení mechanických systémů včetně proaktivního ovlivňování jejich vlastností a využití umělé inteligence, teorie obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic a jejich uplatnění při řešení úloh mechaniky se zřetelem k numerickým řešením včetně algoritmizace a programování vlastních aplikací. V oblasti biomechaniky (BIO) se v návaznosti na základní poznatky z anatomie a fyziologie se seznámí se s biomechanikou tvrdých i měkkých tkání i nanobiomechaniky a mohou být partnerypři řešení lékařských problémů souvisejících s biomechanikou.

N AVSI

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270002 APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ

Specializace Aplikovaná mechanika
Biomechanika
Matematické modelování v technice
Mechatronika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK - 1. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K))	Zakončení	Počet kreditů
2xx3111	P	PRO1	Projekt I.	(1)	0P+5C	0/10	z	5
2011097	P	MAME	Matematika pro mechaniku		3P+1C	10/4	z,zk	4
2111057	P	MKP1	Metoda konečných prvků I.		3P+1C	14/4	z,zk	5
2311075	P	MME	Mechanika mechanismů		3P+0C	14/0	zk	4
Pro specializaci Aplikovaná mechanika nutno zapsat tyto předměty:								
2113017	P	ZIE	Základy inženýrského experimentu		2P+1C	10/4	z	3
2121016	P	TMT	Teoretická mechanika tekutin		3P+0C	14/0	zk	4
2123003	P	AED	Aerodynamika		1P+1C	4/4	z	3
2312017	P	ŘMS1	Řízené mechanické systémy I.		3P+0C	14/0	kz	3
Z následující skupiny PV předmětů nutno pro specializaci Aplikovaná mechanika jeden volit:								
2013031	PV	PIA1	Programování inženýrských aplikací I.		2P+1C	10/4	z	3
2141093	PV	MEL	Mikroelektronika	(*)	2P+1C	10/4	z,zk	3
Pro specializaci Biomechanika nutno zapsat tyto předměty:								
2013031	P	PIA1	Programování inženýrských aplikací I		2P+1C	10/4	z	3
2113017	P	ZIE	Základy inženýrského experimentu		2P+1C	10/4	z	3
2241728	P	NBM	Nanobiomechanika		2P+0C	10/0	zk	3
2242024	P	ZAF1	Základy anatomie a fyziologie I.	(2)	3P+2C	14/8	kz	6
Pro specializaci Matematické modelování v technice nutno zapsat tyto předměty:								
2011073	P	MKO1	Metoda konečných objemů I		3P+1C	14/4	z,zk	4
2012018	P	ODR	Obyčejné diferenciální rovnice		2P+1C	10/4	kz	3
2013031	P	PIA1	Programování inženýrských aplikací I.		2P+1C	10/4	z	3
2121016	P	TMT	Teoretická mechanika tekutin		3P+0C	14/0	zk	4
2123003	P	ZAF1	Aerodynamika		1P+1C	4/4	z	3
Pro specializaci Mechatronika nutno zapsat tyto předměty:								
2113017	P	ZIE	Základy inženýrského experimentu		2P+1C	10/4	z	3
2141093	P	MEL	Mikroelektronika	(*)	2P+1C	10/4	z,zk	3
2312017	P	ŘMS1	Řízené mechanické systémy I.		3P+0C	14/0	kz	3
2361035	P	TKP1	Teorie a konstrukce přístrojů I.		2P+1C	10/2	z,zk	3

30-35 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kód předmětu ***Projekt I.*** se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student předmět absolvovat:

2013111 Ústav technické matematiky
2023111 Ústav fyziky
2113111 Odbor pružnosti a pevnosti
2123111 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2243111 Odbor biomechaniky
2313111 Odbor mechaniky a mechatroniky

(2) V rámci program EuroTeQ (https://international.cvut.cz/euroteq/) lze absolvovat online předmět na TU Mnichov: ***Medical Technology 1 – An Organ System Based Approach***

Jazyková výuka a zkouška:

2043xx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	0P+2C	0/4	z	2
2041xx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	0P+0C	0/0	zk	1

Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku a zkoušku*** **si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia.**

Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na **straně 41**

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N AVSI

N0714A270002 APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ

Specializace **Aplikovaná mechanika**
Biomechanika
Matematické modelování v technice
Mechatronika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –2. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2xx3112	P	PRO2	Projekt II (1)	0P+5C	0/10	z	5
2121055	P	TD	Termodynamika	3P+0C	14/0	zk	4
Pro specializaci Aplikovaná mechanika nutno zapsat tyto předměty:							
2111049	P	TPR	Teorie pružnosti	3P+0C	14/0	zk	4
2113018	P	PC	Plasticita a creep	1P+1C	4/4	z	2
2123018	P	PTH	Přenos tepla a hmoty	2P+0C	10/0	z	2
2142027	P	EAM	Elektrotechnika pro aplikovanou mechaniku (*)	2P+1C	10/4	kz	3
2311074	P	KMS	Kmitání mechanických soustav	3P+0C	14/0	zk	4
Z následující skupiny PV předmětů pro specializaci Aplikovaná mechanika nutno jeden volit:							
2111035	PV	MKP2	Metoda konečných prvků II	2P+0C	10/0	zk	3
2311076	PV	SMS	Simulace mechatronických systémů	2P+0C	10/0	zk	3
Z následující skupiny PV předmětů pro specializaci Aplikovaná mechanika nutno jeden volit:							
2011081	PV	AMAM	Aplikovaná matematika pro mechaniku	3P+1C	12/4	z,zk	4
2011088	PV	PDR1	Parciální diferenciální rovnice I.	2P+1C	10/4	zk	5
Z následující skupiny PV předmětů pro specializaci Aplikovaná mechanika nutno jeden volit:							
2012056	PV	PIA2	Programování inženýrských aplikací II.	1P+2C	4/10	kz	3
2013030	PV	NŘOP	Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic	2P+0C	8/0	z	2
Pro specializaci Biomechanika nutno zapsat tyto předměty:							
2111049	P	TPR	Teorie pružnosti	3P+0C	14/0	zk	4
2241704	P	ZAF2	Základy anatomie a fyziologie II.	3P+3C	14/14	z,zk	7
2241718	P	BM1	Biomechanika I.	2P+0C	10/0	zk	3
Z následující skupiny PV předmětů nutno pro specializaci Biomechanika jeden volit:							
2111035	PV	MKP2	Metoda konečných prvků II	2P+0C	10/0	zk	3
2311076	PV	SMS	Simulace mechatronických systémů	2P+0C	10/0	zk	3
Z následující skupiny PV předmětů pro specializaci Biomechanika nutno jeden volit:							
2011081	PV	AMAME	Aplikovaná matematika pro mechaniku	3P+1C	12/4	z,zk	4
2011088	PV	PDR1	Parciální diferenciální rovnice I.	2P+1C	10/4	zk	5

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
Pro specializaci Matematické modelování v technice nutno zapsat tyto předměty:							
2011088	P	PDR1	Parciální diferenciální rovnice I.	2P+1C	10/4	zk	5
2012056	P	PIA2	Programování inženýrských aplikací II	1P+2C	4/10	kz	3
2013030	P	NŘOP	Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic	2P+0C	8/0	z	2
2111049	P	TPR	Teorie pružnosti	3P+0C	14/0	zk	4
2121056	P	DPL	Dynamika plynů	3P+0C	14/0	zk	4
Z následující skupiny PV předmětů pro specializaci Matematické modelování v technice nutno jeden volit:							
2011069	PV	MKPA	Metoda konečných prvků v aplikacích (2)	2P+0C	8/0	zk	4
2011074	PV	MKO2	Metoda konečných objemů II.	2P+0C	8/0	zk	4
Pro specializaci Mechatronika nutno zapsat tyto předměty:							
2011081	P	AMAME	Aplikovaná matematika pro mechaniku	3P+1C	12/4	z,zk	4
2013030	P	NŘOP	Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic	2P+0C	8/0	z	2
2142028	P	EMT	Elektrotechnika pro mechatroniku (*)	2P+1C	10/4	kz	3
2311074	P	KMS	Kmitání mechanických soustav	3P+0C	14/0	zk	4
2311076	P	SMS	Simulace mechatronických systémů	2P+0C	10/0	zk	3
2312027	P	ŘMS2	Řízené mechanické systémy II.	2P+0C	10/0	kz	2
2313023	P	MCH	Mechatronika	2P+0C	10/0	z	2
							29 -35 k

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kód předmětu ***Projekt II.*** se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student předmět absolvovat:

2013112 Ústav technické matematiky
2023112 Ústav fyziky
2113112 Odbor pružnosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2123112 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2243112 Odbor biomechaniky
2313112 Odbor mechaniky a mechatroniky

(2) V rámci program EuroTeQ (https://international.cvut.cz/euroteq/) lze absolvovat online předmět na EP Paříž: ***Numerical Methods for Solide Mechanics***

N AVSI

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270002 APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ

Specializace Aplikovaná mechanika
Biomechanika
Matematické modelování v technice
Mechatronika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2xx3113	P	PRO3	Projekt III.	(1)	0P+10C	0/20	z	10
2111083	P	MK	Mechanika kontinua		3P+0C	14/0	zk	4
Pro specializaci Aplikovaná mechanika nutno zapsat tyto předměty:								
2111706	P	MKM	Mechanika kompozitních materiálů	(2)	3P+1C	14/4	z,zk	5
2121043	P	PMT	Počítačová mechanika tekutin		3P+0C	14/0	zk	4
2311079	P	SME	Statistická mechanika		3P+0C	14/0	zk	4
Z následující skupiny PV předmětů pro specializaci Aplikovaná mechanika nutno jeden volit:								
2013056	PV	NMI1	Numerické metody pro inženýry I		3P+0C	14/0	z	3
2111031	PV	DPŽ	Dynamická pevnost a životnost		3P+1C	14/4	z,zk	5
2351087	PV	PRM	Průmyslové roboty a manipulátory		2P+1C	10/4	z,zk	3
Pro specializaci Biomechanika nutno zapsat tyto předměty:								
2111706	P	MKM	Mechanika kompozitních materiálů	(2)	3P+1C	14/4	z,zk	5
2241719	P	BM2	Biomechanika II.		2P+1C	10/4	z,zk	4
Z následující skupiny PV předmětů pro specializaci Biomechanika nutno jeden volit:								
2012050	PV	PS	Pravděpodobnost a statistika		2P+0C	8/0	kz	3
2311079	PV	SME	Statistická mechanika		3P+0C	14/0	zk	4
Z následující skupiny PV předmětů pro specializaci Biomechanika nutno dva volit:								
2013056	PV	NMI1	Numerické metody pro inženýry I.		3P+0C	14/0	z	3
2111031	PV	DPŽ	Dynamická pevnost a životnost		3P+1C	14/4	z,zk	5
2121043	PV	PMT	Počítačová mechanika tekutin		3P+0C	14/0	zk	4
Pro specializaci Matematické modelování v technice nutno zapsat tyto předměty:								
2011090	P	PDR2	Parciální diferenciální rovnice II.		2P+0C	8/0	zk	3
2012050	P	PS	Pravděpodobnost a statistika		2P+0C	8/0	kz	3
2013056	P	NMI1	Numerické metody pro inženýry I.		3P+0C	14/0	z	3
2121043	P	PMT	Počítačová mechanika tekutin		3P+0C	14/0	zk	4

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
Pro specializaci Mechatronika nutno zapsat tyto předměty:							
2111706	P	MKM	Mechanika kompozitních materiálů	3P+1C	14/4	z,zk	5
2311079	P	SME	Statistická mechanika	3P+0C	14/0	zk	4
2313005	P	SPP	Signálový procesing a procesy	1P+0C	4/0	z	1
2351087	P	PRM	Průmyslové roboty a manipulátory	2P+1C	10/4	z,zk	3
Z následující skupiny PV předmětů pro specializaci Mechatronika nutno jeden volit:							
2013056	PV	NMI1	Numerické metody pro inženýry I.	3P+0C	14/0	z	3
2111031	PV	DPŽ	Dynamická pevnost a životnost	3P+1C	14/4	z,zk	5
2121043	PV	PMT	Počítačová mechanika tekutin	3P+0C	14/0	zk	4
							30–36 K

(1) Kód předmětu ***Projekt III.*** se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student předmět absolvovat:

2013113 Ústav technické matematiky
2023113 Ústav fyziky
2113113 Odbor pružnosti a pevnosti
2123113 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2243113 Odbor biomechaniky
2313113 Odbor mechaniky a mechatroniky

(2) V rámci program EuroTeQ (https://international.cvut.cz/euroteq/) lze absolvovat online předmět na TU Eindhoven: ***Structural Performance of Polymers and their Composites***

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270002 APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ

N AVSI

Specializace **Aplikovaná mechanika**
Biomechanika
Matematické modelování v technice
Mechatronika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2xx3998	P	DP	Diplomová práce (1)	0P+10C	0/20	z	10
2383062	P	REHP	Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu	1P+2C	4/4	z	2
Pro specializaci Aplikovaná mechanika nutno zapsat tyto předměty:							
2121056	P	DPL	Dynamika plynů	3P+0C	14/0	zk	4
2311019	P	SOMS	Syntéza a optimalizace mechanických systémů	2P+0C	10/0	zk	3
2311084	P	VD	Vyšší dynamika	2P+0C	10/0	zk	3
2311091	P	IS	Identifikace systémů	2P+0C	10/0	zk	3
Z následující skupiny PV předmětů pro specializaci Aplikovaná mechanika nutnojeden volit: (2)							
2111035	PV	MKP2	Metoda konečných prvků II	2P+0C	10/0	zk	3
2311076	PV	SMS	Simulace mechatronických systémů	2P+0C	10/0	zk	3
Pro specializaci Biomechanika nutno zapsat tyto předměty:							
2241723	P	BM3	Biomechanika III	2P+0C	10/0	zk	4
2241067	P	PBM	Patobiomechanika	2P+2C	10/8	z,zk	4
2311019	P	SOMS	Syntéza a optimalizace mechanických systémů	2P+0C	10/0	zk	3
2321079	P	BB	Biomateriály a biotolerance	2P+0C	10/0	zk	3
Z následující skupiny PV pro specializaci Biomechanika předmětů nutnojeden volit: (2)							
2111035	PV	MKP2	Metoda konečných prvků II	2P+0C	10/0	zk	3
2311076	PV	SMS	Simulace mechatronických systémů	2P+0C	10/0	zk	3
Pro specializaci Matematické modelování v technice nutno zapsat tyto předměty:							
2011078	P	FID	Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v aplikacích	2P+1C	8/4	zk	3
2011079	P	MP	Modelování v proudění (3)	2P+0C	8/0	zk	3
2012054	P	NMI2	Numerické metody pro inženýry II.	0P+4C	0/14	kz	4
Z následující skupiny PV předmětů pro specializaci Matematické modelování v technice nutnojeden volit: (2)							
2011069	PV	MKPA	Metoda konečných prvků v aplikacích	2P+0C	8/0	zk	4
2011074	PV	MKO2	Metoda konečných objemů II.	2P+0C	8/0	zk	4

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
Pro specializaci Mechatronika nutno zapsat tyto předměty:								
2111035	P	MKP2	Metoda konečných prvků II.		2P+0C	10/0	zk	3
2311019	P	SOMS	Syntéza a optimalizace mechanických systémů		2P+0C	10/0	zk	3
2311081	P	SFI	Softwarové inženýrství		2P+0C	10/0	zk	3
2311084	P	VD	Vyšší dynamika	(4)	2P+0C	10/0	zk	3
2311091	P	IS	Identifikace systémů		2P+0C	10/0	zk	3
2312021	P	ŘAS	Řízené aktivní struktury		2P+0C	10/0	kz	2
2313027	P	UI	Umělá intelligence	(5)	1P+0C	4/0	z	1
2313031	P	SPRČ	Systémy a procesory reálného času		2P+0C	10/0	z	2
								26–32 K

(1)Kód předmětu ***Diplomová práce*** se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student předmět absolvovat:

2013998 Ústav technické matematiky
2023998 Ústav fyziky
2113998 Odbor pružnosti a pevnosti
2123998 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2243998 Odbor biomechaniky
2313998 Odbor mechaniky a mechatroniky

(2) Student si zapisuje ten PV předmět, který neabsolvoval v 1. ročníku 2. semestru.

(3)V rámci program EuroTeQ (https://international.cvut.cz/euroteq/) lze absolvovat online předmět na EP Paříž : ***Instabilities and Turbulence***

(4) V rámci program EuroTeQ (https://international.cvut.cz/euroteq/) lze absolvovat online předmět na TU Tallinn: ***Dynamics of Robots and Machines***

(5) V rámci program EuroTeQ (https://international.cvut.cz/euroteq/) lze absolvovat online předmět na TU Mnichov: ***Artifical Intelligence in Automotive Engineering***

Předměty SZZ:

Všechny specializace	Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
Specializace Aplikovaná mechanika (nutno volit dva předměty):	Mechanika soustav Pružnost a pevnost Termodynamika a hydrodynamika
Specializace Biomechanika:	Biomechanika Pružnost a pevnost
Specializace Matematické modelování v technice:	Teorie diferenciálních rovnic Numerické řešení diferenciálních rovnic
Specializace Mechatronika:	Elektrotechnika a elektronika pro mechatroniku Simulace a řízení mechatronických systémů

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270001

AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Specializace Automatizace a průmyslová informatika
Přístrojová technika

Garant programu: **prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.**

Tutor programu: **Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D.**

Profil absolventa:

Ve společné části programu získá absolvent následující znalosti a dovednosti:

Modelování a řízení průmyslových systémů a procesů – Sestavení a analýza matematických modelů systémů a procesů, a to jak s využitím klasických formalizmů (pomocí algebraických a diferenciálních rovnic) tak i metod umělé inteligence (neuronové sítě, fuzzy logika). Návrh systémů monitorování a řízení průmyslových procesů s využitím metod moderní teorie řízení. Návrh distribuovaných a adaptivních architektur a algoritmů řídicích systémů v souladu s iniciativou Průmysl 4.0., včetně komunikačních rozhraní člověk-stroj a metod strojového vnímání.

Technologie a návrhové aspekty přístrojové techniky – Technologické postupy přístrojové techniky, např. jemné obrábění, výroba optických vláken a krystalů, metody přípravy tenkých vrstev, včetně speciálních technologických postupů, např. elektroeroze, obrábění plazmatem, ultrazvukem. Využití metody rapid-prototyping v návrhu zejména mechatronických částí přístrojů a zařízení. Souvislosti technologických aspektů s návrhem speciálních přístrojů pro laboratorní a průmyslové účely. Principy optických a optoelektronických přístrojů a jejich aplikace ve výrobních linkách a provozech.

Návrh a vývoj průmyslových řídicích a informačních systémů. Kompletní návrh řídicích systémů převážně založených na programovatelných automatech a vestavěných systémech, včetně jejich vzájemné komunikace. Zvládnutí pokročilých programovacích technik (teorie konečných automatů, sekvenční funkční diagramy, algebraické grafy), využití analytických a identifikačních nástrojů a implementace navržených řídicích systémů. Implementace kompletního řetězce řízení, včetně měření, projektování a dimenzování akčních členů.

V zaměření *Automatizace a průmyslová informatika* získá absolvent navazující znalosti a dovednosti:

Aplikace a návrh průmyslových informačních a znalostních systémů. Zvládnutí principů objektově orientovaného programovaní a tvorby informačních a databázových systémů pro průmyslovou praxi. Využívání metod softwarového inženýrství. Návrh, vývoj a testování průmyslových rozhraní, komunikačních protokolů, a nadřazených systémů pro analýzu a sběr dat.

Aspekty pokročilého návrhu systémů monitorování a řízení. Algoritmy pro zpracování signálu a identifikaci parametrů matematických modelů. Optimalizační principy a jejich aplikace v návrhu prediktivních systémů řízení s využitím matematických modelů průmyslových procesů. Systémy pro monitorování stochastických procesů a estimaci jejich vnitřních stavů.

Absolventi zaměření automatizace a průmyslová informatika se uplatní na vedoucích pozicích všech fází vývoje systémů automatického řízení a průmyslové informatiky. Především ve fázích návrhu, vývoje, aplikovaného výzkumu a implementace. Tématicky sem patří především návrh řízení mechanických, mechatronických, dopravních, energetických či chemických celků nebo systémů řízení vnitřního prostředí budov.

V zaměření *Přístrojová technika* získá absolvent navazující znalosti a dovednosti:

Konstrukční přístupy a koncepty při navrhování přístrojů, jako jsou různé typy mechanických či optických senzorů a přístrojů, počínaje jednoúčelovými zařízeními typu snímačů polohy, tlakoměrů, refraktometrů a dalších, až po komplexní systémy, například mikroskopů, spektrometrů, částicových detektorů, interferometrů, polarimetrů a dalších. Dále pak speciální znalosti z oblasti miniaturizace optických a mechanických prvků, návrhu přístrojů pro vakuové či kryogenní aplikace, aplikace pro výkonné lasery, schopnosti numerické simulace funkce jednotlivých funkčních celků přístrojů, včetně schopnosti návrhu a začlenění přístrojové techniky do složitých procesních celků.

Absolventi této specializace získají znalosti v použití speciálních materiálů vhodných pro optické, vakuové nebo lékařské aplikace, metody bezvůlového polohování, integrace s řídicími systémy i speciální technologie pro realizaci inovativních konstrukčních řešení. Absolventi s vyjmenovanými znalostmi budou schopni samostatné tvůrčí práce při realizaci různých typů přístrojů či přístrojových celků a najdou uplatnění nejen jako konstruktéři firem zabývajících se produkcí přístrojových zařízení a celků, ale rovněž i jako specialisté v ústavech zabývajících se výzkumem a využitím optických a mechanických přístrojů a zařízení v oblasti přírodních a technických věd a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N APT

N0714A270001 AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Specializace Automatizace a průmyslová informatika
Přístrojová technika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –1. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2141075	P	VSS	Vestavěné systémy	(*)	2P+2C	6/6	z,zk	5
2371076	P	UI	Umělá inteligence		2P+2C	8/4	z,zk	5
2371097	P	MSM	Matematické a simulační modely		3P+2C	11/4	z,zk	6
2372027	P	NEP	Neelektrické pohony		1P+2C	6/10	kz	4
Pro specializaci Automatizace a průmyslová informatika nutno zapsat tyto předměty:								
2143032	P	RPHS	Rychlé prototypování HW/SW		0P+3C	0/15	z	2
2371042	P	OOP	Objektově orientované programování		2P+2C	8/4	z,zk	5
Pro specializaci Přístrojová technika nutno zapsat tyto předměty:								
2361103	P	KPR1	Konstrukce přístrojů I.		3P+1C	6/6	z,zk	5
2362504	P	TOP	Technická optika		2P+2C	8/8	kz	4
								27-29K

(*) Pro účast na cvičeních tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší než 36 měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat a absolvovat.

Jazyková výuka a zkouška:

2043xxx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	0P+2C	0/4	z	2
2041xxx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	0P+0C	0/0	zk	1

Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku a zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia.**

Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny **na straně 41**

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N APT

N0714A270001 AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Specializace Automatizace a průmyslová informatika
Přístrojová technika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –2. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2141030	P	SNS	Senzorické systémy	(*)	2P+1C	6/6	z,zk	4
2361064	P	TPT	Technologie přístrojové techniky		2P+2C	8/8	z, zk	5
2371002	P	ŘSP	Řízení systémů a procesů		3P+2C	11/4	z,zk	6
2371126	P	ŘPA	Řízení programovatelnými automaty	(*)	2P+2C	8/8	z,zk	4
2373131	P	PRO1	Projekt I		0P+6C	0/4	z	6
Pro specializaci Automatizace a průmyslová informatika nutno zapsat tyto předměty:								
2142012	P	PKS	Průmyslové komunikační systémy	(*)	2P+1C	8/4	kz	3
2371079	P	DZS	Databázové a znalostní systémy		3P+1C	8/4	z,zk	5
Pro specializaci Přístrojová technika nutno zapsat tyto předměty:								
2361021	P	VO	Vlnová optika		2P+1C	8/4	z,zk	4
2362006	P	NT	Nanotechnologie		2P+1C	6/6	kz	4
								33 K

(*) Pro účast na cvičeních tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší než 36 měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat a absolvovat.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N APT

N0714A270001 AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Specializace Automatizace a průmyslová informatika
Přístrojová technika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2141055	P	REP	Regulované elektrické pohony	(*)	2P+2C	6/6	z,zk	4
2362027	P	OE	Optoelektronika		2P+1C	6/4	kz	4
2371100	P	SVAO	Strojové vnímání a analýza obrazu		2P+2C	8/4	z,zk	5
2373112	P	PRO2	Projekt II		0P+5C	0/2	z	5
Pro specializaci Automatizace a průmyslová informatika nutno zapsat tyto předměty:								
2371096	P	ZSIS	Zpracování signálů a identifikace soustav		2P+2C	11/4	z,zk	5
2372035	P	SVSD	Systémy pro vizualizaci a sběr dat		1P+2C	8/8	kz	4
Pro specializaci Přístrojová technika nutno zapsat tyto předměty:								
2111057	P	MKP1	Metoda konečných prvků I.		3P+1C	12/4	z,zk	5
2361006	P	KOMP	Konstrukce optomechanických přístrojů		2P+1C	11/4	z,zk	4
								27 K

(*) Pro účast na cvičeních tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší než 36 měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat a absolvovat.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N APT

N0714A270001 AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Specializace Automatizace a průmyslová informatika
Přístrojová technika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2373990	P	DP	Diplomová práce	0P+10C	0/2	z	15
2373133	P	PRO3	Projekt III	0P+5C	0/4	z	5
Pro specializaci Automatizace a průmyslová informatika nutno zapsat tyto předměty:							
2371137	P	PIS	Projektování informačních systémů	1P+2C	10/6	z,zk	4
2371101	P	OPSR	Optimální a prediktivní systémy řízení	2P+2C	12/4	z,zk	4
Pro specializaci Přístrojová technika nutno zapsat tyto předměty:							
2361102	P	KPR2	Konstrukce přístrojů II	2P+1C	6/4	z,zk	4
2362700	P	MEX	Měření a experiment	0P+4C	0/20	kz	4
Z následujících předmětů nutno jeden volit:							
2363022	PV	DPV	Dějiny poznávání vesmíru	1P+1C	2/2	z	2
2372050	PV	IPS	Inženýrská psychologie	1P+1C	2/4	kz	3

30-31 K

Předměty SZZ:

Všechny specializace	Technické prostředky automatického řízení
Specializace Automatizace a průmyslová informatika:	Teorie a modely automatického řízení Inženýrská informatika
Specializace Přístrojová technika:	Aplikační aspekty modelování, řízení a umělé inteligence Konstrukce přístrojové techniky

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0716A270001

DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA

Specializace **Kolejová vozidla**
Motorová vozidla
Spalovací motory
Transportní technika

Garant programu: **doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D.**

Tutor programu:	**doc. Ing. Josef Kolář, CSc.**	Kolejová vozidla
	Ing. Jiří Pakosta, Ph.D.	Motorová vozidla
	Ing. Petr Hatschbach, CSc.	Spalovací motory
	Ing. František Lopot, Ph.D.	Transportní technika

Profil absolventa:

Navazující magisterský studijní program Dopravní a transportní technika je studijní program s možností zvolit studium ve čtyřech specializacích: **Kolejová vozidla**, **Motorová vozidla**, **Spalovací motory, Transportní technika**.

Během studia se dále rozvíjí kvalitní základ v oblasti teoretických, aplikovaných a strojírenských disciplín získaný v předchozím bakalářském studijním programu. Absolvent získá na potřebné inženýrské úrovni další hluboké znalosti ve skupině teoretických předmětů profilujícího základu v oblasti dynamické pevnosti a životnosti, metody konečných prvků, mechaniky pevných těles, mechaniky tekutin a termomechaniky, mechaniky kompozitů, elektrotechniky a elektroniky. Profilující základ programu pak dále tvoří společné aplikační předměty pokrývající problematiku převodů, technického měření, experimentálních metod a zkoušení strojů, metodiky konstruování strojů a mechanismů, technologie a materiálového inženýrství a tvorby technické dokumentace.

Společné povinné předměty a společné povinně volitelné předměty profilujícího základu jsou ve studijním programu převažující a jejich podíl činí 65 % z celkového počtu kreditů.

Volbou jedné ze čtyř nabízených specializací si student rozšíří soubor společných znalostí o další ucelené specifické odborné znalosti a dovednosti v oblasti teorie, konstrukce a provozu spalovacích motorů, hybridních a elektrických pohonů, motorových nebo kolejových vozidel, transportních, stavebních a zemědělských strojů.

Velký důraz je kladen na projektovou a laboratorní výuku, která je zaměřena na praktické inženýrské úlohy z reálné průmyslové praxe. Významná je i studijním programem podporovaná možnost zapojení studentů do mezinárodní studentské soutěže Formule Student.

Absolvent studijního programu je schopen analyzovat současný stav techniky, formulovat zadání a vytvářet koncepce jeho řešení. Tyto koncepce umí kriticky posuzovat a rozhodovat o výběru nejvhodnější z nich. Dále je absolvent schopen rozpracovat koncepci do konečného řešení konstrukce stroje a zařízení, a to včetně technologie výroby a montáže, volby materiálu a vytvoření potřebné výrobní dokumentace. Při verifikaci možných řešení je připraven využívat nejmodernější výpočtové a simulační metody a provádět experimentální výzkum pro ověření požadovaných funkcionalit.

Absolventi se uplatní jako výzkumně vývojoví pracovníci, výpočtáři, konstruktéři, projektanti a zkušební inženýři v oblasti silničních, terénních i kolejových vozidel, v oblasti transportních, stavebních a zemědělských strojů a v oblasti pístových spalovacích motorů vozidlových, lodních, letadlových a energetických. Po zapracování jsou schopni vykonávat vedoucí a řídící práce v těchto odborných pozicích. Uplatnění najdou v akademické sféře, v organizacích zabývajících se vývojem, výzkumem a inovacemi, ve výrobních podnicích i jako techničtí specialisté v obchodních a finančních organizacích.

Absolventi zároveň získávají velmi kvalitní základ pro doktorské studium v oborech souvisejících s technickou mechanikou, termodynamikou, konstrukcí strojů a smoderními výrobními technologiemi.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N DTT

N0716A270001 DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA

Specializace **Kolejová vozidla**
Motorová vozidla
Spalovací motory
Transportní technika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –1. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2xx2111	P	PRO1	Projekt I (1)	0P+5C	0/10	kz	5
2111058	P	MKP1	Metoda konečných prvků I.	3P+1C	12/4	z,zk	4
2111079	P	DPŽ	Dynamická pevnost a životnost	3P+1C	12/4	z,zk	4
2133012	P	MCAD	Metodika konstruování v podmínkách CAD	0P+2C	0/4	z	2
2142016	P	MEL	Mikroelektronika (*)	2P+1C	8/4	kz	3
2211129	P	PUM1	Převodové ústrojí motorových vozidel I.	2P+2C	8/8	z,zk	4
Pro specializaci Kolejová vozidla nutno zapsat tyto předměty:							
2211054	P	TV	Teorie vozidel	4P+2C	20/8	z,zk	6
2213018	P	ZKKV	Základy konstrukce kolejových vozidel (**)	2P+0C	10/0	z	2
2311082	P	MME	Mechanika mechanismů	3P+1C	12/4	z,zk	4
Pro specializaci Motorová vozidla a Spalovací motory nutno zapsat tento předmět:							
2211054	P	TV	Teorie vozidel	4P+2C	20/8	z,zk	6
Pro specializaci Motorová vozidla a Spalovací motory z následujících předmětů nutno jeden volit:							
2211165	PV	ÚTSV	Úvod do techniky soutěžních vozů	2P+2C	8/8	z,zk	4
2311082	PV	MME	Mechanika mechanismů	3P+1C	12/4	z,zk	4
Pro specializaci Transportní technika nutno zapsat tyto předměty:							
2131004	PV	VČMS	Vybrané statě z částí a mechanismů strojů	3P+1C	12/4	z,zk	4
2311082	PV	MME	Mechanika mechanismů	3P+1C	12/4	z,zk	4
							30–34 K

(*) Pro účast na cvičeních tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší než 36 měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat a asbolvovat.
(**) výuka předmětu je sponzorována firmou ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. a firmou Siemens Mobility, s.r.o.
(1) Studenti ve specializaci ***Motorová vozidla, Spalovací motory a Kolejová vozidla*** zapisují kód předmětu 2212111. Studenti ve specializaci ***Transportní technika*** zapisují kód předmětu 2132111.

Jazyková výuka a zkouška:

2043xx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	0P+2C	0/4	z	2
2041xx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	0P+0C	0/0	zk	1

Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku a zkoušku*** **si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia.**
Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny **na straně 41**

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N DTT

N0716A270001 DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA

Specializace
Kolejová vozidla
Motorová vozidla
Spalovací motory
Transportní technika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –2. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2xx2112	P	PRO2	Projekt II.	(1)	0P+5C	0/10	kz	5
2211132	P	PUM2	Převodové ústrojí motorových vozidel II.		3P+2C	16/8	z,zk	5
2211137	P	EMZS	Experimentální metody a zkoušení strojů		2P+3C	8/12	z,zk	5
2311062	P	KMS	Kmitání mechanických soustav		3P+1C	16/6	z,zk	5
Pro specializaci Kolejová vozidla nutno zapsat tyto předměty:								
2141019	P	ESDS	Elektromechanické systémy v dopravě a strojírenství	(*)	2P+1C	8/4	z,zk	3
2211050	P	SM	Spalovací motory		4P+2C	20/8	z,zk	6
2211128	P	ZTM	Základy trakční mechaniky	(**)	3P+0C	14/0	zk	3
2212020	P	PRKV	Příslušenství kolejových vozidel	(*)	3P+0C	14/0	kz	2
Pro specializaci Motorová vozidla a Spalovací motory nutno zapsat tyto předměty:								
2141125	P	EZVM	Elektrická zařízení vozidel a motorů		2P+1C	8/4	z,zk	3
2211050	P	SM	Spalovací motory		4P+2C	20/8	z,zk	6
Pro specializaci Motorová vozidla a Spalovací motory z následujících předmětů nutno jeden volit:								
2211150	PV	HYPO	Hybridní pohony		3P+1C	12/4	z,zk	4
2211163	PV	MZV	Motory závodních vozů		2P+2C	8/8	z,zk	4
Pro specializaci Transportní technika nutno zapsat tyto předměty:								
2131035	P	TTS1	Teorie transportních strojů I.		4P+2C	20/8	z,zk	6
2131102	P	ZMS1	Zemědělské stroje I.		2P+1C	8/4	z,zk	3
2141019	PV	ESDS	Elektromechanické systémy v dopravě a strojírenství	(*)	2P+1C	8/4	z,zk	3
								32-34 K

(*) Pro účast na cvičeních tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší než 36 měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat a asbolvovat.

(**) Výuka předmětu je sponzorována firmou ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. a firmou Siemens Mobility, s.r.o.

(1) Studenti ve specializaci ***Kolejová vozidla, Motorová vozidla, Spalovací motory*** zapisují kód předmětu 2212112. Studenti ve specializaci ***Transportní technika*** zapisují kód předmětu 2132112

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N DTT

N0716A270001 DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA

Specializace **Kolejová vozidla**
Motorová vozidla
Spalovací motory
Transportní technika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2xx2110	P	PRO3	Projekt III. (1)	0P+5C	0/10	kz	5
Pro specializaci Kolejová vozidla nutno zapsat tyto předměty:							
2211057	P	ZVC	Zkoušení vozidel a jejich částí	3P+3C	12/12	z,zk	6
2211058	P	VMDS	Výpočetní metody dopravních strojů	3P+2C	12/8	z,zk	5
2211145	P	PJKV	Pojezdy kolejových vozidel	4P+1C	20/6	z,zk	5
2211146	P	PKV	Pohohy kolejových vozidel	3P+1C	12/4	z,zk	4
2311078	P	ŘMS	Řízené mechanické systémy	3P+1C	12/4	z,zk	4
Pro specializaci Motorová vozidla nutno zapsat tyto předměty:							
2211046	P	KP	Konstrukce podvozku	2P+1C	8/4	z,zk	3
2211057	P	ZVC	Zkoušení vozidel a jejich částí	3P+3C	12/12	z,zk	6
2211058	P	VMDS	Výpočetní metody dopravních strojů	3P+2C	12/8	z,zk	5
2311077	P	DV	Dynamika vozidel	3P+2C	12/8	z,zk	5
Pro specializaci Spalovací motory nutno zapsat tyto předměty:							
2211057	P	ZVC	Zkoušení vozidel a jejich částí	3P+3C	12/12	z,zk	6
2211058	P	VMDS	Výpočetní metody dopravních strojů	3P+2C	12/8	z,zk	5
2211160	P	PCH	Přeplňování a chlazení (spalovací turbíny)	3P+1C	12/4	z,zk	4
2212046	P	PM	Paliva a maziva	2P+0C	10/0	kz	2
2212048	P	PSM	Přislušenství spalovacích motorů	2P+0C	8/0	kz	2
Pro specializaci Motorová vozidla a Spalovací motory nutno jeden volit:							
2111085	PV	MKM	Mechanika kompozitních materiálů	3P+1C	12/4	z,zk	4
2121044	PV	PMT	Počítačová mechanika tekutin	3P+1C	12/4	z,zk	4
2311078	PV	ŘMS	Řízené mechanické systémy	3P+1C	12/4	z,zk	4
E211159	PV	SUMO	Sustainable mobility	3P+2C	12/8	z,zk	5
Pro specializaci Transportní technika nutno zapsat tyto předměty:							
2131033	P	TTS2	Teorie transportních strojů II.	2P+1C	8/4	z,zk	3
2131103	P	ZMS2	Zemědělské stroje II.	2P+1C	8/4	z,zk	3
2131118	P	POK	Projektování ocelových konstrukcí	3P+1C	12/4	z,zk	4
2132040	P	MTK	Materiály a technologičnost konstrukcí	3P+1C	12/4	kz	4
2133040	P	ISŘ	Inovace a statistické řízení procesů v konstrukci	1P+1C	4/4	z	2
2311078	P	ŘMS	Řízené mechanické systémy	3P+1C	12/4	z,zk	4
2351158	P	HPS	Hydraulické a pneumatické systémy	2P+2C	10/8	z,zk	4

28-29 K

(1) Studenti ve specializaci ***Kolejová vozidla, Motorová vozidla, Spalovací motory*** zapisují kód předmětu 2212110.
Studenti ve specializaci ***Transportní technika*** zapisují kód předmětu 2132110

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N DTT

N0716A270001 DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA

Specializace
Kolejová vozidla
Motorová vozidla
Spalovací motory
Transportní technika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2xx3000	P	DPRO	Diplomový projekt	(1)	0P+16C	0/32	z	16
2131050	P	MTD	Moderní technická dokumentace		2P+1C	8/4	z,zk	3
2383062	P	REHP	Rozpočet a ekonomické hodnocení		1P+2C	4/4	z	2
Pro specializaci Kolejová vozidla nutno zapsat tyto předměty:								
2211043	P	VZKV	Výpočetní metody a zkoušení kolej. vozidel	(*)	3P+1C	12/4	z,zk	4
2211052	P	KKV	Konstrukce kolejových vozidel		4P+0C	16/0	zk	4
2213012	P	TEKV	Technologie výroby kolejových vozidel	(*)	2P+0C	10/0	z	2
Pro specializaci Motorová vozidla nutno zapsat tyto předměty:								
2211045	P	KKR	Konstrukce karoserií a rámů		2P+0C	10/0	zk	2
2211139	P	PDV	Provoz a diagnostika vozidel		2P+2C	8/8	z,zk	4
2212041	P	PBV	Pasivní bezpečnost vozidel		2P+0C	10/0	kz	2
Pro specializaci Spalovací motory nutno zapsat tyto předměty:								
2211170	P	TSM	Teorie spalovacích motorů		4P+1C	20/6	z,zk	5
2211139	P	PDV	Provoz a diagnostika vozidel		2P+2C	8/8	z,zk	4
Pro specializaci Transportní technika nutno zapsat tyto předměty:								
2131029	P	KSS	Konstrukce speciálních strojů		3P+2C	12/8	z,zk	5
2131039	P	ZTS	Zkoušení transportních strojů		2P+2C	8/8	z,zk	4
								29-31 K

(*) Výuka předmětu je sponzorována firmou ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. a firmou Siemens Mobility, s.r.o.

(1) Studenti ve specializaci ***Kolejová vozidla, Motorová vozidla, Spalovací motory*** zapisují kód předmětu 2213000. Studenti ve specializaci ***Transportní technika*** zapisují kód předmětu 2133000.

Předměty SZZ:

Specializace Kolejová vozidla	Kolejová vozidla Elektrická výzbroj kolejových vozidel Pružnost a pevnost
Specializace Motorová vozidla	Motorová vozidla Převody Pružnost a pevnost
Specializace Spalovací motory	Spalovací motory Termomechanika Pružnost a pevnost
Specializace Transportní technika	Transportní a zemědělská technika Vybrané statě z částí a mechanismů strojů Pružnost a pevnost

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0713A270001

ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Specializace **Energetika**
Procesní inženýrství

Garant programu: **prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc., prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.**

Tutor programu:	**prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.**	Energetika
	doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.	Procesní inženýrství

Profil absolventa:

Absolventi specializace Energetika získají komplexní znalosti z energetiky zaměřené především do oblasti vývoje, projektování, konstruování a technologií energetických strojů a systémů. Studium je připraví jak na zvládnutí náročných teoretických úloh, které vycházejí ze základních principů přeměn a využívání energie, tak i na řešení konkrétních problémů demonstrovaných v bohatém experimentálním zázemí ústavu. Absolventi jsou tedy připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích centralizované a decentralizované energetiky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu. Konkrétně jde o obor, které se zabývá projekcí, konstrukcí a provozem: energetických strojů a zařízení pro konvenční i jaderné elektrárny, chladicí techniky a tepelných čerpadel, zařízení na energetické využití obnovitelných zdrojů a pneumatických i hydraulických strojů. Pozornost je přirozeně věnována úsporám energie, zvyšování účinnosti, ekonomickým a ekologickým aspektům energetických přeměn. Absolventi se dobře uplatní ve vývojových, výzkumných a konstrukčních útvarech, na vedoucích místech v energetických provozech, ve státní správě, v soukromé sféře i v oblastech energetického poradenství a auditů.

Absolventi specializace Procesní inženýrství si osvojí moderní metody získávání vědeckotechnických informací, metody experimentálního získávání dat a jejich vyhodnocování. Jsou vedeni k systematickému navrhování a technickoekonomickému hodnocení variant procesů, koncepcí zpracovatelských linek i detailního řešení dílčích systémů strojů a aparátů. Ovládají pevnostní a konstrukční řešení tlakových aparátů i problematiku navrhování a optimalizace výrobních linek. Podstatnou součástí získaných vědomostí je využití výpočetní techniky při vědeckých a inženýrských výpočtech, sběru experimentálních dat, řízení nebo numerické simulaci procesů, při konstruování metodami CAD. Takto profilovaní inženýři naleznou uplatnění ve výzkumu, ve vývoji a projektování zařízení a výrobních linek zpracovatelského průmyslu v inženýrských a dodavatelských firmách i u vlastních provozovatelů linek v oblasti řízení provozů, údržby a oprav základních fondů. Budou připraveni působit v mnoha odvětvích zpracovatelského průmyslu, zejména v chemickém a potravinářském průmyslu, zpracování plastů a silikátů, v technologiích zpracování tuhých, kapalných i plynných odpadů, ale také v primárních sférách těžby a úpravy surovin, v energetických provozech, v zemědělství, ve farmaceutickém průmyslu, ve službách a dalších složkách infrastruktury.

Absolventi studijního programu budou také připraveni k řešení dopadu energetiky a zpracovatelského průmyslu na životní prostředí, budou schopni rozvíjet stávající i nové technologie při minimalizaci jejich ekologického dopadu a řešit současné ekologické zátěže působení průmyslu a energetiky.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N EPI

N0713A270001 ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Specializace **Energetika**
Procesní inženýrství

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –1. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
21x302x	P	PRO1	Projekt I. (1)	0P+6C	0/12	z	6
2151129	P	ZPE	Zdroje a přeměny energie	3P+2C	16/10	z,zk	5
2181137	P	SPZZ	Stavba procesních a zpracovatelských zařízení	3P+2C	26/10	z,zk	5
Z následujících předmětů nutno jeden volit:							
2152063	PV	MEE	Měření v energetice	1P+2C	4/8	kz	4
2182063	PV	MEZ	Měření ve zpracovatelském průmyslu	1P+2C	4/8	kz	4
Pro specializaci Energetika nutno zapsat tyto předměty:							
2151119	P	TEE	Termodynamika pro energetiku	2P+2C	8/8	z,zk	4
2151125	P	ZTE	Zásobování teplem	3P+2C	12/8	z,zk	5
Pro specializaci Procesní inženýrství nutno zapsat tyto předměty:							
2181002	P	PJPI	Přenosové jevy v procesním inženýrství	3P+2C	12/8	z,zk	5
2181109	P	HP	Hydromechanické procesy	3P+2C	12/8	z,zk	5

29-30 K

(1) Studenti ve specializaci ***Energetika*** zapisují kód předmětu 2153026. Studenti ve specializaci ***Procesní inženýrství*** zapisují kód předmětu 2183025.

Jazyková výuka a zkouška:

2043xx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	0P+2C	0/4	z	2
2041xx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	0P+0C	0/0	zk	1

Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku a zkoušku*** **si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia.**
Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny **na straně 41**

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N EPI

N0713A270001 ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Specializace **Energetika**
Procesní inženýrství

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –2. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
21x302x	P	PRO2	Projekt II.	(1)	0P+6C	0/12	z	6
2151562	P	SK	Spalování a kotle		3P+2C	12/8	z,zk	5
2181117	P	TPVT	Tepelné procesy a výměníky tepla		3P+2C	12/8	z,zk	5
Pro specializaci Energetika nutno zapsat tyto předměty:								
2151099	P	TOE	Tepelné oběhy v energetice		3P+2C	12/8	z,zk	5
2151133	P	DS1	Decentralizované systémy I.		3P+2C	12/8	z,zk	5
2151703	P	EVB	Energetické využití biomasy		3P+1C	12/4	z,zk	4
Pro specializaci Procesní inženýrství nutno zapsat tyto předměty:								
2181030	P	FCH	Fyzikální chemie		3P+2C	12/8	z,zk	5
2181110	P	PPVL	Projektování a provoz výrobních linek		3P+1C	12/4	z,zk	4
2181111	P	MŘAP	Modelování, řízení a analýza procesů		3P+1C	12/4	z,zk	4
								29-30 K

(1) Studenti ve specializaci ***Energetika*** zapisují kód předmětu 2153027. Studenti ve specializaci ***Procesní inženýrství*** zapisují kód předmětu 2183026.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N EPI

N0713A270001 ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Specializace **Energetika**
Procesní inženýrství

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
21x30xx	P	PRO3	Projekt III. (1)	0P+10C	0/20	z	10
2151163	P	CHTC	Chladicí technika a tepelná čerpadla	3P+1C	12/4	z,zk	5
Pro specializaci Energetika nutno zapsat tyto předměty:							
2151081	P	PEEZ	Projektování a ekonomika energetických zařízení	3P+1C	12/4	z,zk	4
2151128	P	PPT	Parní a plynové turbíny	3P+2C	12/8	z,zk	5
2151131	P	DS2	Decentralizované systémy II.	2P+2C	8/8	z,zk	4
z následujících předmětů pro specializaci Energetika nutno jeden volit:							
2151136	PV	EEZ	Ekologie energetických zařízení	2P+2C	8/8	z,zk	4
2151704	PV	EAUE	Energetický audit a úspory energie	2P+1C	8/4	z,zk	3
Pro specializaci Procesní inženýrství nutno zapsat:							
2181701	P	DSP	Difúzně separační procesy	3P+2C	12/8	z,zk	5
Z následujících předmětů pro specializaci Procesní inženýrství nutno dva volit:							
2181113	PV	RB	Reaktory a bioreaktory	2P+1C	8/4	z,zk	3
2181151	PV	ÚKT	Úvod do kryogenní techniky	2P+1C	8/4	z,zk	3
2181703	PV	ČOVP	Čištění odpadních vod a plynů	2P+1C	8/4	z,zk	3
Z následujících předmětů pro specializaci Procesní inženýrství nutno jeden volit:							
2181706	PV	ZTZP	Zřízení a technologie zpracování plastů a silikátů (2)	2P+1C	8/4	z,zk	4
2322056	PV	KŽM	Korozivzdorné a žárupevné materiály	2P+1C	10/4	kz	4
							30-32 K

(1) Studenti ve specializaci ***Energetika*** zapisují kód předmětu 2153053. Studenti ve specializaci ***Procesní inženýrství*** zapisují kód předmětu 2183013.

(2) V rámci program EuroTeQ (https://international.cvut.cz/euroteq/) lze absolvovat online předmět na TU Mnichov: ***Polymer and Polymer Technology***

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N EPI

N0713A270001 ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Specializace **Energetika**
Procesní inženýrství

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
21x3000	P	DPRO	Diplomový projekt (1)	0P+16C	0/32	z	16
Pro specializaci Energetika nutno zapsat tyto předměty:							
2151174	P	PES	Pokročilé energetické systémy	2P+2C	8/8	z,zk	4
2151176	P	PEZ	Provoz energetických zařízení	2P+2C	8/8	z,zk	4
Pro specializaci Energetika nutno z následujících předmětů dva volit:							
2121051	PV	ČTES	Čerpací technika v energetických systémech	2P+2C	8/8	z,zk	4
2151095	PV	JE	Jaderná energetika	2P+2C	8/8	z,zk	4
2151172	PV	TKV	Turbokompresory a ventilátory	2P+2C	8/8	z,zk	4
2151175	PV	AOZE	Alternativní a obnovitelné zdroje energie	2P+2C	8/8	z,zk	4
Pro specializaci Procesní inženýrství nutno zapsat tyto předměty:							
2181115	P	VLPP	Výrobní linky potravinářského průmyslu	3P+1C	12/4	z,zk	4
2181116	P	VLCHP	Výrobní linky chemického průmyslu	3P+1C	12/4	z,zk	4
2181122	P	ZTZO	Zařízení a technologie zpracování odpadů	3P+1C	12/4	z,zk	4
							28-32 K

(1) Studenti ve specializaci ***Energetika*** zapisují kód předmětu 2153000. Studenti ve specializaci ***Procesní inženýrství*** zapisují kód předmětu 2183000.

Předměty SZZ:

Všechny specializace Teoretické základy energetiky a procesního inženýrství

Specializace Energetika: Zdroje a přeměny energie
Odborný předmět dle tématu diplomové práce (výběr schvaluje tutor specializace)

Specializace Procesní inženýrství: Procesy a zařízení
Projektování a konstrukce aparátů a zařízení

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0788A260001

INTELIGENTNÍ BUDOVY

Specializace bez specializace

Garant programu: **prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D**

Tutor programu: **Ing. Pavel Vybíral, Ph.D**

Profil absolventa:

Program je společně vyučován stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT. Připravuje odborníky pro návrh a provoz integrovaných systémů budov (integrace stavebního řešení, systémů TZB, řídicích, energetických a informačních systémů). Definice IB a následně náplň studia vymezuje vyšší kvalitu budovy proti budově, která je „jen“ správně navržena a provozována. Pojem inteligentní budova chápeme především jako budovu s velmi pokročilým systémem řízení, regulace, monitoringu (umělá inteligence) bez nutnosti zásahů člověka spolu se systémovým řešením strojních zařízení budovy. Nutná je zde především inteligentní integrace zařízení do stavebních prvků a vhodný výběr stavebních materiálů včetně vhodného koncepčního řešení objektu vzhledem k jeho budoucímu užívání a provozování integrovaných systémů.

Ze strany ČVUT v Praze se jedná o snahu rozšíření nabídky studijních možností o nový perspektivní studijní obor, který umožní získání většího počtu studentů prostřednictvím atraktivní nabídky studijního programu na třech fakultách.

Studijní program připravuje odborníky pro návrh, realizaci a řízení moderních budov a vývoj a výrobu prvků pro inteligentní budovy. Připravuje tak především odborníky pro návrh a provoz integrovaných systémů budov (integrace stavebního řešení, systémů techniky prostředí staveb, řídicích, energetických a informačních systémů).

Půjde o absolventy se širokým průřezovým přehledem a nikoliv odborníky specialisty. Absolventi by měli najít uplat- nění v architektonických atelierech při koncepčních návrzích budov a řešení obecné potřeby optimálního vnitřní prostředí budov. Další významné uplatnění by měli v řízení, správě a provozu budov a zařízení techniky prostředí velkých budov, ve firmách „facility managementu.

Uplatnění je možné i v oblastech: projekt manager, koordinátor, poradenská činnost, vývoj a výzkum technologií IB. Absolventi se uplatní ve výstavbě a provozování budov energeticky, ekonomicky a funkčně efektivních.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0788A260001 INTELIGENTNÍ BUDOVY

N IB

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –1. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2161108	P	PJ	Přenosové jevy	2P+1C	10/6	z,zk	4
124ST1	P	ST1B	Stavební tepelná technika I.	2P+0C	8/0	zk	5
124KPKP	P	KPS	Konstrukce pozemních staveb	3P+0C	14/0	zk	4
A5M14RPI	P	REE	Rozvody elektrické energie a pohony	2P+1C	10/6	z,zk	5
Z následující skupiny PV předmětů nutno t ř i volit (Ústav doporučuje volit z následujících):							
2162113	PV	VYT	Vytápění	2P+2C	8/8	kz	4
124INBB	PV	INBB	Integrované navrhování budov	2P+1C	10/6	z,zk	4
A5M15ES1	PV	ES1	Elektrické světlo I.	2P+1C	10/6	kz	4
A5M38MEB	PV	MEB	Měření v budovách	2P+1C	10/6	kz	4
Další možné volby:							
124OSIB	PV	OA	Osvětlení a akustika	2P+0C	8/0	kz	4
125OZEB	PV	OZE	Obnovitelné zdroje energie	2P+0C	8/0	zk	4
125EIBB	PV	EIB	Elektrotechnika a inteligentní budovy	2P+0C	8/0	kz	4
							30 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0788A260001 INTELIGENTNÍ BUDOVY

N IB

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –2. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2161109	P	REG	Regulace v technice prostředí staveb	2P+1C	10/6	z,zk	4
2161567	P	VKL	Větrání a klimatizace	2P+1C	10/6	z,zk	4
2163033	P	PRO1	Projekt IB I.	0P+4C	0/10	z	6
A5M38SZS	P	SS	Senzory a sítě	2P+1C	10/6	z,zk	4
125EABU	P	EABU	Energetický audit budov	2P+1C	8/0	kz	4
125ESB	P	EKS	Ekologické systémy budov	2P+0C	8/0	kz	4
Z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit (Ústav doporučuje volit z následujících):							
2151154	PV	CHTB	Chladicí technika a tepelná čerpadla	3P+1C	14/4	kz	4
2162019	PV	PVZ	Průmyslová vzduchotechnika	2P+1C	10/6	kz	4
2162035	PV	AZE	Alternativní zdroje energie	2P+1C	10/6	kz	4
Další možné volby:							
A5M34ELE	PV	ELE	Elektronika	3P+1C	14/4	kz	4
A5M38SBD	PV	PSY	Sběr a přenos dat	2P+1C	14/4	kz	4
125PBZB	PV	PBZB	Požárně bezpečnostní zařízení	2P+0C	8/0	kz	4
125MEC	PV	MOE	Modelování energetického chování budov	1P+1C	4/4	kz	4
							30 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0788A260001 INTELIGENTNÍ BUDOVY

N IB

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2161102	P	SPV	Sálavé a průmyslové vytápění	2P+1C	10/6	z,zk	4
2162700	P	EXM	Experimentální metody 1	0P+4C	0/10	kz	4
2163034	P	PRO2	Projekt IB II.	0P+4C	0/10	z	6
B5M99SCT	P	TSC	Technologie pro Smart Cities	2P+1C	10/6	z,zk	4
Z následující skupiny PV předmětů nutno t ř i volit (Ústav doporučuje volit z následujících):							
2162064	PV	SHV	Snižování hluku a vibrací	2P+1C	10/6	kz	4
2162066	PV	ZTE	Zásobování teplem	2P+1C	10/6	kz	4
A5M34EZS	PV	EZS	Elektronické zabezpečovací systémy	3P+1C	14/4	kz	4
A5M13NZZ	PV	NZ	Nezávislé zdroje	3P+1C	14/4	kz	4
Další možné volby:							
A5M13FVS	PV	FVS	Fotovoltaické systémy	3P+1C	10/10	kz	4
A5M16EUE	PV	EUE	Ekonomika užití energie	3P+1C	10/10	kz	4
125TECE	PV	ITLC	Technologické celky	2P+0C	8/0	kz	4
125SYB	PV	SYBU	Systémy budov	4P+0C	18/0	zk	4
							30 K

2. ROČNÍK –4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2163086	P	DP	Diplomová práce	0P+20C	0/20	z	26
A5M16FIP	PV	FIP	Finance podniku	3P+1C	14/4	kz	4
							30 K

Předměty SZZ: Integrovaný návrh budov
Systémy inteligentních budov
Řízení inteligentních budov

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 3951

JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

Obor 3907T011 Jaderná energetická zařízení

Garant programu: **doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D.**

Tutor programu: **doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D., prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc.**

Profil absolventa:

Studijní program Jaderná energetická zařízení připravuje komplexní odborníky pro jadernou energetiku. Absolventi získají přehledové znalosti o současných jaderných reaktorech a systémech s důrazem na strojní oblast. Důraz je kladen na návrh chladicích a bezpečnostních systémů. Dále studenti získají znalosti nutné pro návrh, konstrukci, projekci a realizaci nových jaderných celků. Podstatnou oblastí je i řízení současných jaderných elektráren. Studenti získají přehled i v problematice nových pokročilých jaderných bloků, jejich výzkumu a vývoji tak aby byli schopni podílet se i na výzkumných a vývojových programech. Studijní program připravuje především odborníky pro návrh a provoz jaderného zařízení jako celku s důrazem na strojní problematiku (systémy jaderné bezpečnosti, technologie chlazení, materiály a jejich životnost, podpůrné technologie jaderných zařízení, problematika palivového cyklu). Problematice reaktorové fyziky a radioaktivního záření se věnuje pouze v rozsahu nutném pro strojního inženýra, je ale možné se v rámci studia této problematice věnovat i detailněji. Zároveň je možné studovat i předměty klasické energetiky a tím získat celkový přehled o problematice energetiky.

Studijní program připravuje absolventy se širokým průřezovým přehledem a nikoliv odborníky specialisty. Absolventi by měli tvořit jádro týmů, které se budou věnovat vývoji a výstavbě nových jaderných bloků pro Českou republiku. Uplatně ní by měli najít především v projekčních a dodavatelských firmách při návrzích jaderných zařízení, např. divize Energoprojekt ÚJV Řež a.s., Škoda Praha a.s. apod. Další významné uplatnění by měli najít v řízení, údržbě a provozu jaderných zařízení, např. ČEZ a.s. hlavní správa i jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. V neposlední řadě pak i přímo ve výrobní sféře jaderného průmyslu Škoda JS a.s., Envinet a.s. apod. Zároveň lze očekávat uplatnění absolventů ve vědě a výzkumu, hlavně v CV Řež, s.r.o., ÚJV Řež a.s. a na vysokých školách, a případně i ve státní správě- SÚJB, SÚRAO atd.

Studijních program navazuje na bakalářské studijní programy na fakultě strojní, zároveň se očekává, že část studentů přijde přímo z průmyslu v rámci zvyšování své odbornosti. Možná je presenční i distanční (kombinovaná) forma studia. Jedná se o syntézu a rozšíření současných kapacit pro výchovu jaderných inženýrů, které by pokrylo očekávanou budoucí poptávku po odbornících na tuto problematiku, kterých se v současné doběžačíná nedostávat.

Absolventi získají během studia představu o komplexnosti a interdisciplinárnosti jaderné energetiky. Pro značnou část předmětů byli proto zajištěni odborníci z praxe. Kontakt mezi studenty a odborníky z praxe je vnímán jako klíčový pro úspěšné uplatnění budoucích absolventů. Velkou měrou se tak na přednáškách podílí vědečtí pracovníci CV Řež, s.r.o. a ÚJV Řež a.s. Program je sice z hlavní části zajišťován pracovníky Ústavu energetiky, některé povinně volitelné předměty jsou pak zajišťovány ostatními pracovníky ČVUT v Praze Fakulty strojní a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Absolventi získají i praktické dovednosti při provozu jaderných reaktorů LR-0 a VR-1, v laboratořích ionizujícího záření atd.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N JEZ

N 3951 JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

Obor 3907T011 Jaderná energetická zařízení

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2151005	P	PPT	Parní a plynové turbíny	3P+2C	14/8	z,zk	6
2151126	P	JBE	Jaderná bezpečnost	4P+0C	16/0	zk	5
2153013	P	SJE3	Seminář z jaderné energetiky III.	0P+1C	0/4	z	1
2153025	P	NRP3	Ročníkový projekt III.	0P+3C	0/12	z	4
Ze skupiny PV předmětů na následující straně nutno z volit předměty v rozsahu 13-15 kreditů:							
							29-31

2. ROČNÍK –4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2151106	P	TJR2	Termohydraulika jaderných reaktorů II	2P+2C	10/8	z,zk	6
2151132	P	PJEZ	Provoz jaderných energetických zařízení	2P+1C	10/6	z,zk	4
2153014	P	SJE4	Seminář z jaderné energetiky IV.	0P+1C	0/4	z	1
2153988	P	DP	Diplomová práce	0P+7C	0/14	z	8
Ze skupiny PV předmětů na následující straně nutno z volit předměty v rozsahu 13-15							
							32-34 K

Povinně volitelné předměty

3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
Studenti volí po dohodě s tutorem z následující skupiny PV předmětů:							
2151110	PV	PGPS	Parní generátory a potrubní sítě v JE	2P+2C	10/8	z,zk	5
2151116	PV	ŘAJEZ	Řízení a automatizace JEZ	2P+1C	10/6	z,zk	4
2151122	PV	JP	Jaderná paliva	3P+1C	14/4	z,zk	4
2151124	PV	IZRO	Ionizující záření a radiační ochrana	3P+1C	14/4	z,zk	4
2151138	PV	MJE	Měření v jaderné energetice	1P+2C	6/8	z,zk	3
2151139	PV	VS1	Vybrané statě z JE I.	2P+1C	10/6	z,zk	4
2151143	PV	VS2	Vybrané statě z JE II.	2P+2C	10/8	z,zk	5
2151192	PV	JF	Jaderná fúze	2P+0C	8/0	zk	3
2152085	PV	SAE	Společenské aspekty energetiky	2P+1C	10/6	kz	3
2162015	PV	CFDT2	CFD pro tepelnou techniku II. (3)	1P+2C	4/8	kz	4
2321100	PV	MATJ	Materiály jaderných energetických zařízení	3P+1C	14/4	z,zk	5

4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
Studenti volí po dohodě s tutorem z následující skupiny PV předmětů:							
2121050	PV	ČEEN	Čerpadla pro energetiku	2P+1C	10/6	z,zk	4
2151103	PV	VH	Vodní hospodářství	2P+1C	10/6	z,zk	3
2151113	PV	DPR	Dynamika a provozní fyzika	2P+2C	10/4	z,zk	4
2151114	PV	PEJ	Projektování a ekonomika JEZ	3P+2C	14/4	z,zk	6
2151127	PV	ŘŽMK	Řízení životnosti materiálů a konstrukcí	2P+1C	10/6	z,zk	3
2151130	PV	TPC	Technologie palivového cyklu JE	2P+0C	8/0	zk	3
2151141	PV	VS3	Vybrané statě z JE III	2P+1C	10/6	z,zk	4
2151142	PV	VS4	Vybrané statě z JE IV.	2P+2C	10/8	z,zk	5
2151151	PV	PK	Parní kotle	2P+2C	10/8	z,zk	4
2151157	PV	UCHT	Úvod do chladicí techniky a tepelných čerpadel (1)	2P+2C	16/4	z,zk	5
2151191	PV	JS2	Jaderné systémy II. (2)	3P+1C	14/4	z,zk	
2152050	PV	CFDT1	CFD pro tepelnou techniku I (3)	1P+2C	4/8	kz	4

(1) Předmět 2151157 mohou volit pouze studenti, kteří v bakalářském studijním programu neabsolvovali předmět 2151158 Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel.
(2) Předmět 2151191 mohou volit pouze studenti, kteří absolvovali předmět 2151190 Jaderné systémy I.
(3) Předmět 2162015 mohou volit pouze studenti, kteří absolvovali předmět 2152050 CFD pro tepelnou techniku I.

Předměty SZZ: Jaderné systémy a palivový cyklus
Termohydraulika a neutronová teorie jaderných reaktorů
Jaderná bezpečnost, provoz a pomocné provozy

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270009

ROBOTIKA A VÝROBNÍ TECHNIKA

Specializace **Robotika**

Výrobní technika

Garant programu: **prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.**

Tutor programu: **Ing. Michal Fürbacher**

Profil absolventa:

Profil absolventa odpovídá zaměření programu na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje i nejnáročnějších disciplín technické praxe. I když se studijní program částečně realizuje ve zvolené specializaci (ROB) nebo (VT), společný základ garantuje takovou univerzalitu profilu absolventa, že umožňuje uplatnění nejen prakticky ve všech strojírenských oborech, ale i v souvisejících mezioborových disciplínách. Absolventi budou po získání praktických zkušeností schopni řešit nejnáročnější technické problémy i vést a řídit projekty strojírenské praxe. Je kladen důraz na schopnost využívat při tom simulačních matematických, mechanických i mechatronických modelů reálných soustav včetně provádění experimentů pro identifikaci jejich parametrů a verifikaci. Absolventi oboru ovládají teoretickou i aplikovanou matematiku a numerické metody řešení fyzikálních rovnicznají metody provádění experimentů a mají praktické zkušenosti z laboratoří, ovládají mechaniku soustav těles a mechaniku kontinua v oboru pevné i kapalné fázemají základní zkušenosti se simulacemi mechanický systémů včetně návrhu numerických modelů.

Absolventi zaměření Robotika ovládají teoretickou i aplikovanou matematiku, mechaniku soustav těles, mechaniku kontinua, modelování mechatronických soustav a numerické metody pro komplexní simulace robotů. Znají metody provádění experimentů a mají praktické zkušenosti z laboratorního testování robotů. Dále mají znalosti z metod řízení vhodných pro roboty, umělé inteligence a z praktické implementace algortmů do řídicích systémů robotů. Získají také znalosti v oblasti optimalizace a návrhu robotů a použití senzorů různého typu při jejich ladění, kalibraci a vlastní činnosti.

Profil absolventa specializace Výrobní technika vychází ze znalostí o koncepcích konvenčních a číslicově řízených výrobních strojů, manipulátorů a robotů v souvislosti s jejich uplatněním v různých technologických dispozicích strojírenské výroby. Velká pozornost při výuce je věnována směrům výzkumu a vývoje nových struktur strojů, jejich komponent a perspektivním aplikacím nekonvenčních materiálů v konstrukci částí strojů.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N RVT

N0714A270009 ROBOTIKA A VÝROBNÍ TECHNIKA

Specializace **Robotika**
Výrobní technika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK – 1. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2311075	P	MME	Mechanika mechanismů	3P+0C	14/0	zk	4
23x3111	P	PRO1	Projekt I. (1)	0P+5C	0/10	z	5
Pro specializaci Robotika nutno zapsat tyto předměty							
2113017	P	ZIE	Základy inženýrského experimentu	3P+1C	14/4	z	3
2141093	P	MEL	Mikroelectronika	2P+1C	10/8	z,zk	3
2311092	P	SENZ	Senzorika	3P+0C	14/0	zk	5
2312017	P	ŘMS1	Řízené mechanické systémy I.	3P+0C	14/0	kz	3
2312022	P	ROB1	Robotika I.	3P+0C	14/0	kz	3
2313017	P	PRG	Programování	0P+2C	0/8	z	2
Pro specializaci Výrobní technika nutno zapsat tyto předměty							
2351103	P	TS	Tvářecí stroje	3P+2C	14/8	z,zk	5
2351158	P	HPS	Hydraulické a pneumatické systémy	2P+2C	10/8	z,zk	4
2353044	P	MSVS	Modelování a simulace výrobních strojů	0P+5C	0/10	z	5
Z následujících předmětů nutno pro zaměření Výrobní technika jeden volit:							
2331012	PV	TMTV	Teorie a metodika tváření	3P+2C	10/8	z,zk	5
2341012	PV	TMO	Teorie a metodika obrábění	3P+2C	12/8	z,zk	5
							28 K

V případě neabsolvování níže uvedeného předmětu v BC studiu student specializace Výrobní technika zapisuje i tento předmět:

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2351094	P	VTE	Výrobní technika	2P+2C	10/8	z,zk	4
Jazyková výuka a zkouška:							
2043xx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	0P+2C	0/4	z	2
2041xx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	0P+0C	0/0	zk	1

(1) Studenti ve specializaci ***Robotika*** zapisují kód předmětu 2313111. Studenti ve specializaci ***Výrobní technika*** zapisují kód předmětu 2353111.

Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku a zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia.**
Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny **na straně 41**

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270009 ROBOTIKA A VÝROBNÍ TECHNIKA

N RVT

Specializace **Robotika**
Výrobní technika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK – 2. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2311074	P	KMS	Kmitání mechanických soustav		3P+0C	14/0	zk	4
2311076	P	SMS	Simulace mechatronických systémů		2P+0C	10/0	zk	3
2351084	P	NCŘ	NC řízení výrobních strojů a zařízení		2P+2C	10/8	z,zk	4
23x3112	P	PRO2	Projekt II.	(1)	0P+5C	0/10	z	5
Pro specializaci Robotika nutno zapsat tyto předměty								
2013030	P	NŘOP	Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic		2P+0C	10/0	z	2
2142028	P	EMCH	Elektrotechnika pro mechatroniku		2P+1C	10/4	kz	3
2311093	P	MŘR	Modely a řízení robotů		3P+0C	14/0	zk	5
2312027	P	ŘMS2	Řízené mechanické systémy II.		2P+0C	10/0	kz	2
2313023	P	MCHT	Mechatronika	(2)	2P+0C	10/0	z	2
Pro specializaci Výrobní technika nutno zapsat tyto předměty								
2351104	P	OS	Obráběcí stroje		3P+2C	14/8	z,zk	6
2351121	P	PSS1	Pohony výrobních strojů – servomechanismy I.		3P+1C	14/4	z,zk	4
2351138	P	AVZ	Automatizace výrobních zařízení		3P+2C	14/8	z,zk	5
								30-31 K

Ústav výrobních strojů a zařízení doporučuje studentům specializace Výrobní technika zápis volitelného předmětu:

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2356025	V	SVZ	Simulace výrobních strojů a zařízení	0P+3C	0/8	z	3

(1) Studenti ve specializaci Robotika zapisují kód předmětu 2313112. Studenti ve specializaci Výrobní technika zapisují kód předmětu 2353112.

(2) V rámci program EuroTeQ (https://international.cvut.cz/euroteq/) lze absolvovat online předmět na TU Tallinn: ***Mechatronics and Smart System Project***

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270009 ROBOTIKA A VÝROBNÍ TECHNIKA

N RVT

Specializace **Robotika**
Výrobní technika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK – 3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2111058	P	MKP1	Metoda konečných prvků I.	3P+1C	12/4	z,zk	4
2351087	P	PRM	Průmyslové roboty a manipulátory	2P+1C	10/4	z,zk	3
23x3113	P	PRO3	Projekt III. (1)	0P+10C	0/20	z	10
Pro specializaci Robotika nutno zapsat tyto předměty							
2311079	P	SME	Statistická mechanika	3P+0C	14/0	zk	4
2311094	P	ROB2	Robotika II.	2P+0C	10/0	zk	3
2312024	P	PVVR	Počítačové vidění a virtuální realita	2P+0C	10/0	kz	1
2313005	P	SPP	Signálový procesing a procesory	1P+0C	4/0	z	1
2341102	P	AMP	Automatizace montážních procesů	2P+2C	10/4	z,zk	5
Pro specializaci Výrobní technika nutno zapsat tyto předměty							
2312017	P	ŘMS1	Řízené mechanické systémy I.	3P+0C	14/0	kz	3
2351122	P	PSS2	Pohony výrobních strojů – servomechanismy II.	3P+1C	14/4	z,zk	4
2352040	P	PLŘ	PLC řízení výrobních strojů a zařízení	1P+3C	4/10	kz	4
2352053	P	MED1	Měření a diagnostika výrobních strojů I.	1P+3C	4/12	kz	3
							31 K

Ústav výrobních strojů a zařízení doporučuje studentům specializace Výrobní technika zápis volitelného předmětu:

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2356023	V	PPRM	Programování a řízení průmyslových robotů a manipulátorů	0P+2C	0/8	z	2

(1) Studenti ve specializaci ***Robotika*** zapisují kód předmětu 2313113. Studenti ve specializaci ***Výrobní technika*** zapisují kód předmětu 2353113.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270009 ROBOTIKA A VÝROBNÍ TECHNIKA

N RVT

Specializace **Robotika**
Výrobní technika

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK – 4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
23x3115	P	PRO4	Projekt IV. (1)	0P+10C	0/10	z	5
23x3998	P	DP	Diplomová práce	0P+7C	0/14	z	10
2383047	P	PR	Projektové řízení	2P+2C	8/8	z	4
Pro specializaci Robotika nutno zapsat tyto předměty							
2311019	P	SOMS	Syntéza a optimalizace mechanických systémů	2P+0C	10/0	zk	3
2311081	P	SFI	Softwarové inženýrství	2P+0C	10/0	zk	3
2311091	P	IS	Identifikace systémů	2P+0C	10/0	zk	3
2313027	P	UI	Umělá inteligence	1P+0C	8/0	z	1
2313031	P	SPRČ	Systémy a procesory reálného času	2P+0C	10/0	z	1
Pro specializaci Výrobní technika nutno zapsat tyto předměty							
2351105	P	VSO	Vybrané statě z oboru	3P+0C	10/0	zk	4
2351113	P	MER2	Měření a diagnostika výrobních strojů II.	2P+2C	10/8	z,zk	4
2351123	P	PSS3	Pohony výrobních strojů – servomechanismy III.	3P+1C	14/4	z,zk	4

30-31 K

(1) Studenti ve specializaci ***Robotika*** zapisují kód předmětu 2313115. Studenti ve specializaci ***Výrobní technika*** zapisují kód předmětu 2353115.

Předměty SZZ:

Všechny specializace Mechanika tuhých a poddajných těles

Specializace Robotika: Robotika a řízení robotů
Elektrotechnika a zpracování signálů

Specializace Výrobní technika: Automatizace výrobních strojů a zařízení
Výrobní stroje a zařízení

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0413A270001

ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

Garant programu: **prof. Ing. František Freiberg, CSc.**

Tutor programu: **Ing. Vladimír Brdek, Ph.D.**

Profil absolventa:

Magisterský studijní program je připraven primárně pro studenty technických nebo technicko-ekonomických bakalářských studijních programů, u nichž se předpokládají vstupní znalosti v oblasti matematiky, fyziky, mechaniky, výrobních technolo- gií, technických materiálů, základů konstruování, managementu a ekonomiky. Znalosti a dovednosti těchto studentů jsou dále rozvíjeny ve čtyřech hlavních odborných oblastech:

1. Manažersko-ekonomická oblast – kurzy se orientují do oblasti klíčových manažerských technik, nástrojů, ekonomických evaluačních metod, informačních systémů nutných pro efektivní řízení průmyslových podniků.

2. Výrobní procesy a systémy – tato oblast se detailněji zaměřuje na technickou, ale i manažersko-organizační stránku výrobních procesů a systémů. Kurzy tohoto zaměření představují technické aspekty alternativních a aditivních technologií, moderní softwarové nástroje pro simulace výrobních procesů i celých systémů, metody a nástroje aplikované v oblasti výrobního managementu a průmyslového inženýrství.

3. Znalosti a dovednosti v oblasti IT – tato oblast otevírá možnost studentům být nejen pasivním uživatelem softwarových nástrojů, ale stát se přímo jejich aktivními tvůrcem. Kurzy se zaměřují na oblast projektování databázových a informačních systémů, využívání umělé inteligence a machine learningu v oblasti řízení podniků.

4. Rozvojové znalosti a dovednosti – tato oblast sdružuje důležitou skupinu ostatních znalostí a dovedností, které významně rozvíjejí potenciál absolventa tohoto programu. Jedná se především o kurzy v oblasti inženýrské statistiky, operačního výzkumu, inovačních technik, managementu kvality, práva, měkkých dovedností a řízení lidských zdrojů.

Hloubkové osvojení dílčích dovedností pak studentům umožňují tři projekty, zaměřené na jednotlivé aspekty problematiky řízení podnikových procesů:

- Projekt I - plánování a ekonomické hodnocení inovačních projektů
- Projekt II – projekt průmyslového inženýrství (návrh a kapacitní optimalizace výrobního systému, ergonomická optimalizace pracoviště apod.)
- Projekt III – projekt uceleného systému podnikového řízení

Tato široká paleta předmětů vytváří bázi pro úspěšné uplatnění absolventů v širších interdisciplinárních týmech a efektivní zapojení do řešení složitých komplexních úkolů podnikové praxe**.** Osvojení praktických dovedností a získání přímé vazby na aplikační sféru je podporováno výrazným zapojením odborníků z praxe do výuky a realizací exkurzí v průmyslových podnicích.

Prudký rozvoj digitalizace v oblasti výrobního inženýrství a nástup fenoménu Průmysl 4.0 reflektuje studijní program začleněním informačních technologií a počítačové podpory jednotlivých oblastí do studijních kurzů. Studenti se v průběhu studia seznámí se simulační softwary pro navrhování a optimalizaci technologických procesů (simulace lití, tváření, obrábění, svařování), programy pro kapacitní plánování a optimalizaci výrobních systémů, ergonomické analýzy, statistické zpracování dat, taktické a operativní řízení průmyslových podniků).

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0413A270001 ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

N ŘPS

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –1. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2341083	P	AAT	Aditivní a alternativní technologie	2P+2C	8/6	z,zk	4
2371042	P	OOP	Objektově orientované programování	2P+2C	8/6	z,zk	5
2381115	P	NFC	Nákladový a finanční controlling	3P+2C	12/6	z,zk	5
2381117	P	BIP	Business Intelligence v průmyslu	2P+2C	8/6	z,zk	5
2381133	P	MV1	Management výroby I.	2P+2C	8/6	z,zk	4
2381148	P	IS	Inženýrská statistika	2P+2C	8/6	z,zk	5
2383066	P	IE	Inženýrská ekonomie	2P+1C	8/6	z	3
							31 K

Jazyková výuka a zkouška:

2043xx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	0P+2C	0/4	z	2
2041xx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	0P+0C	0/0	zk	1

Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku a zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia.**
Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny **na straně 41**

Poznámka – během navazujícího magisterského studia tohoto studijního programu musí student absolvovat volitelný předmět 2386037 Soft Skills.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0413A270001 ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

N ŘPS

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –2. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2313023	P	MCH	Mechatronika (1)	2P+0C	10/0	z	2
2331070	P	SVP	Simulace výrobních procesů	2P+2C	10/6	z,zk	4
2341702	P	PMTR	Průmyslová metrologie	2P+2C	10/6	z,zk	5
2371137	P	PIS	Projektování informačních systémů	1P+2C	4/6	z,zk	4
2382072	P	MV2	Management výroby II.	2P+2C	8/6	kz	5
2382145	P	PMSV	Počítačové modelování a simulace ve výrobě	1P+3C	4/10	kz	4
2382989	P	PRO1	Projekt I.- Plánování a ekonomické hodnocení projektů	1P+4C	4/16	kz	5
							29 K

(1) V rámci program EuroTeQ (https://international.cvut.cz/euroteq/) lze absolvovat online předmět na TU Tallinn: ***Mechatronics and Smart System Project***

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0413A270001 ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

N ŘPS

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2371076	P	UI	Umělá inteligence	2P+2C	8/4	z,zk	5
2381149	P	EEMT	Ekonomické a environmentální modelování v technice	2P+2C	8/6	z,zk	4
2381176	P	OV	Operační výzkum	2P+2C	8/6	z,zk	4
2381515	P	SMM	Strategický management a marketing	2P+2C	8/6	z,zk	4
2382980	P	PRO2	Projekt II. – Projekt průmyslového inženýrství	1P+4C	4/16	kz	5
2382981	P	PRO3	Projekt III. – Projekt systému podnikového řízení	1P+4C	4/16	kz	5
2383109	P	PP	Právo v podnikání	2P+1C	8/6	z	3
							30 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0413A270001 ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

N ŘPS

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2382106	P	MK	Management kvality	2P+1C	8/4	kz	3
2382151	P	VPŘ	Virtuální podnikové řízení	1P+3C	4/10	kz	4
2383995	P	DP	Diplomová práce	0P+10C	0/20	z	20
							27 K

Předměty SZZ: Management a ekonomika podnikových procesů
Strojírenská technologie a řízení výrobních procesů a systémů
Informační technologie v oblasti řízení podnikových procesů

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A070001

TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Garant programu: **doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.**

Tutor programu: **Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.**

Profil absolventa:

Studijní program *Technika prostředí* připravuje odborníky pro navrhování, realizaci, vývoj, výrobu a řízení strojních zařízení určených pro úpravu vnitřního prostředí budov nebo dopravních prostředků.

Absolventi magisterského studijního programu *Technika prostředí* jsou odborně připraveni pro řešení úkolů výzkumné, vývojové, projekční, konstrukční a technologické povahy. Získají prohloubené znalosti z teorie mechaniky tekutin, přenosu tepla a hmoty, řízení a automatizace a poznatky o aplikaci těchto disciplín v dílčích oborech techniky prostředí vč. využití moderních simulačních a experimentálních metod pro řešení praktickýchproblémů.

Odborné předměty rozvíjejí teoretické poznatky, absolvent tak získává široké znalosti z navrhování, konstruování, projektování, technologie, provozu, měření a regulace, metod pro snižování hluku a vibrací, včetně hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních a odlučovacích zařízení a alternativních zdrojů energií. Absolvent se tak může úspěšně začlenit do vize budoucího vývoje hospodářství, tj. Průmyslu 4.0. Absolventi dokáží navrhovat jak jednotlivé prvky pro využívání a přeměnu energie, tak i kompletní systémy a aplikace. V rámci řešení závěrečných prací se mohou podílet na výzkumu a vývoji. K základním znalostem absolventů studijního programu patří i zvládnutí pokročilých experimentálních metod, informační techniky a počítačových simulací, a to včetně využívání pokročilých metod projektování(BIM).

V laboratořích probíhá výuka na experimentálních zařízeních, navazujících na řešení praktických i výzkumných problémů.

Studijní program poskytuje velmi širokou možnost profesního uplatnění. Absolvent se uplatní ve výzkumu, vývoji a inovaci strojů a zařízení techniky prostředí, v projekci vzduchotechnických a vytápěcích zařízení, v dodavatelských a realizačních firmách, v provozní oblasti a může zastávat různé funkce v investičních útvarech, v hygienické službě i v útvarech ochrany životního prostředí státní správy. Uplatnění absolventů podporuje i perspektiva získání tzv. „autorizačního razítka" České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, kde je technika prostředí staveb samostatným oborem. Stejně tak jsou absolventi tohoto studijního programu připraveni na výkon energetického specialisty.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A070001 TECHNIKA PROSTŘEDÍ

N TPR

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –1. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2161051	P	PTV	Přenos tepla a vlhkosti v technice prostředí	2P+1C	8/4	z,zk	4
2161112	P	OO	Ochrana ovzduší	2P+1C	8/4	z,zk	4
2161566	P	VYT	Vytápění	2P+2C	8/8	z,zk	5
E162005	P	IBP	Introduction to Building Performance Simulation	1P+2C	4/8	kz	3
2162056	P	ZTI	Zdravotně technické instalace	2P+1C	10/4	kz	3
2162569	P	EXM1	Experimentální metody I.	1P+3C	4/12	kz	4
2163014	P	PRO1	Projekt I.	0P+5C	0/10	z	4
							27 K

Jazyková výuka a zkouška:

2043xx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	0P+2C	0/4	z	2
2041xx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	0P+0C	0/0	zk	1

Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku a zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia.**

Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny **na straně 41**

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A070001 TECHNIKA PROSTŘEDÍ

N TPR

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –2. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2161006	P	AZE	Alternativní zdroje energie	2P+1C	10/4	z,zk	4
2161065	P	VĚT	Větrání	2P+2C	8/8	z,zk	5
2161083	P	AEV	Aerodynamika větrání	2P+1C	10/4	z,zk	4
2161087	P	RTP	Regulace v technice prostředí	2P+1C	10/4	z,zk	4
2162702	P	EXM2	Experimentální metody II	1P+4C	4/16	kz	4
2163015	P	PRO2	Projekt II.	0P+5C	0/10	z	4
2181117	P	TPVT	Tepelné procesy a výměníky tepla	3P+2C	12/8	z,zk	5
Z následujících předmětů nutno jeden volit:							
2152050	PV	CFD1	CFD pro tepelnou techniku I	1P+2C	4/8	kz	4
E163045	PV	HVAC	Building and HVAC Systems Simulation	1P+2C	4/8	kz	3
							33-34 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A070001 TECHNIKA PROSTŘEDÍ

N TPR

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2161005	P	OTEF	Odlučování tuhých emisí a filtrace	3P+1C	12/4	z,zk	5
2161079	P	KLI	Klimatizace	2P+1C	10/4	z,zk	4
2161024	P	CHTP	Chlazení v technice prostředí	3P+1C	12/4	z,zk	4
2161102	P	SPV	Sálavé a průmyslové vytápění	2P+1C	10/4	z,zk	4
2162066	P	ZTE	Zásobování teplem	2P+1C	8/4	kz	4
2163013	P	PRO3	Projekt III.	0P+5C	0/10	z	5
Z následujících předmětů nutno jeden volit:							
2162015	PV	CFD2	CFD pro tepelnou techniku II.	1P+2C	4/8	kz	4
2162065	PV	ENB	Energetická náročnost budov a systémů	2P+1C	8/4	kz	4
							30 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A070001 TECHNIKA PROSTŘEDÍ

N TPR

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2161105	P	SHV	Snižování hluku a vibrací	3P+2C	12/8	z,zk	5
2163000	P	DPRO	Diplomový projekt	0P+10C	0/16	z	16
Z následujících předmětů nutno dva volit:							
2163044	PV	PD	Pneumatická doprava	1P+1C	4/4	z	3
2163046	PV	OPL	Otopné plochy	1P+1C	4/4	z	3
2163047	PV	PVZ	Průmyslová vzduchotechnika	1P+1C	4/4	z	3
2163048	PV	NCHB	Nizkoenergetické chlazení budov	1P+1C	4/4	z	3
							27 K

Předměty SZZ: Technika prostředí
Mechanika tekutin
Přenos tepla a hmoty

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A270001

VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Garant programu: **doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D.**

Tutor programu: **doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D., Ing. Bohumír Bednář, CSc.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.**

Profil absolventa:

Kombinace znalostí z materiálového inženýrství, strojírenských technologií a dalších souvisejících disciplín je zárukou zajímavého a velmi žádaného profilu absolventů, kteří nacházejí uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků a to zejména v technických a výrobních útvarech.

Studenti se mají možnost v rámci programu Výrobní inženýrství výběrem povinně volitelných předmětů specializovat na materiálové inženýrství, technologii slévání, tváření, svařování, povrchových úprav nebo technologii obrábění včetně metrologie.

Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy na pozice středního a vrcholového managementu v národních i mezinárodních společnostech. Dosažená kvalifikace umožňuje absolventům také uplatnění ve výzkumných, projektových, obchodních a poradenských firmách, stejně jako ve státní správě.

Cílem studia programu Výrobní inženýrství je získání odborných znalostí v oblasti materiálového inženýrství i širokého spektra technologií používaných ve strojírenství i dalších průmyslových odvětvích. Teoretické znalosti z bakalářského studia jsou plně využívány a dále rozvíjeny v celém magisterském programu. Studenti tak získávají hluboké znalosti o kovových, polymerních, keramických i kompozitních materiálech a to z hlediska jejich zpracování, hodnocení užitných vlastností i aplikačního využití. Širší znalosti moderních výrobních procesů jsou zaručeny podrobným studiem technologií slévání, tváření, svařování, povrchových úprav i technologie obrábění včetně programování a metrologie. Ve studijním plánu jsou zařazeny i další potřebné předměty z chemie, mechaniky a předměty věnující se výrobnímu a projektovému managementu. Výuka v programu Výrobní inženýrství reflektuje současné technické novinky a aktuální potřeby strojírenské výroby.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A270001 VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

N VIN

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –1. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2321071	P	FMT	Fyzikální metalurgie	3P+1C	12/4	z,zk	5
2321505	P	EMSM	Experimentální metody studia materiálů	2P+2C	8/8	z,zk	5
2322115	P	PRO1	Projekt I.	0P+5C	0/10	kz	4
2331090	P	TSL	Teorie slévání	3P+1C	12/4	z,zk	5
2341012	P	TMO	Teorie a metodika obrábění	3P+2C	12/8	z,zk	5
Z následujících předmětů nutno dva volit:							
2022010	PV	FZMT	Fyzikální základy moderních technologií	2P+1C	8/4	kz	4
2111057	PV	MKP1	Metoda konečných prvků I.	3P+1C	12/4	z,zk	5
2182001	PV	FCH	Fyzikální chemie	2P+1C	8/4	kz	4
2321075	PV	IMA	Integrita materiálů	2P+1C	8/4	z,zk	4
2361035	PV	TKPI	Teorie a konstrukce přístrojů I.	2P+1C	8/4	z,zk	3
							31-33 K

Jazyková výuka a zkouška:

2043xx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	0P+2C	0/4	z	2
2041xx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	0P+0C	0/0	zk	1

Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku a zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia.**
Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny **na straně 41**

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A270001 VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

N VIN

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

1. ROČNÍK –2. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2321072	P	KMR	Kovové materiály	2P+2C	8/8	z,zk	5
2331097	P	TSDM	Teorie spojování a dělení materiálu	2P+2C	8//8	z,zk	5
2332025	P	STPÚ	Speciální technologie povrchových úprav	1P+2C	4/8	kz	4
2332992	P	PRO2	Projekt II.	0P+5C	0/10	kz	4
2341066	P	POCS	Programování obrábění na CNC strojích	2P+3C	8/12	z,zk	5
2341702	P	PMTR	Průmyslová metrologie	2P+2C	8/8	z,zk	5
2383062	P	REHP	Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu	1P+2C	4/8	z	2
Z následujících předmětů nutno jeden volit:							
2322044	PV	PLM	Plazma a materiály	2P+1C	8/4	kz	4
2332012	PV	MSS	Metalurgie slévárenských slitin	2P+1C	8/4	kz	4
2342011	PV	NTO	Nekonvenční technologie obrábění	2P+1C	8/4	kz	4
2352003	PV	AVS	Automatizace výrobních systémů	2P+1C	8/4	kz	4
							34 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A270001 VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

N VIN

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin týdně (P)	Hodin za semestr (K)	Zakončení	Počet kreditů
2321073	P	NMR	Nekovové materiály	2P+2C	8/8	z,zk	4
2331012	P	TMTV	Teorie a metodika tváření	3P+2C	12/8	z,zk	5
2341004	P	PVS	Projektování výrobních systémů	2P+2C	8/8	z,zk	4
2341083	P	AAT	Aditivní a alternativní technologie	2P+2C	8/8	z,zk	4
2342115	P	PRO3	Projekt III.	0P+5C	0/10	kz	4
2382052	P	PMA	Podnikatelství a management	2P+1C	8/4	kz	3
Z následujících předmětů nutno jeden volit:							
2323002	PV	PTZ	Projekt tepelného zpracování	1P+3C	4/12	z	3
2333030	PV	OVVS	Projekt odlitku, výkovku, výlisku, svařence	1P+3C	4/12	z	3
2343030	PV	TNJM	Technická normalizace, jakost, metrologie	1P+3C	4/12	z	3
							27 K

N VIN

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A270001 VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Prezenční a kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK –4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin týdně (P)	Hodin za semestr	Zakončení	Počet kreditů
2313023	P	MCH	Mechatronika	(1)	2P+0C	10/0	z	2
23x3000	P	DPRO	Diplomový projekt	(2)	0P+10C	0/16	z	20
Z následujících předmětů nutno dva volit:								
2321083	PV	NBMR	Nano a biomateriály		2P+2C	8/8	z,zk	4
2321084	PV	MIN	Materiálové inženýrství		2P+2C	8/8	z,zk	4
2321085	PV	LKM	Letecké a kosmické materiály		2P+2C	8/8	z,zk	4
2331072	PV	NKV	Nedestruktivní kontrola výrobků		2P+2C	8/8	z,zk	4
2331077	PV	NPÚ	Navrhování povrchových úprav		2P+2C	8/8	z,zk	4
2331508	PV	TZPK	Technologie zpracování plastů a kompozitů		2P+2C	8/8	z,zk	4
2341077	PV	OOP	Optimalizace obráběcího procesu		2P+2C	8/8	z,zk	4
2341078	PV	RV	Racionalizace výroby		2P+2C	8/8	z,zk	4
2341079	PV	TOC	Technologie obrábění s CAM		2P+2C	8/8	z,zk	4
								30 K

(1) V rámci program EuroTeQ (https://international.cvut.cz/euroteq/) lze absolvovat online předmět na TU Tallinn: ***Mechatronics and Smart System Project***

(2) Kód předmětu ***Diplomový projekt*** se zapisuje podle ústavu, na kterém bude student absolvovat:

2323000 Ústav materiálového inženýrství
2333000 Ústav strojírenské technologie
2343000 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

Předměty SZZ: Materiálové inženýrství
Strojírenská technologie I.
Strojírenská technologie II.

BACHELOR'S STUDY PROGRAMME

FOREIGN LANGUAGE COURSE AND PASSING THE EXAM IN BACHELOR'S STUDY

The obligation to pass an examination from one foreign language is a part of the bachelor programme study plan. The student passes the exam as a part of the obligatory elective subject (XXX-bachelor exam), this compulsory course during the semester is focused to add the grammar knowledge and professional terminology. The subject is allowed to be enrolled any time during the study.

In case of failure and the second time enrollment it is recommended to enroll the subject in penultimate time at the latest.

Administratively the course is assigned to the study plan according to a valid accreditation. As it is assumed that the student first completes the language courses during the previous semester (elective) subject language knowledge especially in the field of professional terminology.

CODES OF THE SUBJECTS " BACHELOR'S EXAM"

Subject code	Type	Shortcut	Subject	Hours per week	Completion	Credits
2041061	PV	ZBAN	English language – Bch' ex	0P+2C	z,zk	2
2041062	PV	ZBNE	Geman language – Bch' ex	0P+2C	z,zk	2
2041063	PV	ZBFR	French language – Bch' ex	0P+2C	z,zk	2
2041064	PV	ZBSP	Spanish language – Bch' ex	0P+2C	z,zk	2
2041065	PV	ZBRU	Russian language – Bch' ex	0P+2C	z,zk	2
2041066	PV	ZBCZ	Czech language – Bch' ex	0P+2C	z,zk	2

Note:

A foreign language is a language other than the student's mother tonque or he official language of the coutry of his origin. The examination is allowed to be passed beyond the languages defined in the language group. The student has to request the vice-dean by a request form. In case of previously passed examination, tha examination can be recognized. In that case the student has to request the vice-dean as well and to grant his conset.

Students having proof of successful completion of an internationally recognized examination or state examination at language school, take only the oral examination in the professional language field.

The former citizens of the Soviet Union have to apply for a consent as well in order to study Russian language as foreign language. In the study programmes provided in Czech language, Czech language is not recognized as a foreign language, that is way the examination from Czech language cannot be approved to recognize the passing the Bachelor's exanination in accredited bachelor programmes.

THE GROUP OF ALFA SUBJECTS (A)

Obligatory general theoretical subject is for example Mathematics I. and Mathematics I.A. is its elective subject. Mathematics I. examination at a bachelor level and the combination of the exams from Mathematics I. and Mathematics I A are considered to be examinations at higher (master) level.

In bachelor's study programme Theoretical Fundamental of Mechanical Engineering and Bachelor of Mechanical Engineering (Theoretical), the competion of Alfa (A) subject are obligatory.

In other bachelor's programs, the completion of Alfa (A) subject is elective, but their completion is highly recommended for further study in follow up master's study programmes

BBME

BACHELOR DEGREE PROGRAMME

B0715A270024 **BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (THEORETICAL)**

Fields of study **The study programme is without specialisation**

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

1st YEAR -1st SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E011091	O	MA1	Mathematics I.		4P+4C	a,ex	7
E01A091	O	MA1A	Mathematics I. A	(1)	0P+0C	ex	3
E011018	O	KG	Constructive Geometry		3P+2C	a,ex	5
E01A018	O	KGA	Constructive Geometry A	(1)	0P+0C	ex	3
E021026	O	FY1	Physics I.		4P+2C	a,ex	5
E02A026	O	FY1A	Physics I.A	(1)	0P+0C	ex	3
E132030	O	VT	History of Technology		1P+2C	ga	3
E132031	O	SK1	Engineering Design I.		1P+2C	ga	3
E333041	O	ZSTS	Fundamentals of Casting, Forming and Welding		2P+1C	a	2
E372042	O	SNS	Practical Software Tools		1P+1C	ga	3

37 ECTS credits

(1) In case that any of the alfa subjects is not fulfilled, the student will not be allowed to make a Final State Examination in BME programme and he will have to request a transfer to the new Bachelor´s programme (new accreditation since 2023).

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BBME

BACHELOR DEGREE PROGRAMME

B0715A270024 BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (THEORETICAL)

Fields of study The study programme is without specialisation

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

1st YEAR –2ndSEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E011092	O	MA2	Mathematics II.		4P+4C	a,ex	7
E01A092	O	MA2A	Mathematics II. A	(1)	0P+0C	ex	3
E021029	O	FY2	Physics II.		2P+2C	a,ex	5
E02A029	O	FY2A	Physics II. A	(1)	0P+0C	ex	3
E121046	O	TM	Thermomechanics		3P+2C	a,ex	5
E12A046	O	TMA	Thermomechanics A	(1)	0P+0C	ex	2
E131002	O	SK2	Engineering Design II.		2P+3C	a,ex	4
E322029	O	MR1	Materials Science I.		2P+1C	ga	3
E343041	O	ZTO	Fundamentals of Machining, Metrology and Product Design		2P+1C	a	2
E381054	O	MEP	Management and Economics of the Enterprise		2P+2C	a,ex	4
TV-2	O	TV1	Physical Education I.		0P+2C	a	1

39 ECTS credits

(1) In case that any of the alfa subjects is not fulfilled, the student will not be allowed to make a Final State Examination in BME programme and he will have to request a transfer to the new Bachelor´s programme (new accreditation since 2023)

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BBME

BACHELOR DEGREE PROGRAMME

B0715A270024 BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (THEORETICAL)

Fields of study The study programme is without specialisation

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

2nd YEAR – 3rd SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E011093	O	MA3	Mathematics III.		2P+2C	a,ex	4
E01A093	O	MA3A	Mathematics III. A	(1)	0P+0C	ex	3
E012036	O	ZAPG	Algorithmization and Programming		1P+2C	ga	3
E121502	O	MT	Fluid Dynamics		3P+2C	a,ex	5
E12A502	O	MTA	Fluid Dynamics A	(1)	0P+0C	ex	3
E182019	O	CH	Chemistry		2P+1C	ga	3
E311101	O	ME1	Mechanics I.		2P+2C	a,ex	4
E31A101	O	ME1A	Mechanics I. A	(1)	0P+0C	ex	2
E321039	O	MR2	Materials Science II.		2P+2C	a,ex	4
E331093	O	TSTS	Technology of Casting, Forming and		3P+2C	a,ex	5
TV-1	O	TV2	Physical Education II.		0P+2C	a	1
One of the following group of obligatory optional courses has to be chosen:							
E013044	E	PM	Mathematics Repetitory		0P+2C	a	2
E023013	E	PFY1	Practical Class in Physics I.		0P+2C	a	2
E133013	E	SK3	Engineering Design III.		0P+2C	a	2
						39 CTS credits	

(1) In case that any of the alfa subjects is not fulfilled, the student will not be allowed to make a Final State Examination in BME programme and he will have to request a transfer to the new Bachelor´s programme (new accreditation since 2023)

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BBME

BACHELOR DEGREE PROGRAMME

B0715A270024 BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (THEORETICAL)

Fields of study The study programme is without specialisation

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

2nd YEAR – 4st SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E011049	O	NMA	Numerical Mathematics		2P+2C	a,ex	4
E01A049	O	NMAA	Numerical Mathematics A	(1)	0P+0C	ex	2
E012037	O	PGR	Computer Graphics		1P+1C	ga	3
E111101	O	PP1	Strength of Materials I.		3P+3C	a,ex	5
E11A101	O	PP1A	Strength of Materials I.A	(1)	0P+0C	ex	2
E143006	O	BPE	Safety Operation with Electronic Devices	(*)	lecture	a	0
E311102	O	ME2	Mechanics II.		2P+2C	a,ex	4
E31A102	O	ME2A	Mechanics II.A	(1)	0P+0C	ex	2
E341093	O	TOMP	Technology of Machining, Metrology and Product Design		3P+2C	a,ex	5
E371047	O	AŘ	Automatic Control		3P+2C	a,ex	5
One of the following group of obligatory optional courses has to be chosen:							
E023012	E	PFY2	Practical Class in Physics II		0P+2C	a	2
E133014	E	SK4	Engineering Design IV.		0P+2C	a	2
E183009	E	BBW	Biofuels and Bioproducts from Wastes		0P+2C	a	2
E373025	E	ŘAR	Autonomous Robot Control		0P+2C	a	2
One of the following group of obligatory optional courses has to be chosen: (2)							
2041061	E	ZBAN	English – Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041062	E	ZBNE	German – Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041063	E	ZBFR	French – Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041064	E	ZBSP	Spanish – Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041065	E	ZBRU	Russian – Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
						34 ECTS credits	

(*) To fullil the presence of the subject practice ***Automatic Control*** the student is required to pass the assessment from a certain subject not older than 36 months. In another case it is necessary the subject E143006 to enroll again.

(1) In case that any of the alfa subjects is not fulfilled, the student will not be allowed to make a Final State Examination in BME programme and he will have to request a transfer to the new Bachelor´s programme (new accreditation since 2023)

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BBME

BACHELOR DEGREE PROGRAMME

B0715A270024 BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (THEORETICAL)

Fields of study The study programme is without specialisation

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

3rd YEAR – 5th SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E111103	O	PP2	Strength of Materials II.		3P+3C	a,ex	5
E11A103	O	PP2A	Strength of Materials II A	(1)	0P+0C	ex	2
E131512	O	ČMS1	Machine Elements and Mechanisms I.		3P+2C	a,ex	6
E141504	O	EOE	Electrical Circuits and Electronics		2P+2C	a,ex	4
E143006	O	BPE	Safety Operation with Electronic Devices	(*)	lecture	a	0
E153005	O	ZEP	Fundamentals of Energy Conversions		1P+1C	a	1
E311103	O	ME3	Mechanics III.		2P+3C	a,ex	5
E31A103	O	ME3A	Mechanics III.A	(1)	0P+0C	ex	2
E372083	O	TEM	Measurement in Engineering		1P+2C	ga	3
From the following group of E subject it is necessary to elect one of them which was not fullfiled in the first year							
E113020	E	PD	Presentation Skills		1P+1C	a	2
E383009	E	KJL	Communication and Dealing with People		1P+1C	a	2
One of the following group of obligatory optional courses must be one chosen							
E011716	E	MMTA	Mathematical Modeling for Technical Applications		2P+2C	a,ex	4
E021010	E	VSF	Physics – Selected Topics		2P+2C	a,ex	4
E111506	E	VSPP	Selected Items of Strenght of Materials		2P+2C	a,ex	4
E121047	E	HT	Hydro and Thermodynamics		2P+2C	a,ex	4
E131060	E	TT	Transport Technology		2P+2C	a,ex	4
E151145	E	OZE	Renewable Energy Sources		2P+2C	a,ex	4
E161022	E	TPR	Environmental Engineering		2P+2C	a,ex	4
E181126	E	PZVL	Process Equipment and Production Lines		2P+2C	a,ex	4
E211130	E	DT	Tranportation Technology		2P+2C	a,ex	4
E221221	E	LAK	Aeronautics and Astronautics		2P+2C	a,ex	4
E241050	E	BB	Biomechanics for Bachelors		2P+2C	a,ex	4
E311083	E	VSMM	Selected Topic of Mechanics and Mechatronics		2P+2C	a,ex	4
E321500	E	TM1	Technical Materials I		2P+2C	a,ex	4
E331075	E	TEK	Design Consideration		2P+2C	a,ex	4
E341046	E	MTR	Metrology		2P+2C	a,ex	4
E351094	E	VTE	Production Technology		2P+2C	a,ex	4
E371110	E	APP	Industrial Automation		2P+2C	a,ex	4
E381005	E	MNMR	Methods and Tools for Managerial Decisionmaking		2P+2C	a,ex	4

34 ECTS credits

(1) In case that any of the alfa subjects is not fulfilled, the student will not be allowed to make a Final State Examination in BME programme and he will have to request a transfer to the new Bachelor´s programme (new accreditation since 2023) new Bachelor´s programme (new accreditation since 2023)

(*) To fullil the presence of the subject practice ***Electrical Circuits and Electronics*** and ***Measurement in Engineering*** the student is required to pass the assessment from a certain subject not older than 36 months. In another case it is necessary the subject E143006 to enroll again.

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BBME

BACHELOR DEGREE PROGRAMME

B0715A270024 BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (THEORETICAL)

Fields of study The study programme is without specialisation

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

3rd YEAR – 6th SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E131026	O	ČMS2	Machine Elements and Mechanisms II		3P+0C	a,ex	3
E133025	O	KC	Design		0P+4C	a	4
E141505	O	ESP	Electrical Machines and Drives		2P+2C	a,ex	4
E143006	O	BPE	Safety Operation with Electronic Devices(*)		lecture	a	0
E181118	O	PHTH	Momentum, Heat and Mass Transfer		3P+2C	a,ex	5
E383002	O	ZPR	Fundamentals of Law		1P+1C	a	2
Exx2122	O	OP2	Branch Project II.	(1)	0P+4C	ga	4
Exx3992	O	BP	Bachelor´s Thesis	(1)	0P+8C	a	8

30 ECTS credits

(*) To fullil the presence of the subject practice ***Electrical Machines and Drives*** the student is required to pass the assessment from a certain subject not older than 36 months. In another case it is necessary the subject E143006 to enroll again.

(1) Codes of the subjects ***OP2*** and ***BP***. are enrolled by the student according to the department or division which he attends

E01xxxx Department of Technical Mathematics
E02xxxx Department of Physics
E11xxxx Division Strenght of Materials
E12xxxx Department of Fluid Dynamics Thermodynamics
E13xxxx Department of Designing and Machine Components
E15xxxx Department of Energy Engineering
E16xxxx Department of Environmental Engineering
E18xxxx Department of Process Engineering
E21xxxx Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering (Dejvice)
E22xxxx Department of Aerospace Engineering
E24xxxx Division Biomechanics
E31xxxx Division Mechanics and Mechatronics
E32xxxx Department of Materials Engineering
E33xxxx Department of Manufacturing Technology
E34xxxx Department of Machining, Process Planning, and Metrology
E35xxxx Department of Production Machines and Equipment
E37xxxx Department přístrojové a řídicí techniky
E38xxxx Department of Management and Ekonomics

Subjects of State Bachelor's Exam: Applied Mathematics
Continuum Mechanics
Design

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex – examination

BTFME

BACHELOR DEGREE PROGRAMME

B2342 **THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING**

Fields of study **2301R000**
The study programme is without specialisation

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

Tutor: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

2nd YEAR – 3rd SEMESTER

Course number	Typ	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E011009	O	MA3	Mathematics III.		2P+2C	a,ex	5
E01A009	O	MA3A	Mathematics III. A	(1)	0P+0C	ex	2
E012035	O	ZAPG	Algorithmization and Programming		1P+2C	ga	4
E121502	O	MT	Fluid Dynamics		3P+2C	a,ex	5
E12A502	O	MTA	Fluid Dynamics A	(1)	0P+0C	ex	3
E182019	O	CH	Chemistry		2P+1C	ga	3
E311101	O	ME1	Mechanics I.		2P+2C	a,ex	4
E31A101	O	ME1A	Mechanics I. A	(1)	0P+0C	ex	2
E321039	O	MR2	Materials Science II.		2P+2C	a,ex	4
E341014	O	TE2	Technology II.		2P+2C	a,ex	5
TV-1	O	TV2	Physical Education II.		0P+2C	a	1
One of the following group of obligatory optional courses has to be chosen:							
E023013	E	PFY1	Practical Class in Physics I.		0P+2C	a	2
E133013	E	SK3	Engineering Design III.		0P+2C	a	2
						40 CTS credits	

(1) All Alfa (A) courses are obligatory for the students of this programme.

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BTFME

BACHELOR DEGREE PROGRAMME

B2342 **THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING**

Fields of study **2301R000**

The study programme is without specialisation

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.
Tutor: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

2nd YEAR – 4th SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E011049	O	NMA	Numerical mathematics		2P+2C	a,ex	4
E01A049	O	NMAA	Numerical mathematics A	(1)	0P+0C	ex	2
E012037	O	PGR	Comuputer Graphics		1P+1C	ga	3
E111051	O	PP1	Strength of Materials I.		3P+3C	a,ex	7
E11A051	E	PP1A	Strength of Materials I. A	(1)	0P+0C	ex	3
E311102	O	ME2	Mechanics II.		2P+2C	a,ex	4
E31A102	E	ME2A	Mechanics II. A	(1)	0P+0C	ex	2
E331068	O	TE1	Technology I.		2P+2C	a,ex	5
E371047	O	AŘ	Automatic Control	(*)	3P+2C	a,ex	5
One of the following group of obligatory optional courses has to be chosen:							
E023012	E	PFY2	Practical Class in Physics II.		0P+2C	a	2
E133014	E	SK4	Engineering Design IV.		0P+2C	a	2
E183009	E	BBW	Biofuels and Bioproducts from Wastes		0P+2C	a	2
Examination in a foreign language				(2)			
One of the following group of obligatory optional courses has to be chosen:					(3)		
2041061	E	ZBAN	English – Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041062	E	ZBNE	German – Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041063	E	ZBFR	French – Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041064	E	ZBSP	Spanish – Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041065	E	ZBRU	Russian – Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041066	E	ZBCZ	Czech – Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
						39 ECTS credits	

(*) For the participation in the exercises of this course the student must have assessment of course E143006 Safety Operation with Electronic Devices, not older than 36 months. In the opposite case you must register this subject E143006 again.

(1) All Alfa (A) courses are obligatory for the students of thisprogramme.

(2) Bachelor study programme B 2342 Theoretical Basis of Mechanical Engineering includes, apart from other things, the requirement to pass an examination in a foreign language. Students may take this examination at any time in the course of their studies. For administrative purposes, this course is assigned to the study plan for the fourth semester in the second year as it is assumed that students will have been supplementing their language skills, especially in the area of specialised terminology, in the previous semesters i n language courses (optional courses) – **page 94**

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BTFME

BACHELOR DEGREE PROGRAMME

B2342 **THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING**

Fields of study **2301R000**

The study programme is without specialisation

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

Tutor: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

3rd YEAR – 5th SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E111103	O	PP2	Strength of Materials II.		3P+3C	a,ex	5
E11A103	O	PP2A	Strength of Materials II. A	(1)	0P+0C	ex	2
E131512	O	ČMS1	Machine Elements and Mechanisms I.		3P+2C	a,ex	6
E141504	O	EOE	Electrical Circuits and Electronics	(*)	2P+2C	a,ex	4
E153005	O	ZEP	Fundamentals of Energy Conversions		1P+1C	a	1
E311107	O	ME3	Mechanics III.		2P+3C	a,ex	7
E31A107	O	ME3A	Mechanics III. A	(1)	0P+0C	ex	4
E372083	O	TEM	Measurements in Engineering	(*)	1P+2C	ga	3
E372050	O	EP	Engineering Psychology		1P+1C	ga	3
Exx1xxx	E	OPR1	Subject of Department I	(2)	2P+2C	a,ex	4
Exx2121	E	OP1	Branch Project I.	(2)	0P+2C	ga	2

41 ECTS credits

(*) For the participation in the exercises of this course the student must have assessment of course E143006 Safety Operation with Electronic Devices, not older than 36 months. In the opposite case you must register this subject E143006 again.

(1) All Alfa (A) courses are obligatory for the students of this programme

(2) Codes of the subjects ***Subject of Department I***. and ***Branch Project I***. are enrolled by the student according to the department or division which he attends

Subject of Department I.:

E011716	Mathematical Modeling in Technical Applications, Department of Technical Mathematics
E021014	Physics - Selected Topics, Department of Physic
E111506	Selected Items of Strenght of Materials, Division of Strength of Materials
E121047	Hydro a Thermodynamics, Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics
E131060	Transport Technology, Department of Designing and Machine Components
E151145	Renewable Energy Sources, Department of Energy Engineering
E161022	Environmental Engineering, Department of Environmental Engineering
E221221	Aeronautics and Astronautics
E241050	Biomechanics for Bachelors, Division of Biomechanics
E311083	Selected Topic for Mechanics and Mechatronics ,Division of Mechanics and Mechatronics
E321500	Technical Materials I., Department of Materials Engineering
E331075	Design Consideration, Deparment of Manufactoring Technology
E341046	Engineering Metrology, Department of Machining, Process Planning and Metrology
E351084	Numerical Control of Production Machines and Equipment Control, Department of Production Machines and Equipment
E371110	Industrial Automation, Department of Instrumentation and Control Engineering
E381005	Methods and Tools for Managerial Decisionmaking, Department of Management andEconomics

Branch Project I.:

E012121	Department of Technical Mathematics
E022121	Department of Physic
E112121	Division of Strength of Materials
E122121	Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics
E132121	Department of Designing and Machine Components
E152121	Department of Energy Engineering
E162121	Department of Environmental Engineering
E182121	Department of Process Engineering
E222121	Department of Aerospace Engineering
E242121	Division of Biomechanics
E312121	Division of Mechanics and Mechatronics
E322121	Department of Materials Engineering
E332121	Department of Manufacturing Technology
E342121	Department of Machining, Process Planning and Metrology
E352121	Department of Production Machines and Equipment
E372121	Department of Instrumentation and Control Engineering
E382121	Department of Management and Economics

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BACHELOR DEGREE PROGRAMME

BTFME

B2342 THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

Fields of study 2301R000

The study programme is without specialisation

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

Tutor: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

3rd YEAR – 6th SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E131026	O	ČMS2	Machine Elements and Mechanisms II		3P+0C	ex	3
E133025	O	KC	Design		0P+4C	a	4
E141505	O	ESP	Electrical Machines and Drives	(*)	2P+2C	a,ex	4
E181026	O	PHTH	Momentum, Heat and Mass Transfer		3P+1C	a,ex	5
Exx2122	O	OP2	Branch Project II.	(1)	0P+4C	ga	4
Exx3992	O	BP	Thesis	(1)	0P+8C	a	8
							28 ECTS credits

(*) To fullil the presence of the subject practice ***Electrical Machines and Drives*** the student is required to pass the assessment from a certain subject not older than 36 months In another case it is necessary the subject E143006 to enroll again.

(1) Code of subjects ***Branch Project II***.and ***Thesis*** are enrolled by the student according to the department or division which he attends

***Branch Project II*:**

E012122 Department of Technical Mathematics
E022122 Department of Physic
E112122 Division of Strength of Materials
E122122 Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics
E132122 Department of Designing and Machine Components
E152122 Department of Department of Energy Engineering
E162122 Department of Environmental Engineering
E182122 Department of Process Engineering
E212122 Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering
E222122 Department of Aerospace Engineering
E242122 Division of Biomechanics
E312122 Division of Mechanics and Mechatronics
E322122 Department of Materials Engineering
E332122 Department of Manufacturing Technology
E342122 Department of Machining, Process Planning and Metrology
E352122 Department of Production Machines and Equipment
E372122 Department of Instrumentation and Control Engineering
E382122 Department of Management and Economics

Thesis:

E013992	Department of Technical Mathematics
E023992	Department of Physic
E113992	Division of Strength of Materials
E123992	Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics
E133992	Department of Designing and Machine Components
E153992	Department of Department of Energy Engineering
E163992	Department of Environmental Engineering
E183992	Department of Process Engineering
E213992	Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering
E223992	Department of Aerospace Engineering
E243992	Division of Biomechanics
E313992	Division of Mechanics and Mechatronics
E323992	Department of Materials Engineering
E333992	Department of Manufacturing Technology
E343992	Department of Machining, Process Planning and Metrology
E353992	Department of Production Machines and Equipment
E373992	Department of Instrumentation and Control Engineering
E383992	Department of Management and Economics

Subjects of State Bachelor's Exam: Applied Mathematics
Continuum Mechanics
Mechanisms and Parts of Machines

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BACHELOR DEGREE PROGRAMME

B2341 **BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING - Former acreditation**

B ENG

Fields of study **2301R026 Environmental Engineering**
2302R042 Energy Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

Tutor: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

2nd YEAR – 3nd SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title	Hours per week	Type of final assessment	Credits
E011009	O	MA3	Mathematics III.	2P+2C	a,ex	5
E012035	O	ZAPG	Algorithmization and Programming	1P+2C	ga	4
E121502	O	MT	Fluid Dynamics	3P+2C	a,ex	5
E182019	O	CH	Chemistry	2P+1C	ga	3
E311101	O	ME1	Mechanics I.	2P+2C	a,ex	4
E321039	O	MR2	Materials Science II.	2P+2C	a,ex	4
E341014	O	TE2	Technology II.	2P+2C	a,ex	5
TV-1	O	TV2	Physical Education II.	0P+2C	a	1
One of the following group of obligatory optional courses must be chosen						
E133013	E	SK3	Engineering Design III.	0P+2C	a	2
E023013	E	PFY1	Practical Class in Physics I.	0P+2C	a	2
						33 ECTS credits

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BACHELOR DEGREE PROGRAMME

B ENG

B2341 BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING - Former acreditation

Fields of study 2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Energy Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

Tutor: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

2nd YEAR – 4th SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E011049	O	NMA	Numerical Mathematics		2P+2C	a,ex	4
E012037	O	PGR	Comuputer Graphics		1P+1C	ga	3
E111051	O	PP1	Strength of Materials I.		3P+3C	a,ex	7
E311102	O	ME2	Mechanics II.		2P+2C	a,ex	4
E331068	O	TE1	Technology I.		2P+2C	a,ex	5
E371047	O	AŘ	Automatic Control	(*)	3P+2C	a,ex	5
one of the following group of obligatory optional courses must be chosen							
E133014	E	SK4	Engineering Design IV.		0P+2C	a	2
E183009	E	BBW	Biofuels and Bioproducts from Wastes		0P+2C	a	2
E023012	E	PFY2	Practical Class in Physics II.		0P+2C	a	2
Examination in a foreign language (2)							
one of the following group of obligatory optional courses must be chosen: (1)							
2041061	E	ZBAN	English - Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041062	E	ZBNE	German - Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041063	E	ZBFR	French - Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041064	E	ZBSP	Spanish - Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041065	E	ZBRU	Russian - Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2
2041066	E	ZBCZ	Czech - Bachelor Exam		0P+2C	a,ex	2

32 ECTS credits

(*) For the participation in the exercises of this course the student must have assessment of course E143006 Safety Operation with Electronic Devices, not older than 36 months. In the opposite case you must register this subject E143006 again.

(1) Page 94

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BACHELOR DEGREE PROGRAMME

B ENG

B2341 **BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING -**
Former acreditation

Fields of study **2301R026 Environmental Engineering**
2302R042 Energy Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

Tutor: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

3rd YEAR – 5th SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E111103	O	PP2	Strength of Materials II.		3P+3C	a,ex	5
E131512	O	ČMS1	Machine Elements and Mechanisms I.		3P+2C	a,ex	6
E141504	O	EOE	Electrical Circuits and Electronics	(*)	2P+2C	a,ex	4
E153005	O	ZEP	Fundamentals of Energy Conversions		1P+1C	a	1
E311108	O	ME3	Mechanics III		2P+2C	a,ex	6
E372083	O	TEM	Measurements in Engineering	(*)	1P+2C	ga	3
E372050	O	EP	Engineering Psychology		1P+1C	ga	2
Exx1xxx	E	OPR1	Subject of Department I	(1)	2P+2C	a,ex	4
Exx2121	E	OP1	Branch Project I.	(2)	0P+2C	ga	2

33 ECTS credits

(*) To fullil the presence of the subject practice ***Electrical Circuits and Electronics*** and ***Measurements in Engineering*** the student is required to pass the assessment from a certain subject not older than 36 months. In another case it is necessary the subject E143006 to enroll again.

(1) Codes of subject ***Subject of Department*** written by the department or division which the student attends.

(2) Codes of subject ***Branch Project I***. written by the department or division which the student attends.

Subject of Department I.:

E111505 Selected Topic for Strenght of Materials, Division of Strength of Materials
E121047 Hydro a Thermodynamics, Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics
E131060 Transport Technology, Department of Designing and Machine Components
E151705 Renewable Energy Sources, Department of Energy Engineering
E161022 Environmental Engineering - Department of Environmental Engineering
E221222 Numerical Methods in Aircraft and Space Technology, Department of Aerospace Engineering
E241068 Biomechanics for Bachelor Degree, Division of Biomechanics
E311083 Selected Topic for Mechanics and Mechatronics ,Division of Mechanics and Mechatronics
E351084 Numerical Control of Production Machines and Equipment Control, Department of Production
E371110 Automation for Industrial Practice, Department of Instrumentation and Control Engineering

Brach Project I.:

E112121	Division of Strength of Materials
E122121	Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics
E132121	Department of Designing and Machine Components
E152121	Department of Energy Engineering
E162121	Department of Environmental Engineering
E182121	Department of Process Engineering
E222121	Department of Aerospace Engineering
E242121	Division of Biomechanics
E312121	Division of Mechanics and Mechatronics
E352121	Department of Production Machines and Equipment
E372121	Department of Instrumentation and Control Engineering

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BACHELOR DEGREE PROGRAM

B ENG

B2341 **BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING - Former acreditation**

Fields of study **2301R026 Environmental Engineering**
2302R042 Energy Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

Tutor: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

3rd YEAR – 6th SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E131026	O	ČMS2	Machine Elements and Mechanisms II.		3P+0C	ex	3
E133025	O	KC	Design		0P+4C	a	4
E141505	O	ESP	Electrical Machines and Drives	(*)	2P+2C	a,ex	4
E181026	O	PHTH	Momentum, Heat and Mass Transfer		3P+1C	a,ex	5
*Students of the field **Environmental Engineering** enroll the following subjects:*							
E161036	O	ZVĚ	Fundamentals of Ventilation		2P+2C	a,ex	5
E161597	O	ZVY	Fundamentals of Heating		2P+2C	a,ex	4
E162122	O	OP2	Branch Project II.		0P+4C	ga	4
*Students of the field **Power Engineering and Process Technology** with Branch **Power Engineering** enroll the following subjects:*							
E151555	O	PCHE	Power cycles and heat engines		2P+2C	a,ex	5
E151559	O	VTK	Heat Exchangers and Boilers		2P+2C	a,ex	5
E152122	O	OP2	Branch Project II.		0P+4C	ga	4
*Students of the field **Power Engineering and Process Technology** with Branch **Process Technology** enroll the following subjects:*							
E151555	O	PCHE	Power cycles and heat engines		2P+2C	a,ex	5
E151559	O	VTK	Heat Exchangers and Boilers		2P+2C	a,ex	5
E182122	O	OP2	Branch Project II.		0P+4C	ga	4
*Students of the field **Information and Automation Technology** enroll the following subjects:*							
E141005	O	MAP	Embedded Systems	(*)	2P+2C	a,ex	5
E361105	O	TPT	Instruments Technology		2P+2C	a,ex	5
E372122	O	OP2	Branch Project II.		0P+4C	ga	4
*Students of the field **Computer Aided Design** enroll the following subjects:*					(1)		
E111052	O	EMCS	Experimental Methods and Certification Engines		3P+4C	a,ex	7
E381068	O	KR	Cost Accounting		2P+2C	a,ex	5
E132122	O	OP2	Branch Project II.		0P+4C	ga	4

29-32 ECTS credits

(*) To fullil the presence of the subject practice ***Electrical Machines and Drives*** and ***Embedded Systems*** the student is required to pass the assessment from a certain subject not older than 36 months. In another case it is necessary the subject E143006 to enroll again.

(1) Codes of subject ***Subject of Department*** written by the department or division on which the student will attend

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BACHELOR DEGREE PROGRAM

B ENG

B2341 **BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING -**
Former acreditation

Fields of study **2301R026 Environmental Engineering**
2302R042 Energy Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

Tutor: prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., Ing. Vladimír Hlaváč, PhD., doc. Ing.Lukáš Krátký, PhD., doc. Ing. František Lopot, PhD., Ing. Pavel Vybíral, PhD.

4th YEAR – 7th SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title	Hours per week	Type of final assessment	Credits

After consultation with their supervisor students present an **individual study plan** for completing their studies to the vice-dean for studies for approval. This plan is based on the recommended study plan for studies in Czech language.

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BACHELOR DEGREE PROGRAM

B ENG

B2341 BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING -
Former acreditation

Fields of study
2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Energy Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Garant: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

Tutor: prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., Ing. Vladimír Hlaváč, PhD., doc. Ing.Lukáš Krátký, PhD., doc. Ing. František Lopot, PhD., Ing. Pavel Vybíral, PhD.

4th YEAR – 8th SEMESTER

Course number	Type	Abbr.	Course title	Hours per week	Type of final assessment	Credits

After consultation with their supervisor students present an **individual study plan** for completing their studies to the vice- dean for studies for approval. This plan is based on the recommended study plan for studies in Czech language.

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

MASTER‘S STUDY PROGRAMME

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND EXAM PASSING IN THE FOLLOW UP MASTER’S STUDY.

According to the new accreditation rules the student is required to pass one foreign language exam during the study. It has to be a different foreign language as it was in his Bachelo’s study programme. For the exam it is necessary to attend the preparatory language course of the elective language. This course is compulsory.

Student is recommended to consider the possibility to complete his language knowledge (especially the professional terminology) in elective language subjects in advance (the subjects together with basic information are listed in the White Book, in section „Elective subjects“).

The compulsory teaching is the preparation for successful passing of the language examination. The subject becomes compulsory by the election of the specific language. The compulsory course is enrolled by the student in the 3rd semester of the study at the latest. In case of failure the subject is enrolled again for the 2nd enrollment in the 4th semester.
To obtain the assessment in the preparatory course is the condition for the permission to enroll the master‘s study.

Subject code	Type	Shortcut	Suject name	Hours per week	Comletion	Credits
SUBJECTS CODES „ PREPARATORY COURSE“						
2043081	E	PVAN	English - preparatory course	0P+2C	a	2
2043082	E	PVNE	German - preparatory course	0P+2C	a	2
2043083	E	PVFR	French - preparatory course	0P+2C	a	2
2043084	E	PVSP	Spanish - preparatory course	0P+2C	a	2
2043085	E	PVRU	Russian - preparatory course	0P+2C	a	2
2043086	E	PVCZ	Czech - preparatory course	0P+2C	a	2
SUBJECTS CODES „MASTER’S EXAMINATION“						
2041081	E	ZMAN	English - Master’s examination	0P+0C	ex	1
2041082	E	ZMNE	German - Master’s examination	0P+0C	ex	1
2041083	E	ZMFR	French - Master’s examination	0P+0C	ex	1
2041084	E	ZMSP	Spanish - Master’s examination	0P+0C	ex	1
2041085	E	ZMRU	Russian - Master’s examination	0P+0C	ex	1
2041086	E	ZMCZ	Czech - Master’s examination	0P+0C	ex	1

MASTER DEGREE PROGRAMME

N0714A270007

AUTOMATION AND INSTRUMENTATION ENGINEERING

Specialization **Automation and industrial informatics**
Instrumenntation technology

Garant: **prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.**

Tutor: **Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D.**

Graduate profile:

In the common part of the programme the graduate learns the following knowledge:
Modeling and industrial process systems - Compilation and analysis of mathematic model systems and processes., with classic formalism (with help of algebraic and diferential equations) method of artificial intelligence (neuron network, fusssion logic) as well. The system design, monitoring and control of industrial processes with the using of the method of modern theory of control. The proposal of the distributed and adaptive architectures and algorithms of control systems in consistent with The Industry 4,0 including communication interface man- engine and the method of engine perception.

Technology and design aspects of instrumentation engineering, f.ex fine machining, , production of optical fibers and crystals, method of thin films preparation, special technological procedures including, f.ex.plasma and ultrasound . The use of the rapid prototyping method in the mechatronical parts of engines and instrumental equipment. Optical and optoelectronical basis of the instruments and their application in the production.
Design and the development of control and information systems based especially on industrial programmable controllers and internal systems and their communication. Master of programming abilities (sequential functional diagrams, algebraic graphs), the use of analytic and identificational Tools and implementation of the suggested control systems. Implementation of complexion controlling, including measurement, projection and dimension of the active parts.

In the specialization of Automation and Industrial Informatics the graduate will learn follow up knowledge:

Application and design of industrial and informatic knowledge systems. Master of programming principles and forming the database systems for the industrial experience. Using the software engineering methods. Design, development and testing the industrial edges, higher systems for analysing and data collection.
Aspects of advanced monitoring and control system design. Algorithms for signal processing and identification of mathematic model range. Optimal principles and their application in the design of predictive controlling included the use of mathematical models of industrial processes. Systems for monitoring stochaistic processes and estimation of their internal states.

Graduates of the Automation and Industrial Information use their knowledge in leadership positions in the system of automatic control and industrial informatics. Especially in the field of design, development, applied research and implementation. Design of mechanic, mechatronic, transport, energetic and chemic fileds or internal building space controlling systems are included.

In the specialization of Instrumentation Technology the graduate will learn the follow up knowledge:

Structural approaches and concepts of the instrument design as various mechanical, optical sensors and instruments, position sensors of pressure gauges, refraktometers and next complex systems, microscopes, spectometres partial detectors, interferometers, polarimeters and others. Further special knowledge of miniaturization of optical and mechanical elements, design of instruments for
vacuum and cryogenic application, applications for efficient lasers, numeric simulation of the instrument's parts, including the design abilities and the inclusion of the instrumentation technology into the process units.
The graduates of this specialization will learn the knowledge in the use of special materials appropriate for optical, vacuum or medical use, methods of blacklash free positioning, control system integration and special technology for construction inovative methods. Graduates will be able to work alone in forming various instrument parts and to be the specialists in the departments interested in the research and the use of optical and mechanical instruments and the device in the field of natural and technical sciences in this country as well as abroad.

MASTER DEGREE PROGRAM

N0714A270007 AUTOMATION AND INSTRUMENTATION ENGINEERING

Specialization Automation and industrial informatics
Instrumenntation technology

N AIE

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations

1st YEAR – 1st SEMESTER

Course number	Type	Abbr	Course title	Hours per week	Type of final assesment	Credits
E141075	O	VSS	Embedded Systems (*)	2P+2C	a,ex	5
E371076	O	UI	Artificial Intelligence and Neural Networks in Applications	2P+2C	a,ex	5
E371097	O	MSM	Mathematical Simulation Models	3P+2C	a,ex	6
E372027	O	NEP	Pneumatic and Hydraulic Drive Systems	1P+2C	ga	4
*Students of the specialization **Automation and industrial informatics** enroll following subjects:*						
E143032	O	RPHS	Rapid HW/SW prototyping	0P+3C	a	2
E371042	O	OOP	Object Oriented Programming	2P+2C	a,ex	5
*Students of the specialization **Instrumenntation technology** enroll following subjects:*						
E361103	O	KPR1	Instrument Design I	3P+1C	a,ex	5
E362504	O	TOP	Technical optics	2P+2C	ga	4

27-29 ECTS credits

(*) To fullil the presence of the subject practice ***Embedded Systems*** the student is required to pass the assessment from a certain subject not older than 36 months. In another case it is necessary the subject E143006 to enroll again.

Language course and examination

2043xxx	P	PVxx	XXX – preparatory course	0P+2C	a	2
2041xxx	P	ZMxx	XXX – master examination	0P+0C	a,ex	1

According to the knowledge level of the chosen language the elective language course can be enrolled by a student as the first in the starting semesters (for the elective language course follow the White Book - „Elective courses" . **Preparatory language course and examination have to be enrolled in the 3rd semester of master's study at the latest.**

Subject codes „XXX-preparatory course" and „XXX-master examination" are stated **on page 114**

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N0714A270007 AUTOMATION AND INSTRUMENTATION ENGINEERING

Specialization Automation and industrial informatics
Instrumenntation technology

N AIE

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations

1st YEAR – 2nd SEMESTER

Course number	Type	Abbr	Course title		Hours per week	Type of final assesment	Credits
E141030	O	SNS	Sensor Systems	(*)	2P+1C	a,ex	4
E361064	O	TPT	Instrumental Technology		2P+2C	a,ex	5
E371002	O	ŘSP	System and Process Control		3P+2C	a,ex	6
E371126	O	ŘPA	Programmable Controller Applications	(*)	2P+2C	a,ex	4
E373131	O	PRO1	Project I		0P+5C	a	6
*Students of the specialization **Automation and industrial informatics** enroll following subjects:*							
E142012	O	PKS	Industrial Communication Systems	(*)	2P+1C	ga	3
E371079	O	DZS	Database and Knowledge-based Systems		3P+1C	a,ex	5
*Students of the specialization **Instrumenntation technology** enroll following subjects:*							
E361021	O	VO	Wave Optics		2P+1C	a,ex	4
E362006	O	NT	Nanotechnology		2P+1C	ga	4

33 ECTS credits

(*) To fullil the presence of the subject practice ***Sensor Systems, Programmable Controller Applications*** and ***Industrial Communication Systems*** the student is required to pass the assessment from a certain subject not older than 36 months. In another case it is necessary the subject E143006 to enroll again.

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N AIE

N0714A270007 AUTOMATION AND INSTRUMENTATION ENGINEERING

Specialization Automation and industrial informatics
Instrumenntation technology

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations

2nd YEAR – 3rd SEMESTER

Course number	Type	Abbr	Course title		Hours per week	Type of final assesment	Credits
E141055	O	REP	Controlled Electrical Drives	(*)	2P+2C	a,ex	4
E362027	O	OE	Optoelectronics		2P+1C	ga	4
E371100	O	SVAO	Machine perception and image analysis		2P+2C	a,ex	5
E373112	O	PRO2	Project II		0P+5C	a	5
*Students of the specialization **Automation and industrial informatics** enroll following subjects:*							
E371096	O	ZSI	Signal processing and system identification		2P+2C	a,ex	5
E372035	O	SVSD	SCADA systems		1P+2C	ga	4
*Students of the specialization **Instrumenntation technology** enroll following subjects:*							
E111057	O	MKP1	Finite Element Method I.		3P+1C	a,ex	5
E361006	O	KOMP	Design of optomechanical instruments		2P+1C	a,ex	4
							27 ECTS credits

(*) To fullil the presence of the subject practice ***Controlled Electrical Drives*** the student is required to pass the assessment from a certain subject not older than 36 months. In another case it is necessary the subject E143006 to enroll again.

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N0714A270007 AUTOMATION AND INSTRUMENTATION ENGINEERING

Specialization Automation and industrial informatics
Instrumenntation technology

N AIE

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

An integral element of this study plan is to check student's knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations

2nd YEAR – 4th SEMESTER

Course number	Type	Abbr	Course title	Hours per week	Type of final assesment	Credits
E373133	O	PRO3	Project III	0P+5C	a	5
E373990	O	DP	Diploma thesis	0P+10C	a	15
*Students of the specialization **Automation and industrial informatics** enroll following subjects:*						
E371101	O	OPSR	Optimal and predictive control systems	2P+2C	a,ex	4
E371137	O	PIS	Design of Information Systems	1P+2C	a,ex	4
*Students of the specialization **Instrumenntation technology** enroll following subjects:*						
E361102	O	KPR2	Instrument Design II	2P+1C	a,ex	4
E362700	O	MEX	Measurement and Experiment	0P+4C	ga	4
From the following subjects it is necessary to choice one of them:						
E363022	OE	DPV	History of Discovery of the Universe	1P+1C	a	2
E372050	OE	EP	Engineering Psychology	1P+C	ga	3

30-31 ECTS credits

Subjects of State Master Exam	
All Specializations	Technical Means of Automatic Control
Specialization-Automation and industrial informatics:	Theory and Models of Automatic Control
	Engineering Informatics
Specialization-Instrumenntation technology	Application aspects of modeling, control and artificial intelligence
	Construction of instrumentation

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

MASTER DEGREE PROGRAMME

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0716A270002

MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Garant programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Tutor programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Dvouletý magisterský program automobilové techniky je zakončen dvojím diplomem. První rok studia podává obecný přehled a základy konstrukce motorových vozidel a jejich agregátů. První rok je možné studovat na jedné ze čtyř škol – viz schéma. Druhý rok je specializovaný a výuka probíhá pouze v zimním semestru. V průběhu letního semestru druhého roku je nutné absolvovat minimálně pětiměsíční stáž, během které je zpracována diplomová práce. Stáž může být kdekoli na světě ve výzkumném nebo vývojovém pracovišti, případně na univerzitě. Diplomová práce je psána v angličtině nebo jiném jazyku, dle dohody se školou druhého roku studia. Druhý rok je možnost přímého výběru ze čtyř škol, přičemž na vysoké škole ENSTA Bretagne jsou nabízeny dvě specializace.

Diplomy dostává student z těch škol na kterých studoval první a druhý rok. Podmínkou získání diplomů je získání minimálně 120 kreditů a úspěšná obhajoba diplomové práce. Pro diplom ČVUT v Praze je navíc nutné složení státních závěrečných zkoušek.

Na vysokou školu IFP School je nutné odevzdat přihlášku během prvního roku, který probíhá na ČVUT v Praze, a projít přijímacím řízením organizovaným IFP School.

Pro studenty studující ITB Bandung v prvním roce MAE, je jedinou možností ve druhém roce studia ČVUT v Praze.

Pro více informací: www.emae.eu

Master of Automotive Engineering is two year double degree master course. The first year gives general overview and basics of design of motor vehicles and their aggregates. The first year can be studied on one of the four partner universities – see scheme. The content of the second year is specialised and taught in winter semester only. The summer semester is dedicated for minimally five month internship concluded with master thesis. The internship can held wherever on the world in a research and/or development department, or on a university. The diploma thesis can be written in English, or other language after agreement with the university of the second year study. The direct choice of the university for the second year can be made from four schools, ENSTA Bretagne offers two specialisations.

The diplomas are obtained from the universities where the student studied and completed the first and second year. The condition for receiving a diploma is successful completion of 120 credits (ECTS), and successful defence of diploma thesis. For the diploma from Czech Technical University in Prague it is also necessary to pass the state exams.

Application for the IFP School can be done during the first year when studying on CTU in Prague. The applicant needs to pass the IFP entrance exams in order to be accepted there.

For students studying ITB Bandung in MAE programme, the only possibility of the university in the second year is CTU in Prague.

For more information: www.emae.eu

Master of Automotive Engineering

1st YEAR

CTU
Prague
Czech Republic
(E)

ITB
Bandung
Indonesia
(E), (I)

ENSTA
Bretagne
Brest
France
(F)

TUCH
Chemnitz
Germany
(G)

2nd YEAR

ENSTA
Bretagne
- Design of vehicles
- Modelisation and Computation

(F)

CTU
- Advanced powertrains

(E)

HAN
- Vehicle dynamics and intelligent transport systems

(E)

TUCH
- Fuel Cell Drives

(G)

Entrance exam IFP

IFP
- ICE
- Powertrains
- Engines and fuels

(F) + (E)

4th semester devoted to final thesis and 5 months internship in an industrial or academic environment anywhere in the world

MASTER DEGREE IN AUTOMOTIVE ENGINEERING
Master degree from 2 countries with respect to chosen universities in the 1st and in the 2nd year

(F) – In French, (E) – In English, (I) – Indonesian, (G) – in German

MASTER DEGREE PROGRAM

N0716A270002 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

MAE

All specialisations

Full–time study in English on CTU in Prague

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

Garant programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Tutor programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

1st YEAR – 1th SEMESTER

Course number	Abbr.	Course title	Hours per week	Type of final assessment	Credits
E181107	CFD	Computational Fluid Dynamics	2P+2C	a,ex	4
E211126	ICE	Internal Combustion Engines	4P+3C	a,ex	7
E211124	MHT	Mechanical and Hydraulical Transmissions	3P+3C	a,ex	6
E311066	MMV	Multibody Modelling for Vehicle Systems	3P+1C	a,ex	5
E341076	TAP	Technology of Automotive Production	3P+2C	a,ex	4
E381109	MEF	Management, Economy and Finances	2P+1C	a,ex	3
Students – depending on their preferences for the school of the second year have to choose one of the following					
E213022	IFP1	Foreign Language I.	0P+4C	a	3
204xxxx		Language – preparatory education (1)	0P+2C	a	2
				31-32 ECTS credits	

1st YEAR – 2nd SEMESTER

Course number	Abbr.	Course title	Hours per week	Type of final assessment	Credits
E111069	DAF	Design Against Fatique	1P+1C	a,ex	2
E211105	MIV	Microelectronics in Vehicles	1P+1C	a,ex	2
E211106	DTP	Design of Tools and Plastic Parts	2P+1C	a,ex	3
E211112	VCS	Vehicle Concept, Structure, Aggregates and Safety	2P+1C	a,ex	3
E211113	VDY2	Vehicle Dynamics II.	2P+1C	a,ex	3
E212023	PRO	Project and 3D CAD	0P+3C	ga	3
E311068	VOV	Vibration of Vehicles	3P+1C	a,ex	5
E311085	VDY1	Vehicle Dynamics I.	2P+1C	a,ex	3
E341080	QUA	Quality	2P+1C	a,ex	3
Students – depending on their preferences for the school of the second year have to choose one of the following					
E212022	IFP2	Foreign Language II.	0P+4C	ga	3
204xxxx		Language – preparatory education (1)	0P+2C	a	2
				29- 30 ECTS credits	

(1) The code 204xxxx depends on the students choice, his level, and actual offer of the Department of Languages

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N0716A270002 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

All specialisations

Full–time study in French on ENSTA Bretagne, France

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

Garant programu: **Dr. Ing. Yann Marco**

Tutor programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Course title	Type of final assessment
1st YEAR – 1st SEMESTER	
Projet – Conception en phase d'avant projet	ex
Maths – Informatique 3	ex
Langues	ex
Culture et Approfondissement de choix personnels	ex
Mécanique des structures et thermique	ex
Matériaux	ex
Transmissions mécanique et hydraulique de puissance	ex
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at ENSTA winter semester.

Course title	Type of final assessment
1st YEAR – 2nd SEMESTER	
Projet industriel Meca	ex
Maths – Informatique 3	ex
Culture scientifique – 1 module de 30h au choix	ex
Langues	ex
Gestion des Entreprises	ex
Poutres plaques coques et composites	ex
Dynamique des structures	ex
From the following group one topic should be chosed:	
Dynamique du véhicule	ex
Introduction à la modélisation avancée des matériaux et des structures	ex
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at ENSTA summer semester.

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N0716A270002 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

All specialisations

Full–time study in German on TU Chemnitz, Germany

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

Garant programu: **prof. Dr. Ing. Thomas von Unwerth**

Tutor programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Course title	Type of final assessment
1st YEAR – 1st SEMESTER	
Dynamik diskreter Systeme	ex
Bewegungsmodellierung und MKS	ex
Technische Festigkeitsberechnung	ex
Konstruiren mit Kunststoffen	ex
Fahrzeuggetriebe	ex
Software Platforms for Automotive Systems	ex
Umformtechnik im Automobilbau	ex
Foreign Language I.	ex
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at TUCH winter semester.

Course title	Type of final assessment
1st YEAR – 2nd SEMESTER	
Höhere Strömunglehre	ex
Aufbaukurs 3D-CAD	ex
Fahrzeugmotoren	ex
Grundlagen der Fahrwerkstechnik	ex
Fahrzeugenergietechnik	ex
Grundlagen des Marketing	ex
Prozessorientiertes Qualitätsmanagement	ex
Foreign Language II.	ex
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at TUCH summer semester.

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N0716A270002 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

All specialisations

Full–time study in English on IT Bandung, Indonesia

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

Garant programu: **prof. Dr. Ing. Andi Isra Mahyuddin**

Tutor programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Course title	Type of final assessment
1st YEAR – 1st SEMESTER	
Applied Statistics	ex
Finite Element Method for Design	ex
Mechanical Vibration	ex
Capita Selecta A (Internal Combustion Engines)	ex
Advanced Mechanics in Design Process - elective course	ex
The whole semester will be always acknowledged as a blockof study. credits The students will be registered to subject: Study at ITB wintersemester.	**30 ECTS**

Course title	Type of final assessment
1st YEAR – 2nd SEMESTER	
Manufacturing Processes and Product Life Cycles	ex
Computational Fluid Dynamics	ex
Design Project	ex
Multibody Modeling	ex
Capita Selecta B (Theory of Ground Vehicles)	ex
The whole semester will be always acknowledged as a blockof study. credits The students will be registered to subject: Study at ITB summer semester.	**30 ECTS**

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N0716A270002 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Specialisation 2301T044 Computation and Modelisation (Modélisation)

Full–time study in French on ENSTA Bretagne, France

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

Garant programu: **Dr. Ing. Yann Marco**

Tutor programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 3rd SEMESTER	
Transmission de puissance	ex
Méthode des éléments finis non linéaires	ex
Comportement et ruine des matériaux et des structures	ex
Management interculturel et insertion professionel	ex
Application systeme	ex
Grandes déformations, élastomeres et composites	ex
Dynamique explicite	ex
Approches multi-échelles et mécanique expérimentale avancée	ex
Sport	a

30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at ENSTA winter semester.

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 4th SEMESTER	
Five Month Internship	a
Diploma Work	a

30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at ENSTA summer semester.

Subjects of State Master Exam Internal Combustion Engines
Transmissions
Computation and Modelisation of Automotive Components

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N0716A270002 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Specialisation 2301T045 Design of Vehicles (Architecture des véhicules)

Full–time study in French on ENSTA Bretagne, France

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

Garant programu: **Dr. Ing. Yann Marco**

Tutor programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 3rd SEMESTER	
Transmission de puissance	ex
Architecture des véhicules	ex
Groupe motopropulseur	ex
Méthode des éléments finis non linéaires	ex
Comportement et ruine des matériaux et des structures	ex
Management interculturel et insertion professionel	ex
Application système	ex
Ingénierie systèmes	ex
Sport	a
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at ENSTA winter semester.

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 4th SEMESTER	
Five Month Internship	a
Diploma Work	a
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at ENSTA summer semester.

Subjects of State Master Exam Internal Combustion Engines
Transmissions
Design of Vehicles

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N0716A270002 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Specialisation 2301t046 Vehicles Dynamics and Clean Driveline Control Systems

Full–time study in English on HAN in the Netherlands

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

Garant programu: **Dr. Ir. Saskia Monsma**

Tutor programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 3rd SEMESTER	
Advanced Vehicle Dynamics	ex
Advanced Vehicle Control	ex
Vehicle Electronics	ex
Control System Engineering	ex
Automotive Management	ex
Intelligent Vehicle Highway Systems	ex
Powertrains	ex
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at HAN winter semester.

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 4th SEMESTER	
Five Month Internship	a
Diploma Work	a
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at HAN summer semester.

Subjects of State Master Exam Internal Combustion Engines
Transmissions
Design Dynamics

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N0716A270002 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Specialisation 2301T052 Fuel Cell Drives

Full–time study in German on TU Chemnitz, Germany

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

Garant programu: **prof. Dr. Ing. Thomas von Unwerth**

Tutor programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 3rd SEMESTER	
Brennstoffzellensysteme I	ex
Brennstoffzellensysteme II	ex
Energieelektronik	ex
Theorie elektrischer Maschinen	ex
Elektrochemische Energiespeicher	ex
Elektromagnetische Energiewandler	ex
From the following group one topic should be chosen:	
Foreign Language	ex
Projektmanagement	ex
Grundzüge des Leichtbaus	ex
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at TUCH winter semester.

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 4th SEMESTER	
Five Month Internship	a
Diploma Work	a
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at TUCH summer semester.

Subjects of State Master Exam Internal Combustion Engines
Transmissions
Fuel Cell Drives

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N0716A270002 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Specialisation 2301T050 Advanced Powertrains

Full–time study in English on CTU in Prague

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

Garant programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Tutor programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

2nd YEAR – 3rd SEMESTER

Course number	Abbr.	Course title		Hours per week	Type of final assessment	Credits
E141120	ELA	Electric Accesories of ICE	(*)	2P+1C	a,ex	3
E211126	ICE	Internal Combustion Engines		4P+3C	a,ex	7
E211153	HYPO	Hybrid Powertrains		3P+2C	a,ex	5
E211159	SUMO	Sustainable mobility		3P+2C	a,ex	5
E211173	TICE	Theory of ICE and Simulation		4P+1C	a,ex	5
E332052	TEP	Technology of Production of ICE		1P+1C	ga	2
Students who already absolved the topic E211126 during the first year, have to enrol:						
E371047	AC	Automatic Control	(*)	3P+2C	a,ex	5
Students have to choose one of the following topics:						
E211152	LHP	Laboratory for Hybrid Powertrains		2P+3C	a,ex	5
E211137	EMM	Experimental Methods and Measurements		2P+3C	a,ex	5

30-32 ECTS credits

2nd YEAR – 4th SEMESTER

Course number	Abbr.	Course title	Hours per week	Type of final assessment	Credits
E213016	FMI	Five Month Internship		a	10
E213996	DW	Diploma Work		a	20

30 ECTS credits

(*) For the participation in the exercises of this course the student must have assessment of course E143006 Safety Operation with Electronic Devices, not older than 36 months. In the opposite case you must register this subject E143006 again.

Subjects of State Master Exam Internal Combustion Engines
Transmissions
Hybrid Powertrains

Notes: Course type: O – obligatory, E – elective / a – assessment, ga – graded assessment, ex – examination